



Panorama energético

Tema 01

El material de estas diapositivas está basado en los libros:

- José Antonio Carta González, Roque Calero Pérez, Antonio Colmenar Santos, Manuel-Alonso Castro Gil. “Centrales de energías renovables: Generación eléctrica con energías renovables”. PEARSON EDUCACIÓN, 2009.
- Volker Quaschning. “Renewable Energy and Climate Change”. John Wiley & Sons Ltd, 2020.
- Statistical Review of World Energy 2021 y 2022 | 70 y 71th edition, BP.
- Tushar K. Ghosh, Mark A. Prelas. “Energy Resources and Systems. Volume 2: Renewable Resources”. Springer, 2011.



Panorama energético

Índice

- **Introducción – Varios**
- Fuentes de energía
- Migración energética
- Aspectos económicos y medio ambientales
- Acciones para reducir las emisiones

Tema 01

V1 - 2026



CSER: Panorama energético

Introducción - EERR no tan nuevas...

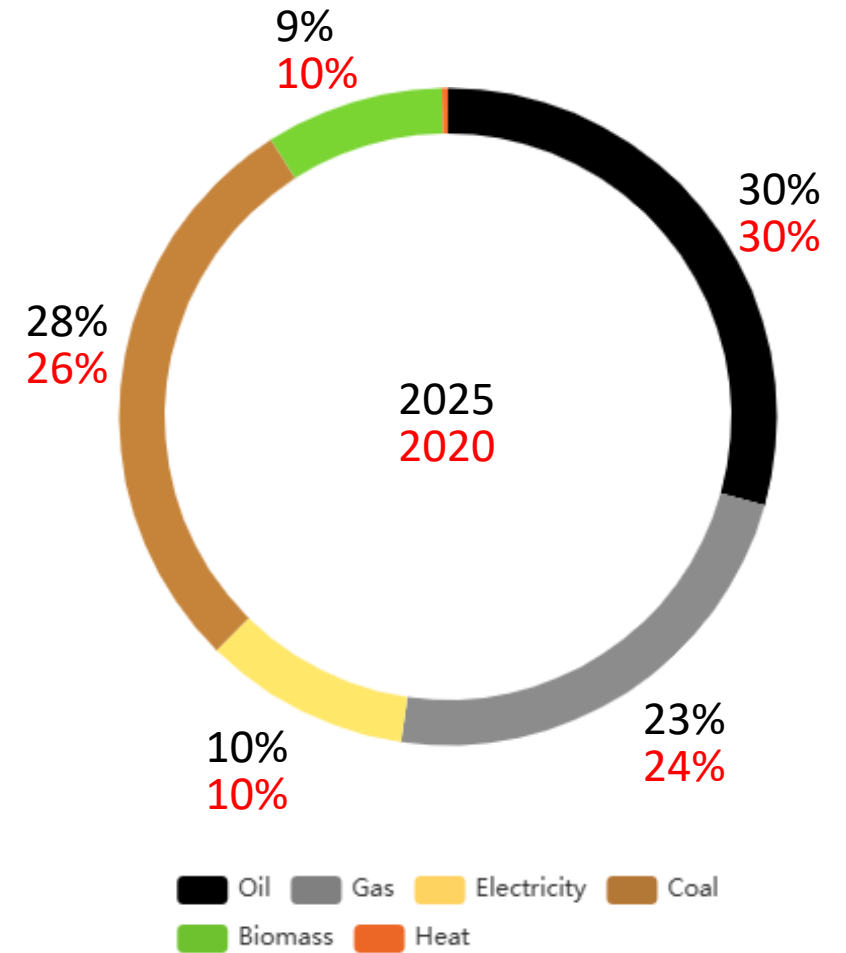
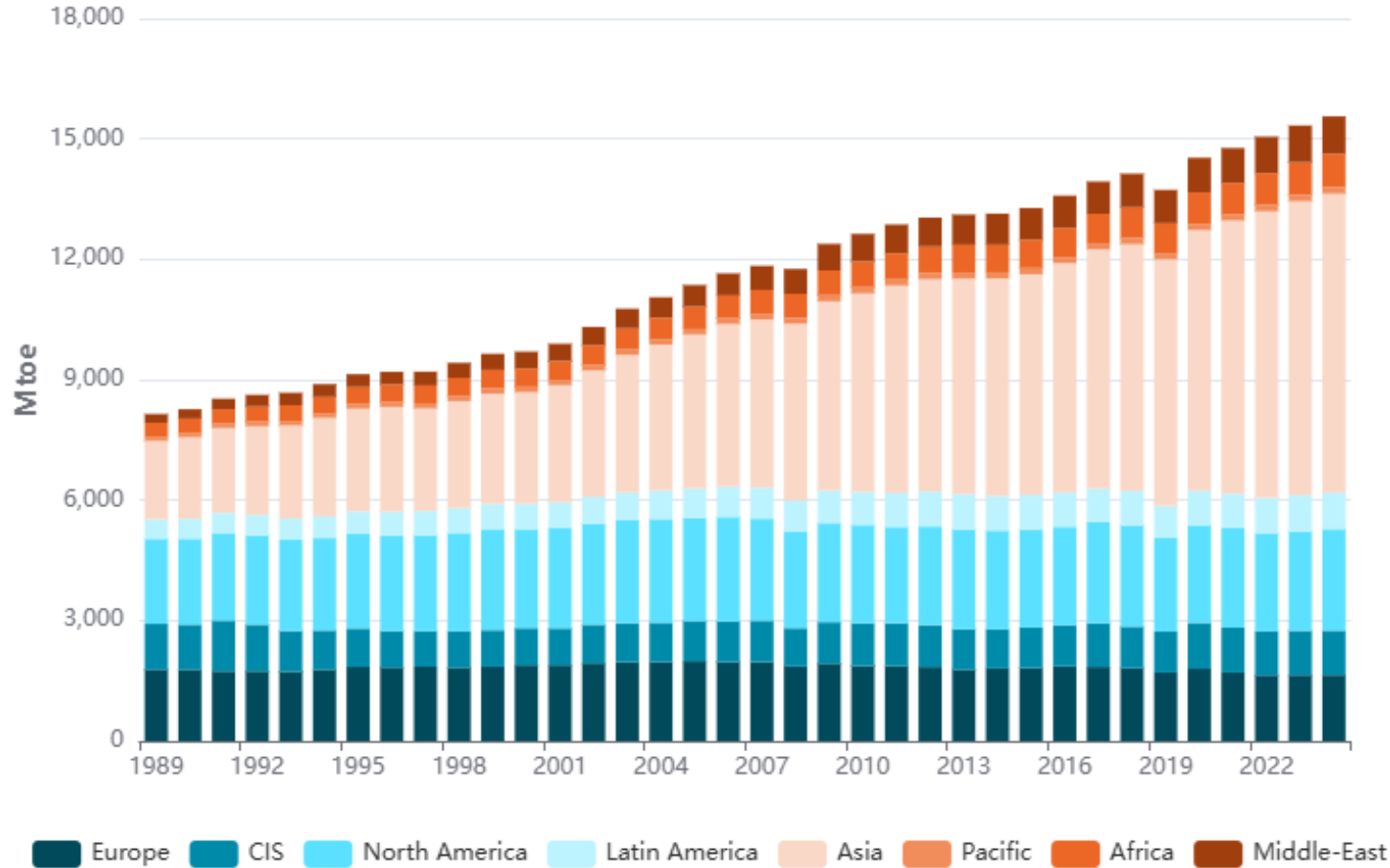
- El **desarrollo de la humanidad** ha estado determinado en gran medida por la utilización de las **diferentes formas de energía** según las necesidades y disponibilidades de cada momento y lugar.
- **En sus inicios**, los principales recursos estaban basados en la utilización de **energías renovables en forma de biomasa, viento, agua y sol**. Utilizados principalmente como fuente de combustible, estos elementos deben ser considerados como la **base energética del desarrollo humano**.
- Las fuentes de **energía fósil** tuvieron una **importancia secundaria**. El carbón de los depósitos subterráneos se evitaba en gran medida. **La escasez de madera en ciertas zonas de Europa** provocó escasez de energía y motivó la **explotación de los yacimientos de carbón**.
- La mayor densidad energética del carbón demostró ser una ventaja en la producción de acero. En 1800, el 60% del carbón se usaba para proporcionar calor doméstico. 40 años después se usaba mucho más carbón en las ferrerías y otras fábricas que en los hogares.
- **Renovable:** cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, que no genere residuos irrecuperables, y que la velocidad de su consumo no sea superior a la velocidad de regeneración de la fuente energética y de la materia prima utilizada en el mismo.

No son las EERR las que son nuevas, sino el conocimiento de que a largo plazo las EERR son la única opción para un suministro energético seguro y compatible con el medio ambiente.



CSER: Panorama energético

Introducción – Consumo de energía en el mundo





Key 2025 Global Energy Figures



Total energy

+5%

Steady increase in **Indonesia's** energy consumption, which has nearly doubled since 2010.



Crude oil

+3%

Growth in oil production in the **Middle East** in 2025.



Oil products

+21%

Surge in oil product consumption in 2025 in **Nigeria** thanks to local production.



Natural gas

+5%

Growth in **Saudi Arabia's** gas consumption, especially in the power sector.



Coal, lignite

+10%

Rebound in the **USA** over pro-coal policies and rising electricity demand.



Electricity

34%

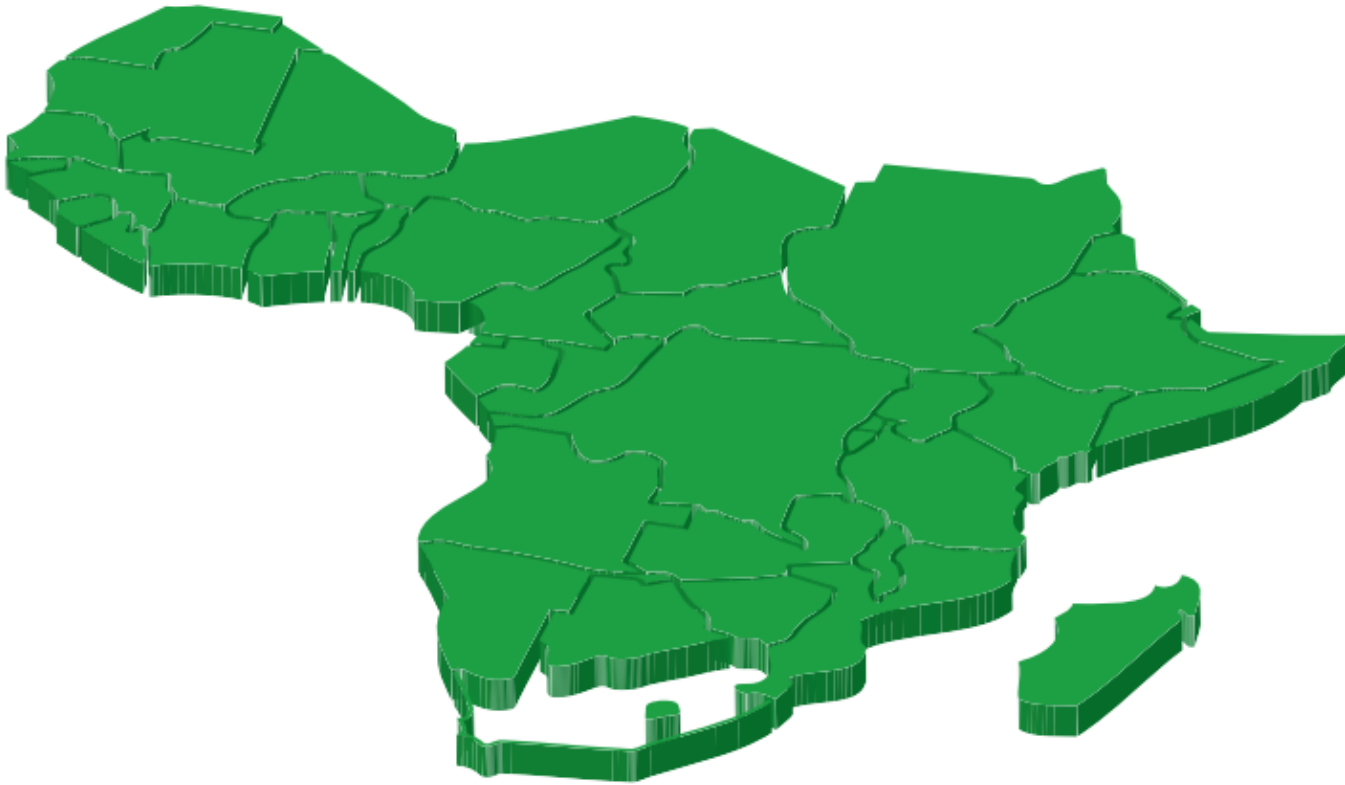
Share of **China** in the global electricity consumption in 2025.



CSER: Panorama energético

Introducción - Disparidades

Sub-Saharan Africa



Population: 791 million
Electricity consumption: 52 kWh per capita
Total electricity consumption: 40 TWh

New York state



Population: 19.5 million
Electricity consumption: >2,000 kWh per capita
Total electricity consumption: 40 TWh

Fuente: DOI: 10.1038/NENERGY.2016.24



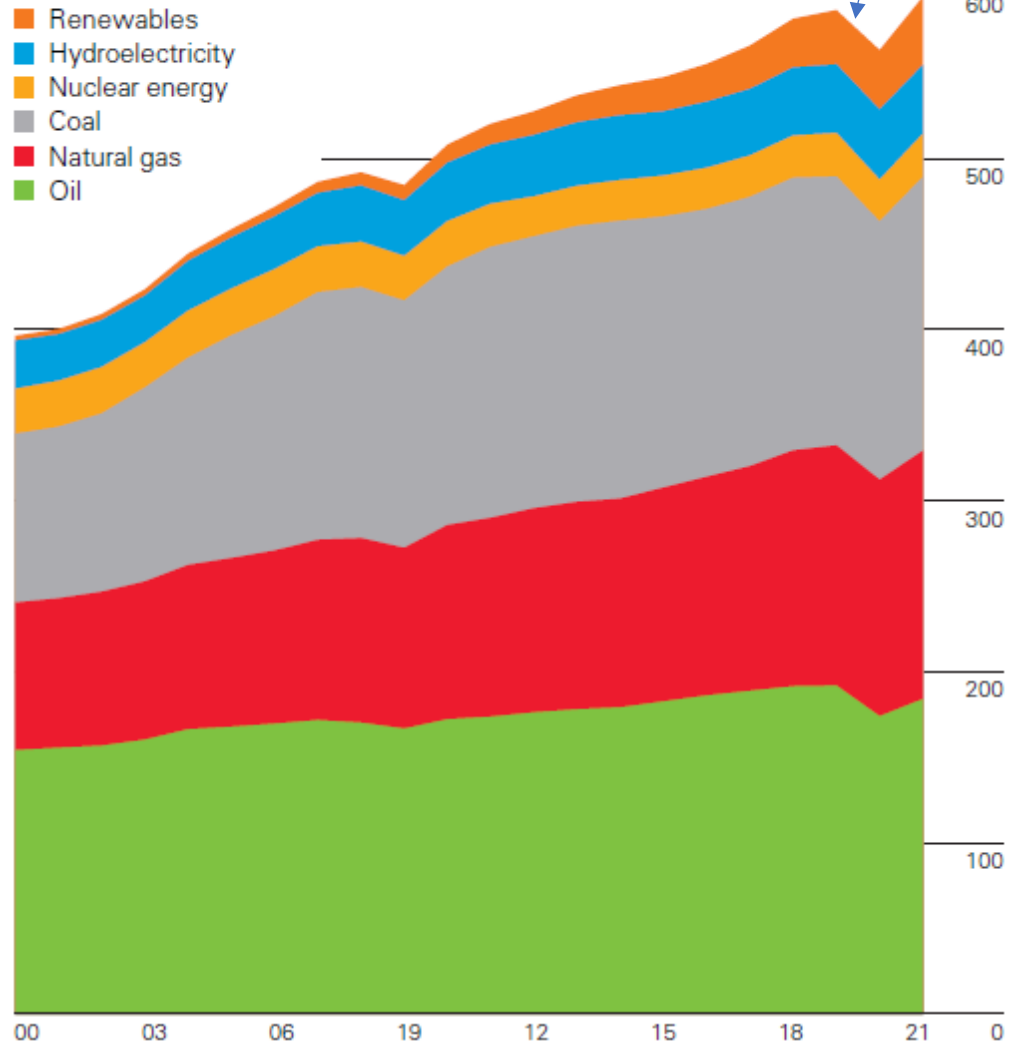
CSER: Panorama energético

Introducción – Consumo de energía en el mundo

World consumption

Exajoules

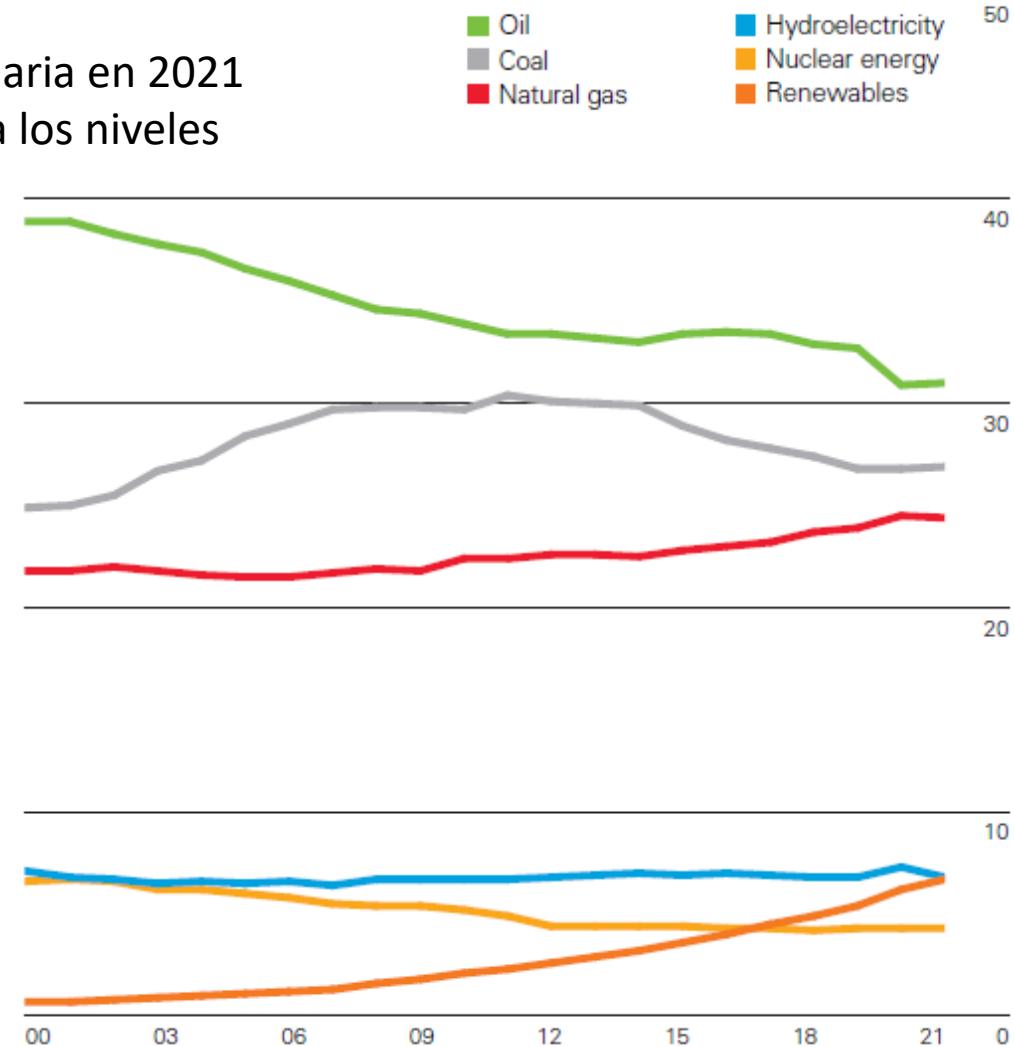
Caída de 4,5%, la más grande desde 1945



El uso de energía primaria en 2021 fue un 1,3% superior a los niveles de 2019.

Shares of global primary energy

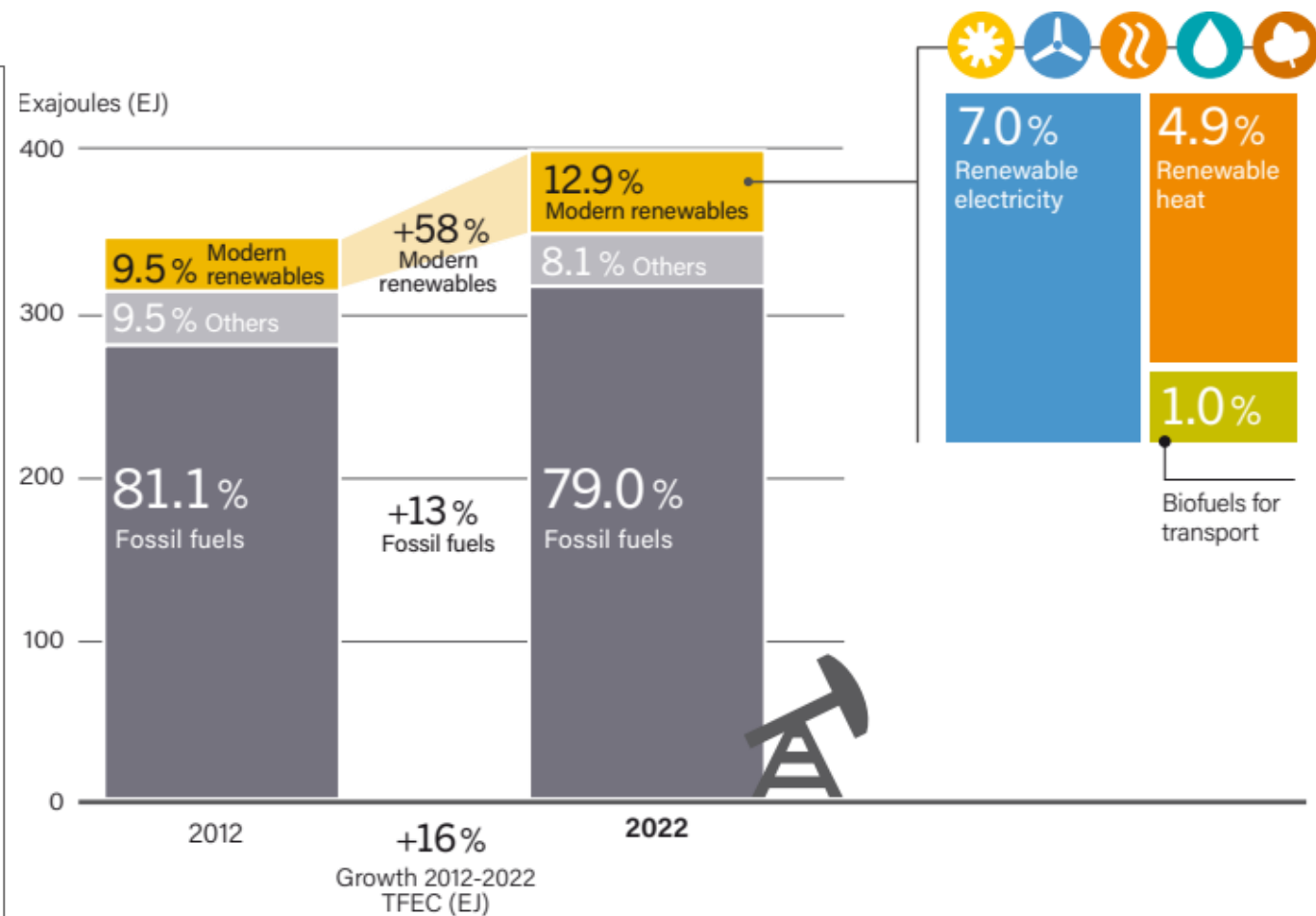
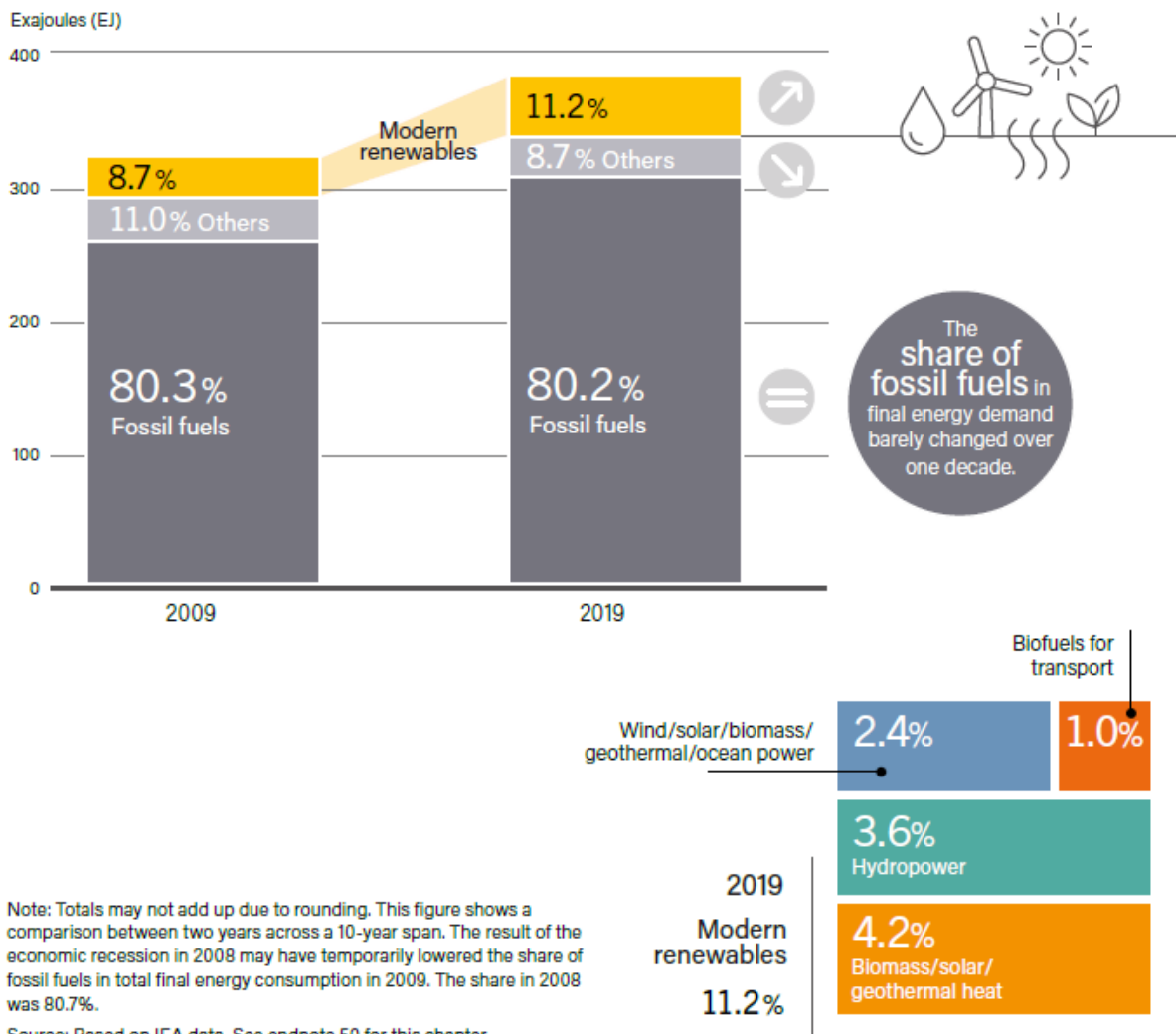
Percentage





CSER: Panorama energético

Introducción – La participación de las convencionales se mantiene...





CSER: Panorama energético

Introducción - Recursos energéticos de la tierra

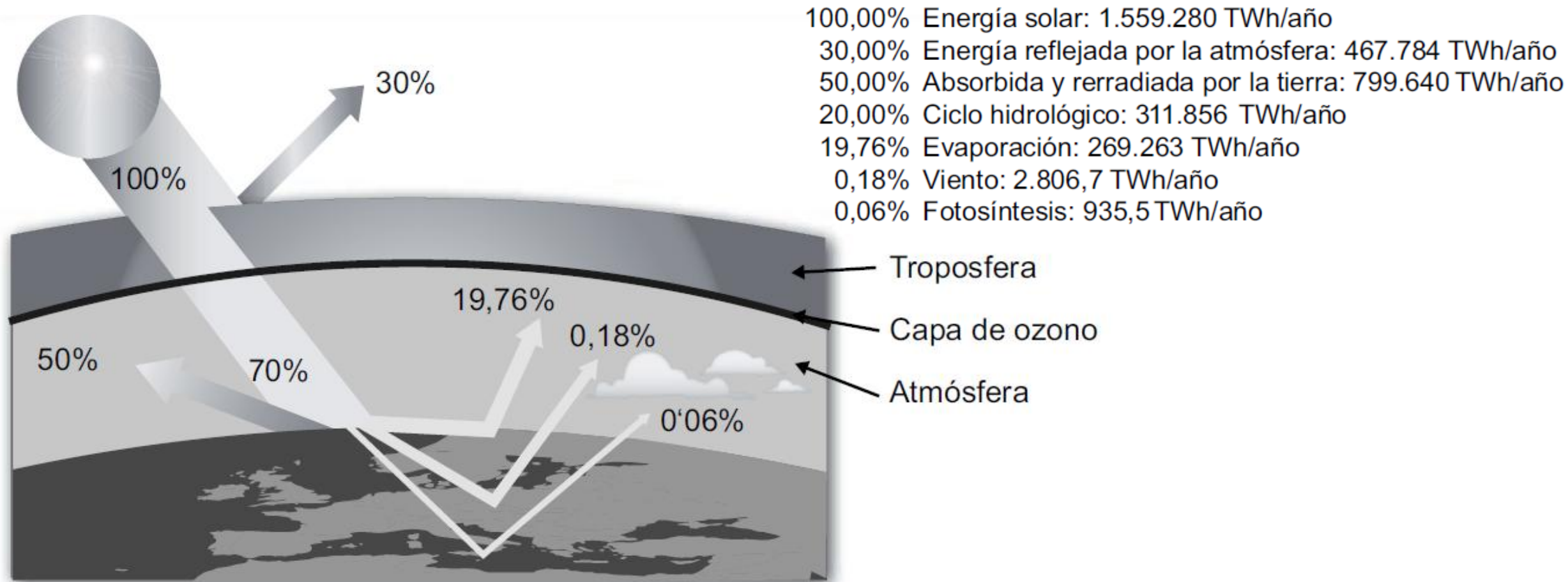
- **La principal fuente de energía** en la Tierra es la **nuclear** (núcleos de la materia), seguida de la **electromagnética** (llega del Sol) y la **gravitacional** (interacción Tierra-Luna-Sol).
- Debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, del Sistema Solar alrededor del centro de la galaxia y de ésta por el firmamento, también posee una enorme **energía cinética** (se desplaza a más de 100 km/s).
- De todas estas capacidades energéticas de la Tierra, **sólo unas pocas están disponibles** (al menos hasta ahora) para sus habitantes. **Las más importantes** son la energía electromagnética procedente del Sol (**energía solar**), la **energía nuclear** de algunos (pocos) elementos radioactivos (uranio) presentes en la Tierra y la energía gravitatoria de la interacción Tierra-Sol-Luna (**mareas**).
- También se dispone de otra fuente de energía que es el **magma caliente** del interior de la Tierra.
- Una relativamente pequeña parte de la superficie de la tierra está recubierta de vida, en forma de vegetales de muy diverso tipo que almacenan energía químicamente por el mecanismo de fotosíntesis. Una fracción diminuta de esta energía ha sido almacenada a lo largo de millones de años, al quedar enterrada en condiciones de oxidación y desintegración incompletas, formando los combustibles fósiles: carbón, petróleo, gas y otros.



CSER: Panorama energético

Introducción - Transformación de la energía solar

- **La energía que llega del Sol a la Tierra da lugar a una serie de fenómenos sobre la atmósfera, el agua y la propia tierra, que finalmente conforman los diversos tipos de energías que los humanos podemos usar. Sobre la Tierra incide una energía solar de **1.559.280 TWh en un año**, **más de 9000 veces que la consumida en todo el planeta en ese mismo período de tiempo.****

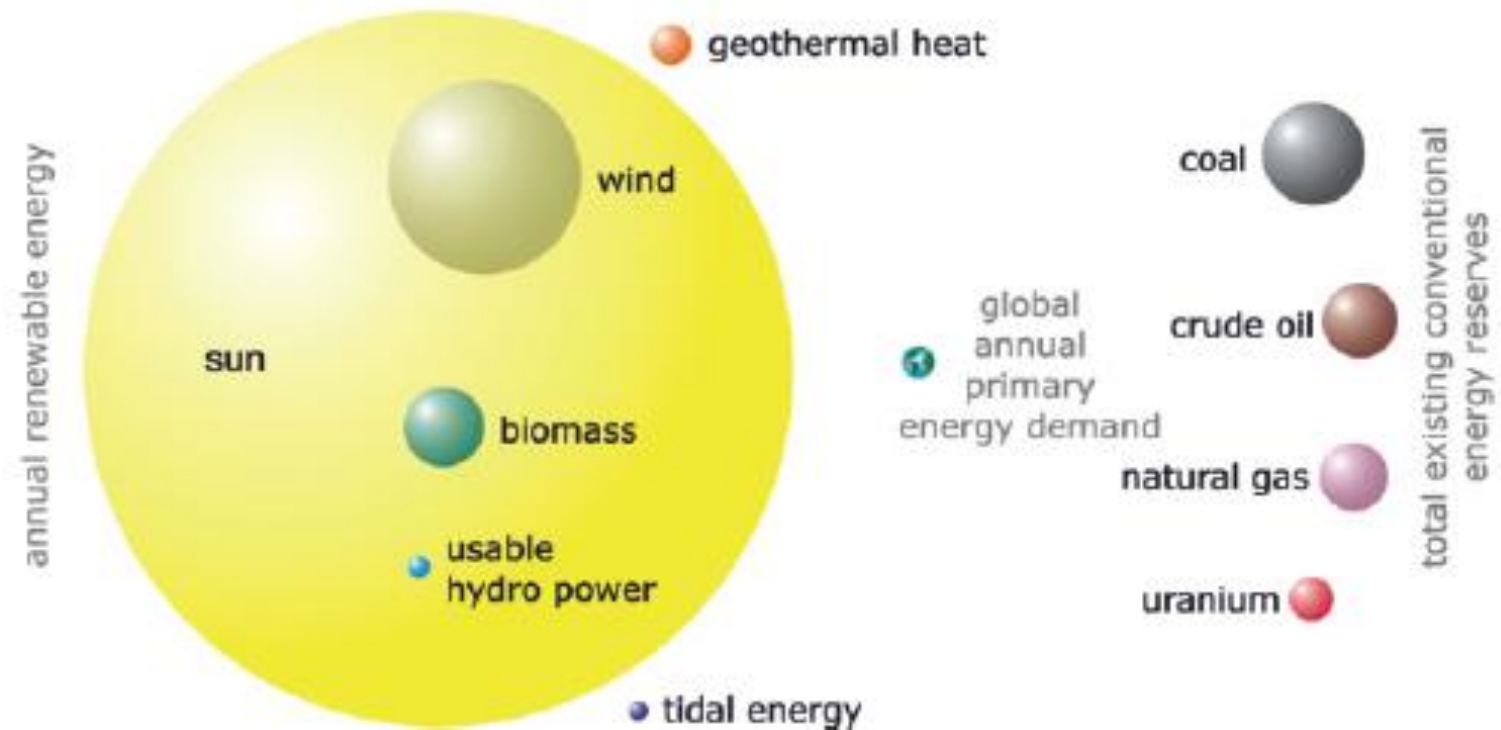




CSER: Panorama energético

Introducción - Transformación de la energía solar

- Las opciones para **el suministro de energía compatible con el clima en base a combustibles fósiles ofrecen solo posibilidades limitadas** para reducir el dióxido de carbono. La situación es totalmente diferente con las fuentes de energía renovables: estas ofrecen un potencial casi ilimitado.
- Con la **energía incidente del sol** sólo se necesitaría usar aproximadamente **una hora** de la energía para cubrir las **necesidades energéticas de toda la humanidad durante todo un año**.
- Los procesos naturales convierten parte de la **energía del sol en otras formas renovables de energía** (eólica, biomasa, hidroeléctrica, etc.). También podemos utilizar el calor natural de la Tierra y la energía de las mareas.
- Todas las fuentes de energía renovable combinadas superan muchas veces el total de combustibles fósiles y nucleares disponibles en la Tierra.

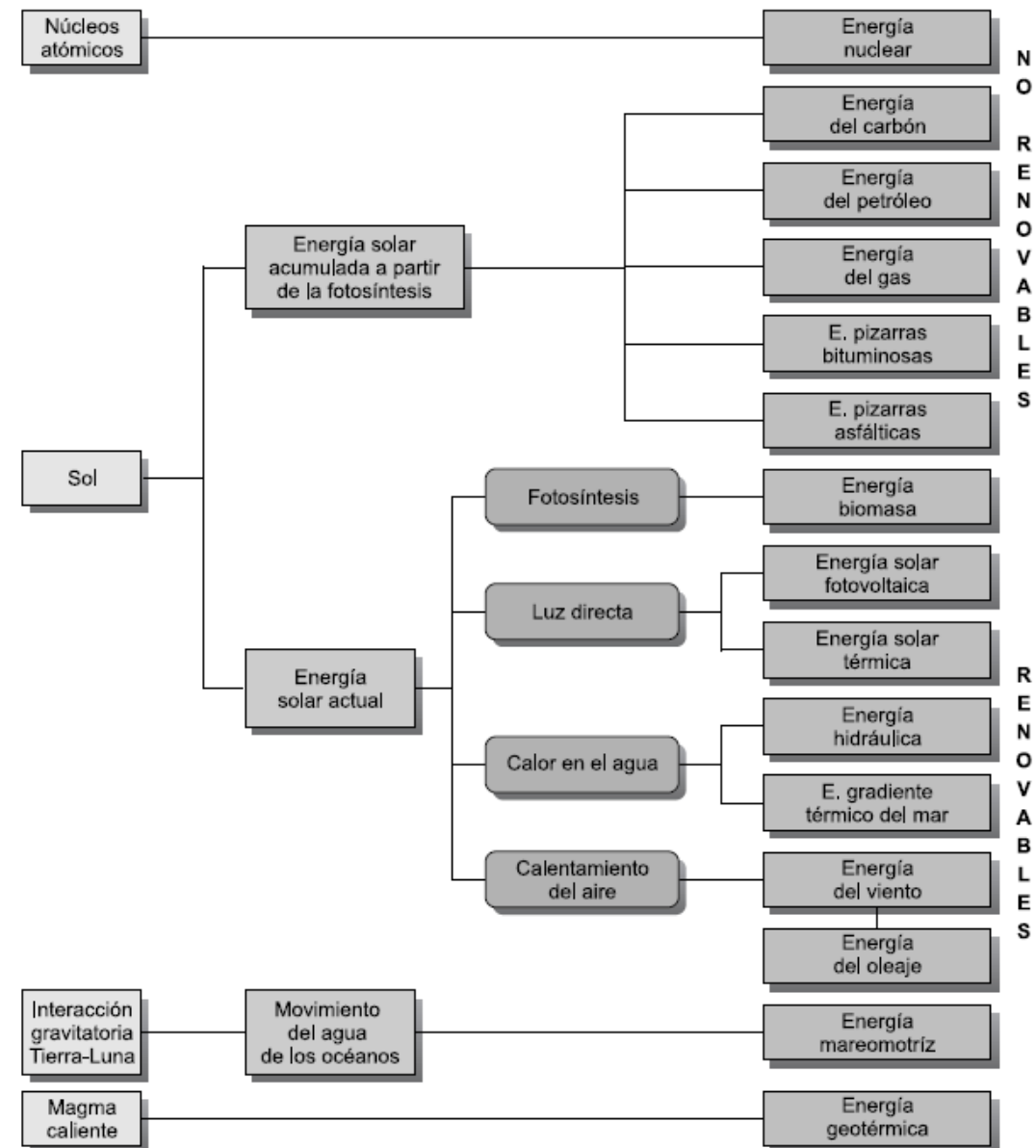
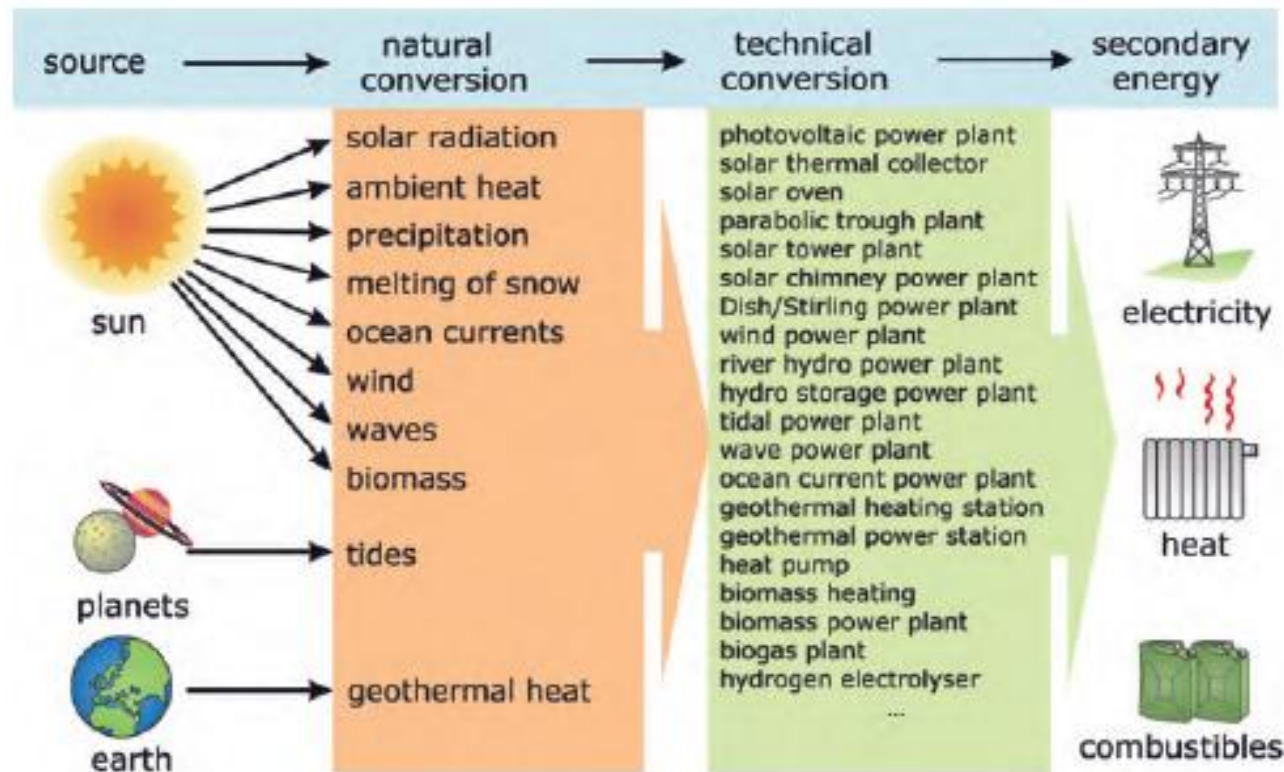




CSER: Panorama energético

Introducción - Clasificación de las fuentes energéticas

- Por tipo y duración





CSER: Panorama energético

Introducción - Recursos y Reservas de energía

- La energía fósil que utilizamos es energía solar que se almacenó hace millones de años sin la posibilidad de renovar. **La mayoría de los depósitos fósiles conocidos se agotarán durante el siglo XXI.** Los depósitos adecuados de combustible de uranio para plantas nucleares convencionales son cada vez más escasos.
- No hay dos yacimientos de petroleros iguales en la Tierra. Para obtener una mejor visión general de los rangos posibles, se hace una distinción entre **reservas** y **recursos**, así como **depósitos convencionales y no convencionales** al indicar las reservas restantes de petróleo crudo, gas natural, carbón y uranio.
- **Recursos:** son todas las cantidades conocidas de una fuente energética (o incluso supuestas con un elevado nivel de certidumbre).
- **Reservas:** son las cantidades conocidas que pueden ser técnica y económicamente rentables en cada instante (en la actualidad o en plazo temporal dado). El concepto de reserva implica que la fuente energética está disponible y lista para ser extraída y usada cuando se desee o convenga.
 - **Comprobadas:** se dispone información cierta de su existencia y volumen.
 - **No comprobadas:** se tiene información razonable, a nivel geológico y de ingeniería.
- El **potencial total** es la **suma** de las **reservas** y los **recursos**. No será posible explotar plenamente este potencial. Es posible que todavía se encuentren nuevos yacimientos inesperados, aumentando así las reservas o recursos.

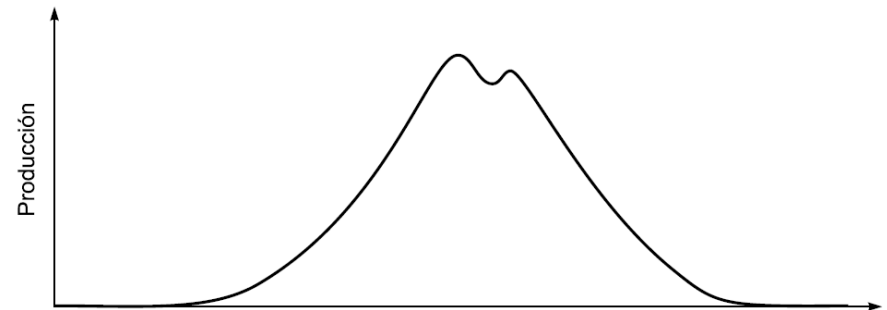


CSER: Panorama energético

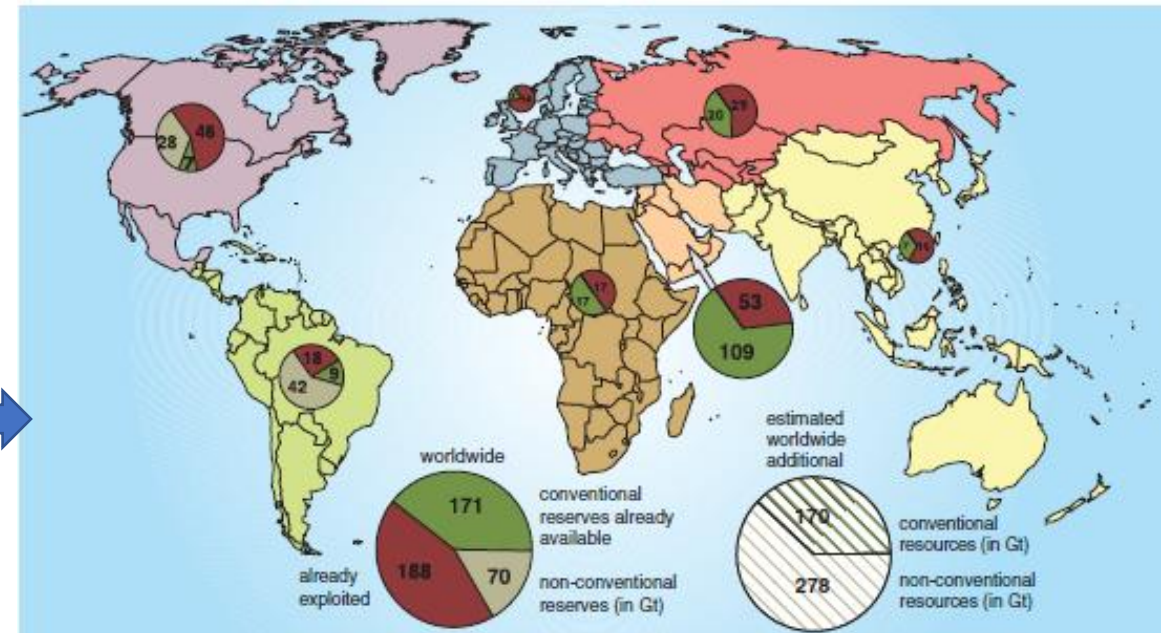
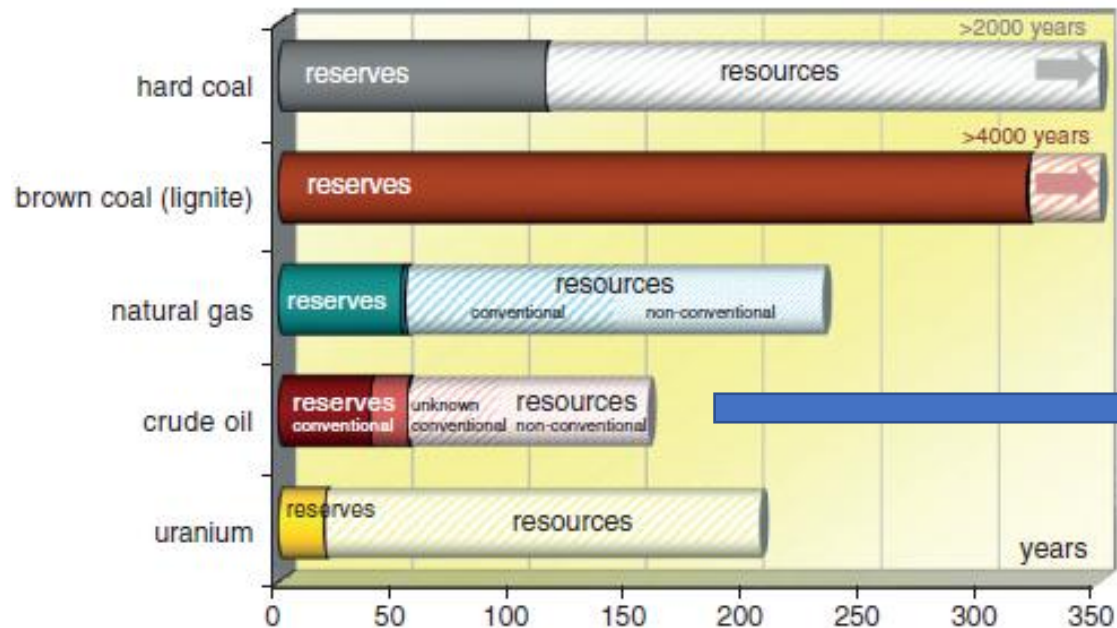
Introducción - Recursos y Reservas de energía

- Un **recurso** puede pasar a ser **reserva** cuando mejoran las **técnicas de extracción** o aumentan los **precios** de venta de la energía de que se trate. Ej. la elevación de los precios del crudo en el Mar del Norte en 1973 hizo que los recursos petroleros de la zona pasaran a reservas y fueran explotados. Obviamente, la aparición de nuevos yacimientos incrementan los recursos, y muchas veces, también las reservas.
- El paso de un recurso a reserva tiene sus límites:
 - **Económicos**: la extracción de la última gota de petróleo de un pozo nunca puede ser rentable.
 - **Técnicos**: cuando la energía que haya que invertirse para la obtención y explotación del recurso sea superior a la energía almacenada.
- **Depósitos convencionales**: son reservas o recursos que pueden explotarse con métodos de producción convencionales. Incluyen petróleo crudo o gas natural que extraerse a través de un pozo simple.
- **Depósitos no convencionales** son reservas o recursos accesibles con métodos de extracción complejos e innovadores como el fracking. Suele ser significativamente más cara que la de los convencionales.

La propia explotación del recurso conduce a su desaparición.



- Durante décadas se ha estado advirtiendo sobre el inminente fin de las reservas de energía fósil.
- En el pasado, los constantes avances tecnológicos (20m a 10km) siempre han resultado en una revisión de las previsiones sobre la vida útil de las reservas. En particular, las grandes reservas de carbón aún disponibles en todo el mundo podrían permitirnos utilizar fuentes de energía fósil durante décadas o incluso otro siglo.
- La cantidad de nuevos hallazgos, específicamente de petróleo, ha disminuido sustancialmente durante los últimos años, y los nuevos suministros no pueden explotarse lo suficientemente rápido para satisfacer la creciente demanda. A largo plazo, los precios del petróleo seguirán subiendo: la demanda está aumentando mientras que la oferta tiende a disminuir y el esfuerzo necesario para explotarlos aumenta junto con los costos.





Panorama energético

Índice

- Introducción – Varios
- **Fuentes de energía**
- Migración energética
- Aspectos económicos y medio ambientales
- Acciones para reducir las emisiones

Clase inaugural

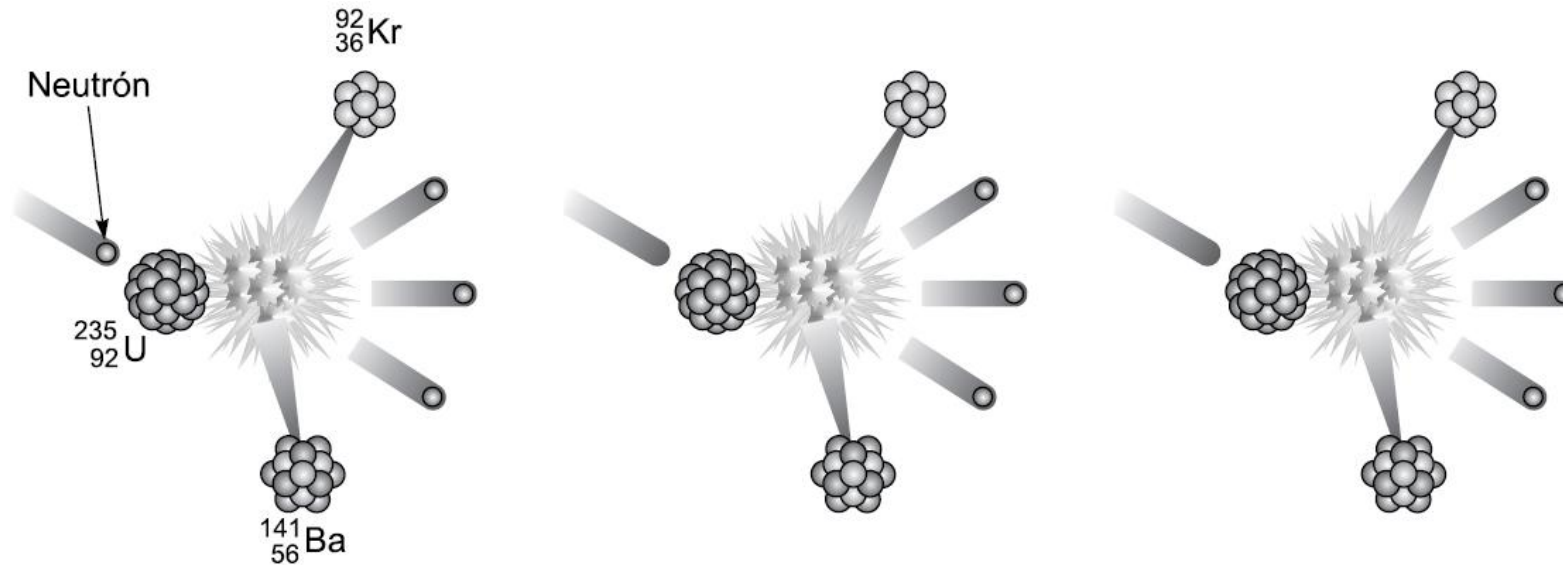
V1 - 2026



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fisión

- La energía nuclear de fisión tiene su origen en la ruptura, por el bombardeo de neutrones, del núcleo de ciertos elementos pesados (uranio, torio, plutonio). El uranio es el único elemento presente en la naturaleza que puede utilizarse como material fisionable (en un reactor nuclear).



- El uranio no se encuentra en la naturaleza en estado puro. Se conocen más de 100 minerales portadores de uranio, con mayor o menor cantidad de este metal.
- Para que se mantenga la reacción en cadena hay que disponer de una masa crítica del elemento fisionable.
- Para que la reacción no sea explosiva, ha de disponerse de un moderador que frene la velocidad de los neutrones liberados (H_2O o H_2O_2). En los reactores nucleares se emplean, además, unos absorbedores de neutrones para parar la reacción, o para controlar la potencia del reactor: varillas de control.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fisión

- **Potencial energético:** $1 \text{ Tn } U^{235} = 10.000 \text{ Tn petróleo} = 20.000 \text{ Tn carbón}$, Para producir 1GWh/año año se precisan 30 Tn U^{235} .
- **Formas de aprovechamiento:** La forma de aprovechamiento de esta energía es, exclusivamente, la producción de calor elevando la temperatura de una sustancia hasta convertirla en vapor o gas a alta presión y mover con esta una turbina.

- **Reservas (2019):** Fuente: World Nuclear Association

	tonnes U	percentage of world
Australia	1,692,700	28%
Kazakhstan	906,800	15%
Canada	564,900	9%
Russia	486,000	8%
Namibia	448,300	7%
South Africa	320,900	5%
Brazil	276,800	5%

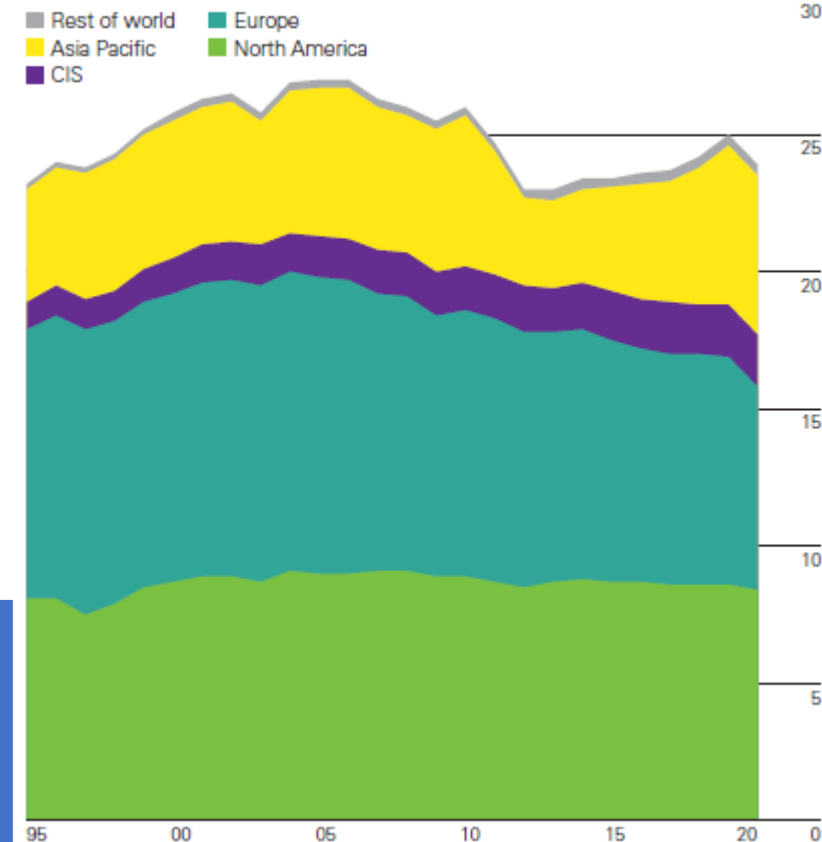
Niger	276,400	4%
China	248,900	4%
Mongolia	143,500	2%
Uzbekistan	132,300	2%
Ukraine	108,700	2%
Botswana	87,200	1%
Tanzania	58,200	1%
Jordan	52,500	1%

USA	47,900	1%
Other	295,800	5%
World total	6,147,800	

- **Duración prevista:** Al ritmo de producción actual (4% del global), el uranio de bajo precio (< 40 \$/kg) tendría una duración de 27,8 años y el total de reservas 80 años.

Está previsto que la última central nuclear de Alemania se desconecte de la red en 2022. A pesar de más de 50 años de uso de energía nuclear en Alemania, el problema del almacenamiento final de residuos altamente radiactivos aún no se ha resuelto por completo.

Nuclear energy consumption by region
Exajoules





CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fisión

- Los políticos conservadores y algunas empresas han mencionado repetidamente la energía nuclear como una tecnología del futuro. Sin embargo, solo se ha llevado a cabo una pequeña proporción de los muchos proyectos anunciados en los últimos años. Los **enormes costos de las nuevas centrales** nucleares suelen acabar rápidamente con cualquier sueño nuclear.
- Son necesarios altos subsidios para facilitar nuevas plantas de energía nuclear en Europa. Para el **proyecto Hinkley Point C** en Gran Bretaña, se han ofrecido **precios** de electricidad **garantizados** que son **significativamente más altos** que los de las plantas de **energía solar y eólica**.
- La energía nuclear **es relativamente poco importante para el suministro mundial de energía**. Su participación es menor que la energía hidroeléctrica y mucho menor que la leña.
- Si se hiciera un gran esfuerzo para reemplazar la mayoría de las plantas de energía fósil con energía nuclear, los suministros de uranio se agotarían en unos pocos años.

Si la energía nuclear, que después de todo es una tecnología muy controvertida, ya ni siquiera puede ofrecer beneficios económicos, ciertamente sus días están contados.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fusión

- El Sol es un enorme reactor de fusión. Está formado principalmente por H_2 , que al unirse entre sí forman átomos de helio (He), un átomo de He tiene una masa algo menor que los dos de H_2 , liberando una gran cantidad de energía. Para que esta reacción pueda tener lugar se precisa una presión de **10^8 bares**, una temperatura superior a **20 millones de $^{\circ}C$** y una densidad de **10^4 kg/m^3** .
- La idea de fusión nuclear es **imitar el comportamiento del Sol**. Su origen se encuentra en la fusión de dos núcleos atómicos para dar lugar a la aparición de otro núcleo más pesado, pero algo menos que la suma de los dos iniciales. Esa diferencia se transforma en energía $E = mc^2$.
- Para que una reacción de fusión pueda tener lugar se precisa acercar lo suficiente los dos núcleos atómicos a unir, lo que implica **vencer las fuerzas de repulsión coulombiana**, que a estas escalas resultan ser muy grandes.
- La combinación de **elevada presión, densidad y temperatura** en una sustancia conduce a que los electrones queden liberados de los núcleos y se alcance un estado de la materia denominado **plasma**. En estas condiciones, la cercanía de los núcleos, además de su elevada energía cinética, permite vencer la repulsión coulombiana y hacer posible las reacciones de fusión.

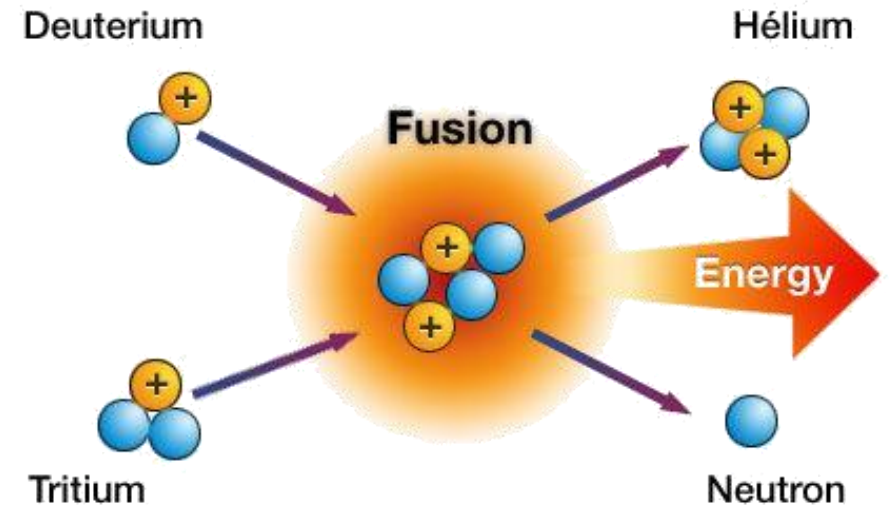
A largo plazo hay grandes esperanzas en este tipo de energía (y también interrogantes). **Las partículas deben calentarse a temperaturas de varios millones de grados centígrados** para iniciar el impulso de la fusión nuclear. Se utilizan fuertes campos magnéticos para contener los materiales de reacción. Estas tecnologías han tenido cierto éxito, pero a pesar de las enormes cantidades de energía utilizadas durante la ignición, los reactores siempre se apagan solos.



CSER: Panorama energético

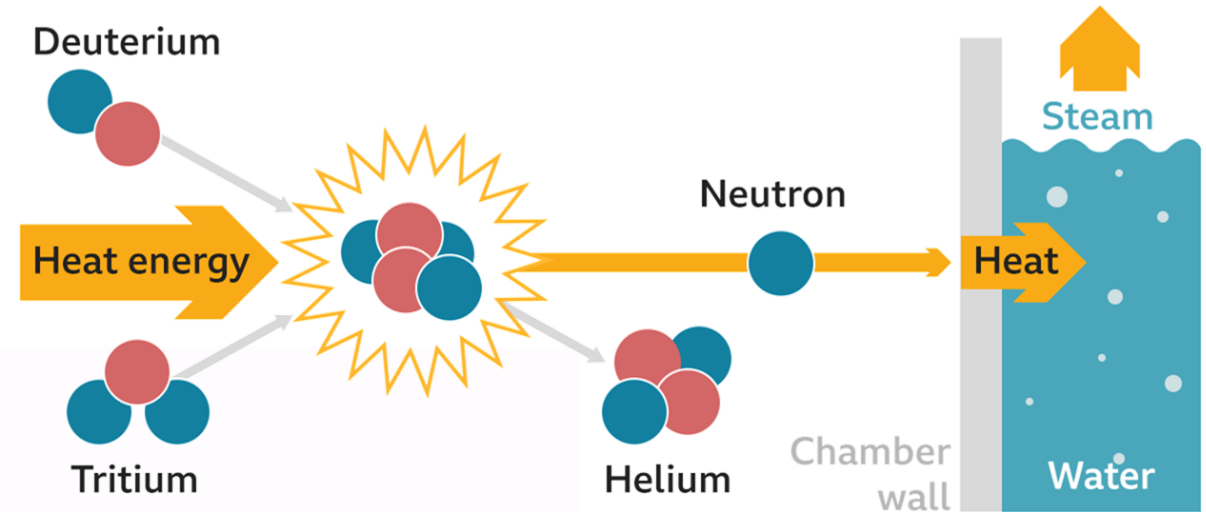
Fuentes de energía - Energía nuclear de fusión

- En el Sol 564 millones de Tn de H_2 se transforman en 560 Tn de He cada segundo. La energía resultante, mediante procesos de irradiación y de convección es transportada a la superficie e irradiada al espacio exterior.
- La pérdida de masa por esta causa se eleva a 4,3 millones de Tn por segundo, lo que supone que para consumir el 10% de su masa se precisan 6.000 millones de años.
- Conseguir estas condiciones en la Tierra es un arduo problema, aunque puede suavizarse si en lugar de hidrógeno se emplea hidrógeno pesado (**deuterio**) o superpesado (**tritio**). Entonces las condiciones de inicio de la reacción son más suaves: **100 millones de °C** y **100 billones de partículas por cm^3** , simultáneamente.
- La bomba de H_2 consigue tales condiciones utilizando una explosión de fisión como detonante.
- El **deuterio** es muy abundante en la naturaleza, encontrándose en una concentración de 30 g/m^3 en el **agua del mar**; sin embargo el **tritio** no se encuentra en estado natural, y se produce en una **reacción nuclear a partir del litio** natural, que sí es abundante en la naturaleza.

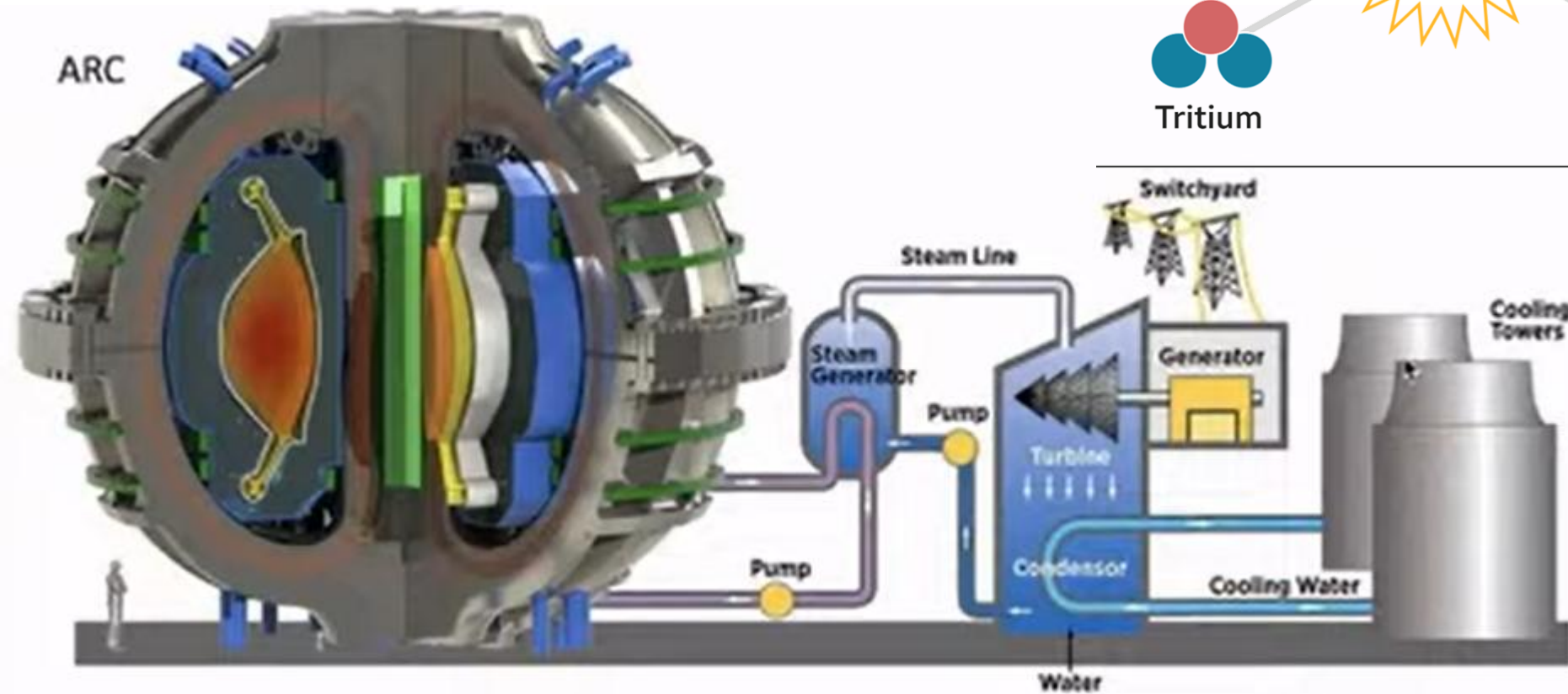


- Principio básico para la extracción de energía

Planta demo estimada para 2035.



BBC



Recientemente se ha conseguido un rendimiento mayor a 1 por primera vez.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fusión

- **Potencial energético:** Tanto el deuterio como el tritio son sustancias muy abundantes en la Tierra. 1 km³ de agua de mar equivale a 300.000 millones de Tn de carbón o 1.500 millones de barriles de petróleo. Como los océanos tienen 1.500 millones de km³ de agua, el empleo de 1% del deuterio del océano equivale a 500.000 veces la energía de todos los combustibles fósiles existentes. En cuanto al tritio, puede obtenerse a partir de la fisión de los átomos de litio, cuyas reservas también pueden considerarse ilimitadas.
- **Formas de aprovechamiento:** La única forma de aprovechamiento es producir calor y evaporar agua, para su posterior conversión en energía mecánica mediante una turbina de vapor. La formación de 1 kg de helio, a partir de H₂ libera una energía equivalente a 27.000 Tn de carbón.
- **Reservas:** A efectos prácticos, pueden considerarse ilimitadas.
- **Consumo:** Inexistente. Fechas estimadas: ITER (2025-2035-2039), SPARC (2025) pasos intermedios. ARC (2035) planta de producción de energía demo.
- **Duración prevista:** Ilimitada

Los críticos señalan que los defensores de la fusión nuclear han estado diciendo durante años que se necesitarán 50 años para que un reactor en funcionamiento comercial se conecte a la red. A pesar del paso del tiempo, ese marco de tiempo de 50 años parece nunca reducirse.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía nuclear de fusión

- Se pueden leer cosas como esta:
 - Incluso si esta tecnología llegara a ser lo suficientemente avanzada como para ser utilizada existen razones para oponerse al desarrollo de la fusión nuclear:
 - Esta tecnología es decididamente más cara que la fisión nuclear en la actualidad. Hoy en día es difícil financiar centrales nucleares convencionales. Por razones económicas, se daría preferencia a las energías renovables.
 - Mayor inversión en pruebas de fusión significa menor inversión en energías alternativas.
 - En la actualidad, seríamos felices si pudiéramos poner en marcha un reactor de fusión. Por lo tanto, el uso de esta tecnología para equilibrar la red es difícilmente concebible desde la perspectiva actual. Esto es precisamente lo que se necesitaría para que las plantas de energía de fusión operen junto con las plantas de energía renovable.
 - Las plantas de fusión nuclear también producen sustancias radiactivas y residuos que presentan un riesgo.
 - Por lo tanto, hay muy pocas razones por las que el dinero del gobierno deba seguir utilizándose para esta tecnología.
- Links:

Fusión en el MIT: <https://www.youtube.com/watch?v=fflJmNymISw>

Retrasos en ITER: <https://www.xataka.com/energia/malas-noticias-para-iter-ensamblaje-reactor-fusion-nuclear-ha-sido-suspendido>



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del carbón

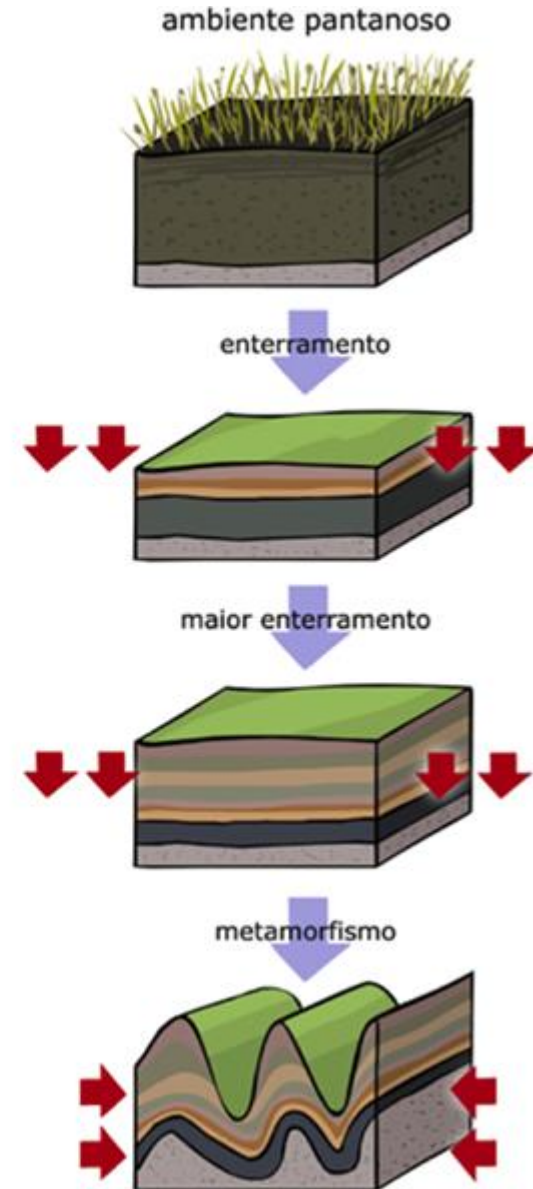
- Su origen se encuentra en la transformación de masas vegetales enterradas bajo el subsuelo y sometidas a procesos de descomposición (anaerobia) y presión.
- La mayor parte del carbón se produjo hace 300 millones de años, en el Período Carbonífero, cuando se depositó en forma de turba el 80% del carbón natural actual a lo largo de un extenso cinturón que atraviesa Norteamérica, Europa, Rusia y China (en menor medida, Sudáfrica y Australia).
- Las vetas oscilan entre 0,6 y 2,5 m de espesor, a profundidades entre 12 y 50 o más metros, aunque hay algunos que han aflorado.
- Los lignitos proceden de carbonizaciones de 50 millones de años, y los principales yacimientos se encuentran en Canadá, México y Alemania.

Turba: materia vegetal ligeramente alterado: su quema produce humo y poca energía

Lignito: carbón blando, pardo; energía moderada

Hulla: carbón negro blando; es el más utilizado para la producción de energía y la industria

Antracita: carbón negro y duro; utilizado en la industria; muy energético





CSER: Panorama energético

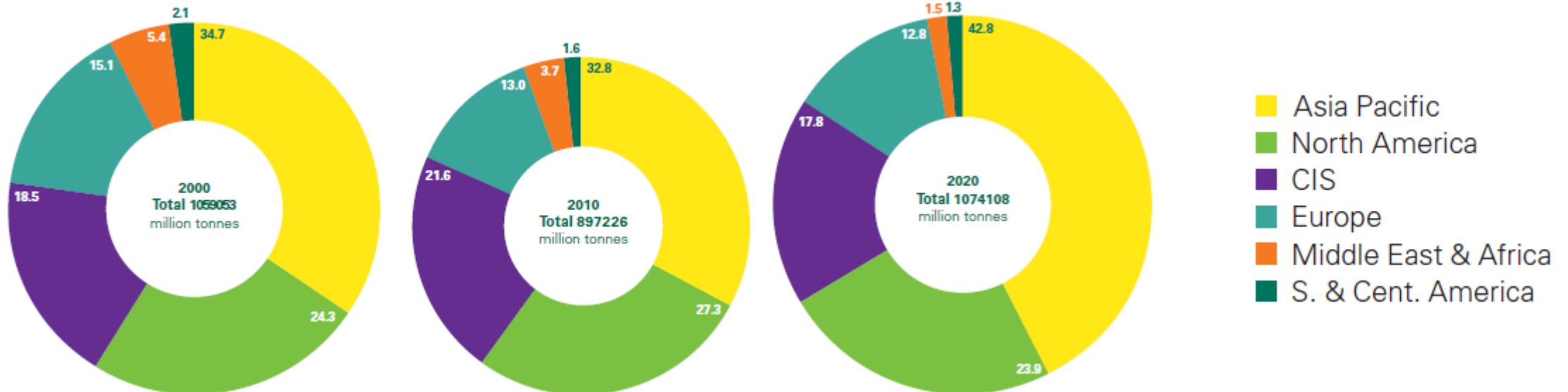
Fuentes de energía - Energía del carbón

- **Potencial energético:**

	kJ/kg	kWh/kg
Madera	19.770	5.491
Turba	18.663	5,18
Lignito	27.200	7,55
Hulla	32.100	8,91
Antracita	32.560	9,04

- **Formas de aprovechamiento:** el carbón se aprovecha para producir calor y con él, evaporar agua para mover una turbina y transformarlo en energía mecánica. También se emplea su energía para fundir el mineral de hierro en los altos hornos y para obtener diversos productos en la industria química. Además existen procedimientos para convertir el carbón en combustibles líquidos y gaseosos.

- Distribución de reservas probadas en 2000, 2010 y 2020



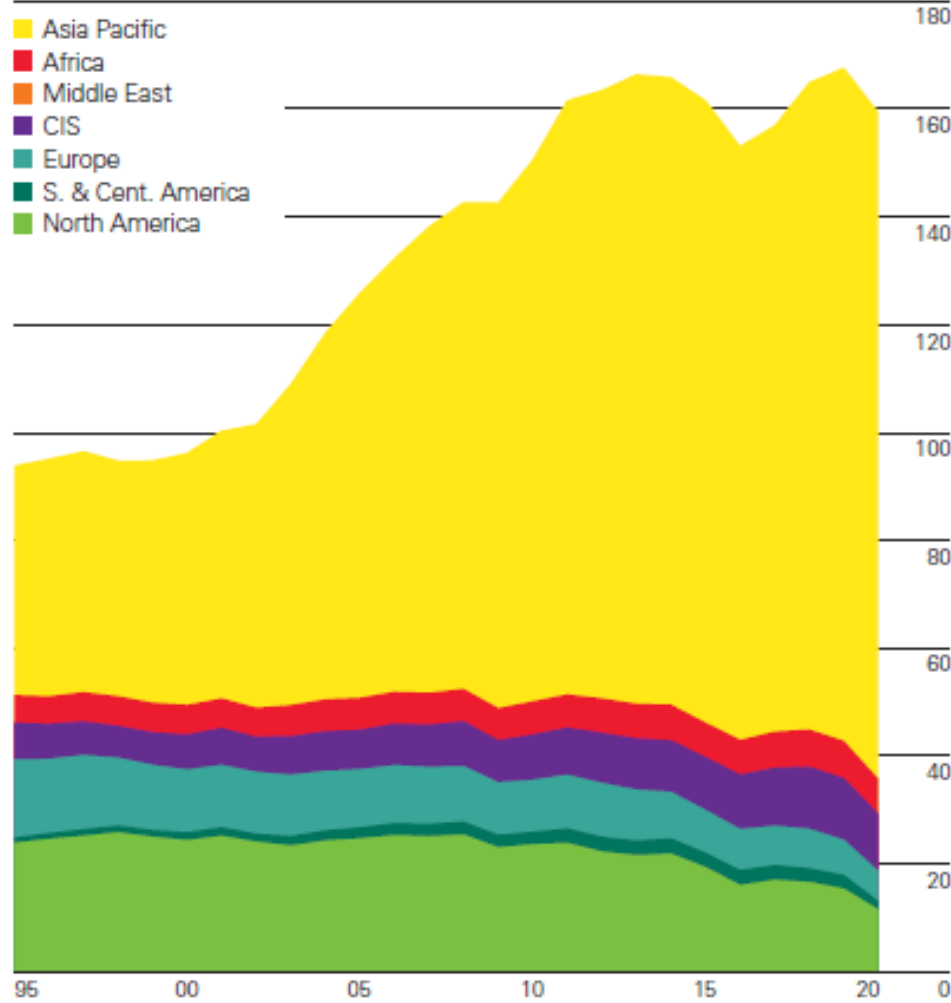


CSER: Panorama energético

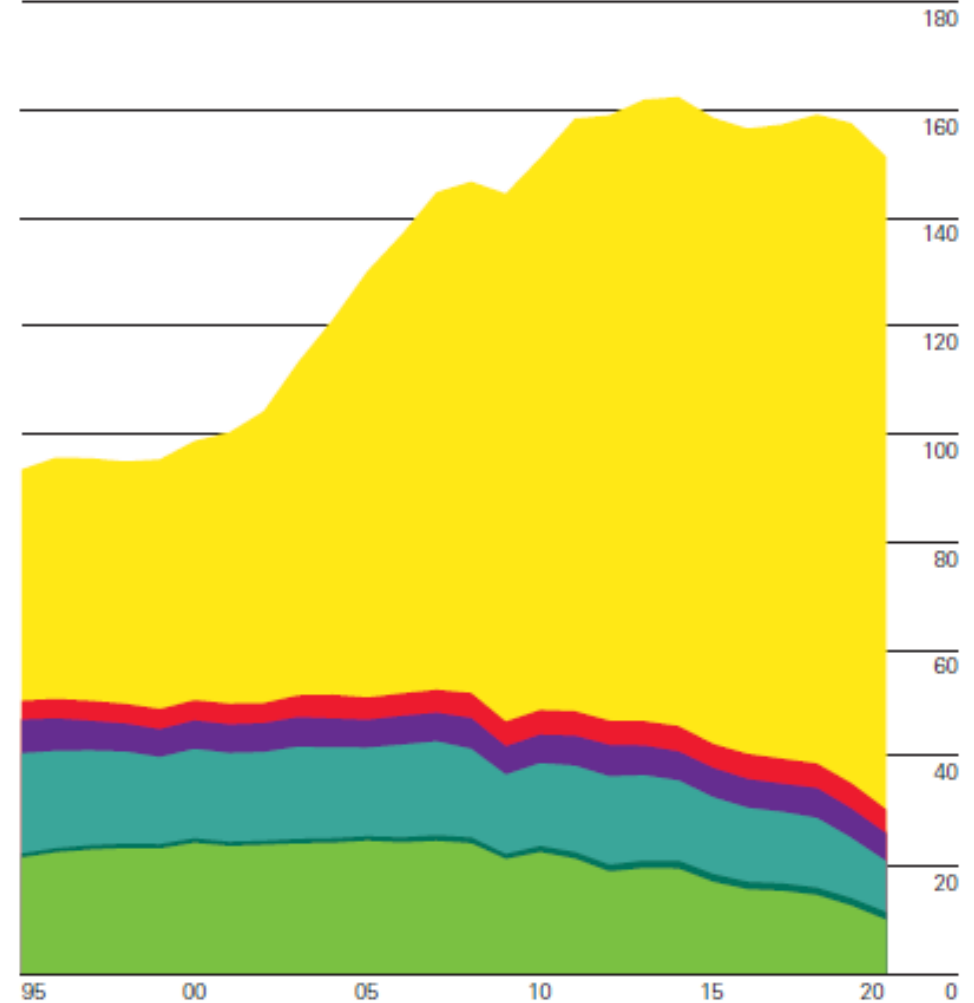
Fuentes de energía - Energía del carbón

- Producción y consumo

Coal: Production by region
Exajoules



Coal: Consumption by region
Exajoules





CSER: Panorama energético

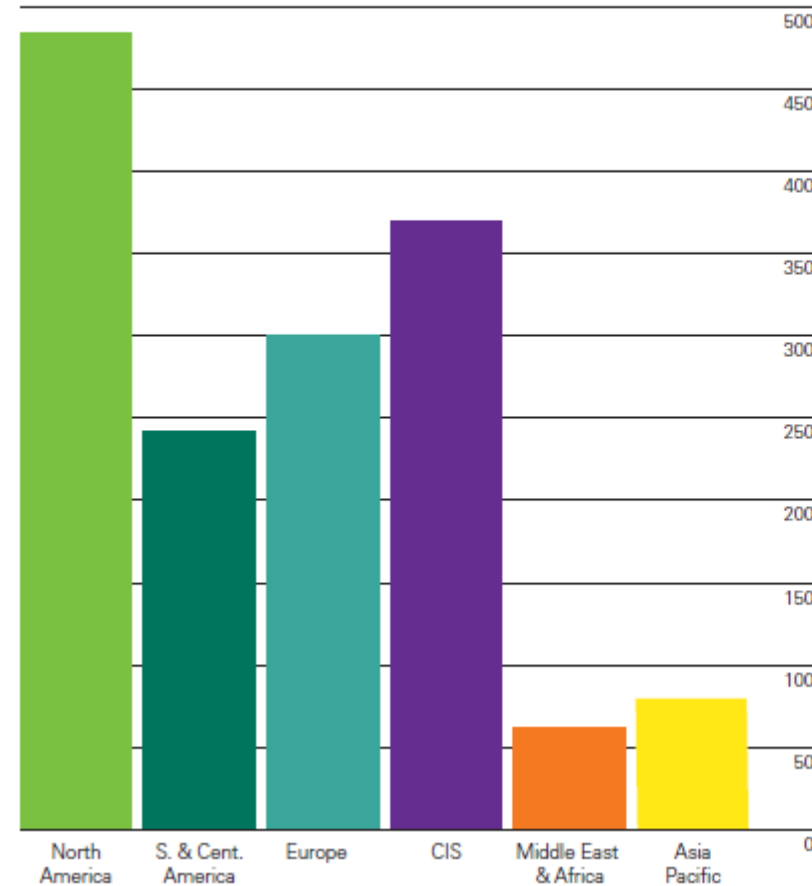
Fuentes de energía - Energía del carbón

- Duración prevista

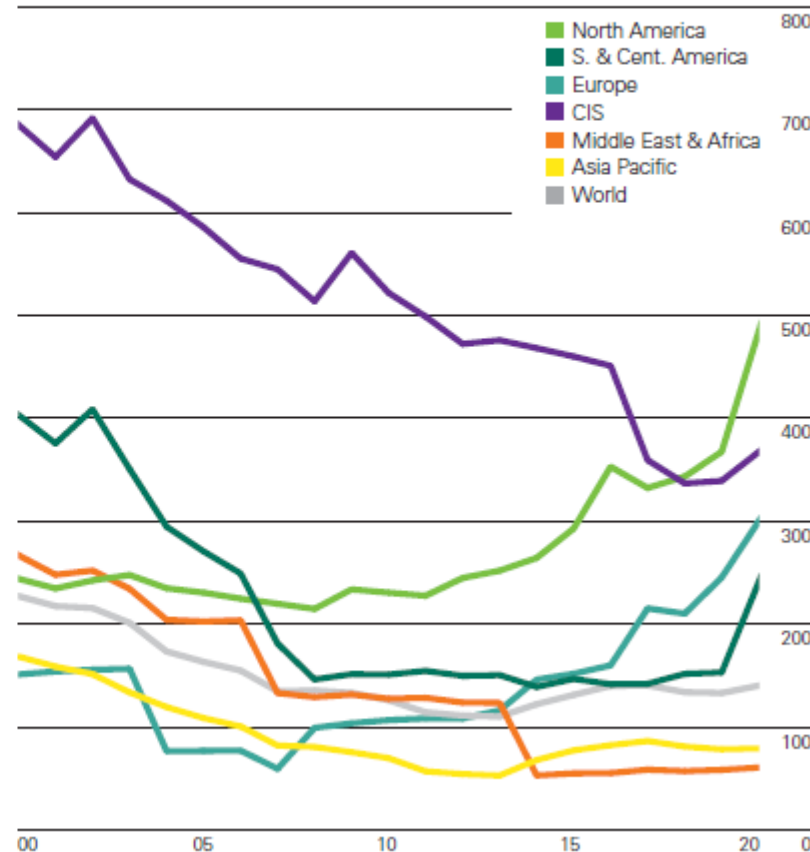
Reserves-to-production (R/P) ratios

Years

2020 by region



History



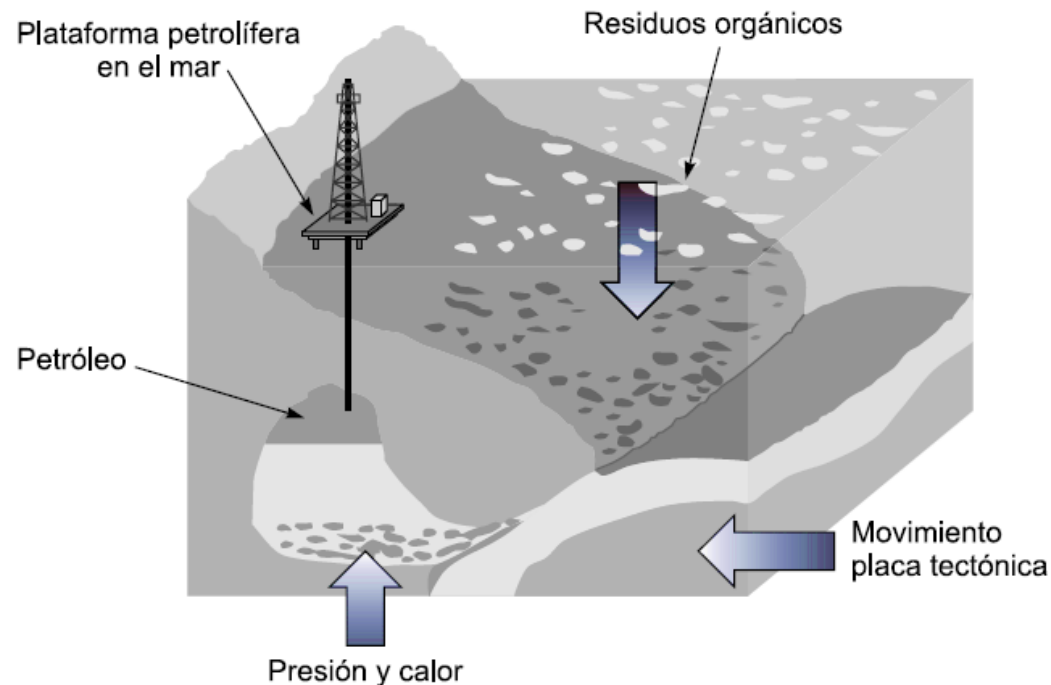
La relación R/P global actual muestra que las reservas de carbón en 2020 representaron 139 años de producción actual, siendo América del Norte (484 años) y la CIS (367 años) las regiones con las relaciones más altas.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del petróleo y del gas natural

- La mayor parte del material orgánico que forma el petróleo deriva de organismos microscópicos (plancton) que se crían en las aguas superficiales de los océanos y que se van concentrando, a su muerte, en el fondo del mar. También de otros animales y vegetales que viven en lagunas o desembocaduras de ríos.



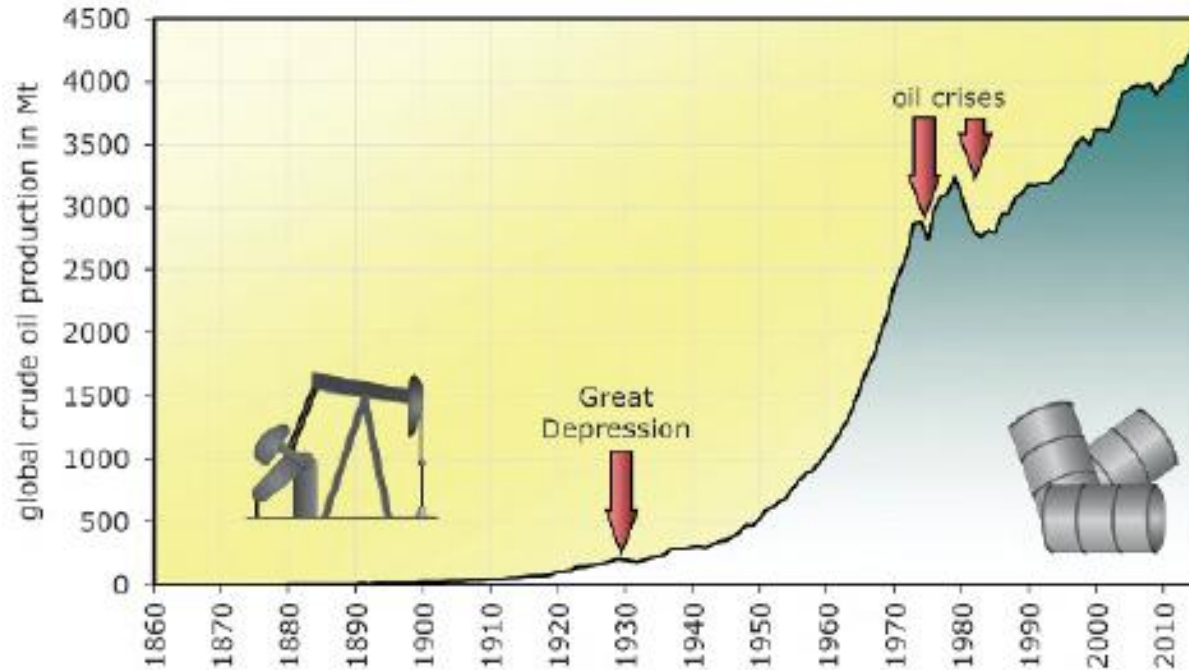
- El enterramiento de estas cuencas sedimentarias cargadas de lodos y agua de mar eleva la presión y la temperatura de esta materia orgánica y modifica la composición química de estos restos transformándola en hidrocarburos.
- Cuando el calor alcanzado es elevado, parte de los hidrocarburos se convierten en gases (gas natural). También existen gases naturales que tienen su origen en la descomposición de restos de vegetales en zonas pantanosas.
- La aparición de bolsas de petróleo y gas requiere de unas condiciones geológicas precisas para su formación.

Los yacimientos de petróleo se desarrollaron mucho más tarde que el carbón. Durante mucho tiempo no hubo usos prácticos. Se usó en pequeñas cantidades durante miles de años con fines medicinales y de iluminación. Su alta inflamabilidad le dio la reputación de ser un combustible muy peligroso. A finales del siglo XIX, las lámparas de petróleo y luego la invención del motor de combustión interna supusieron un gran avance.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del petróleo



La producción comercial de petróleo en Europa comenzó en Pechelbronn en Alsacia (ahora Francia) en 1735. Los barriles para almacenar arenques se limpiaban y luego se usaban para almacenar el petróleo. Cuando aumentó la producción de petróleo, se produjeron barriles especiales del mismo tamaño. El fondo de los barriles se pintó de azul para evitar confusiones con los productos alimenticios. Cuando comenzó la producción comercial de petróleo en los EE. UU., las empresas copiaron las técnicas utilizadas en la región de Alsacia. Desde entonces, el volumen del barril de arenque sigue siendo la unidad de medida internacional del petróleo. La abreviatura de barril es bbl que significa barril con una base azul.

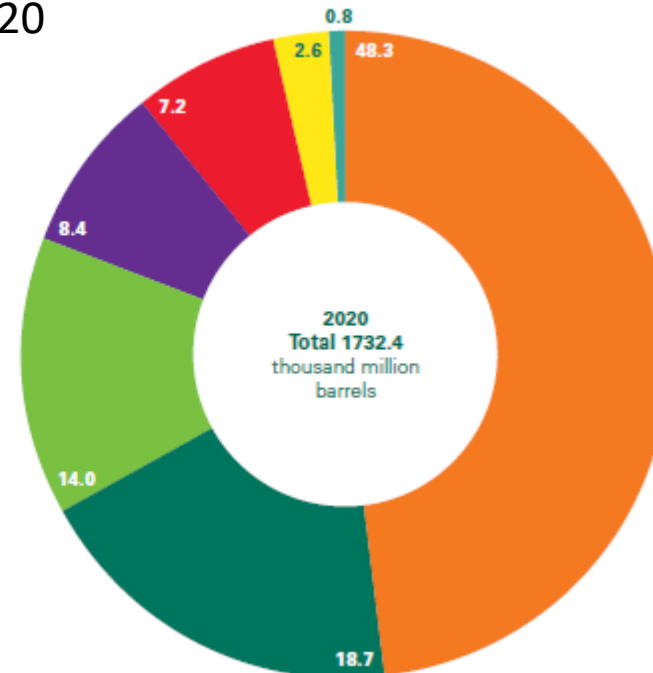
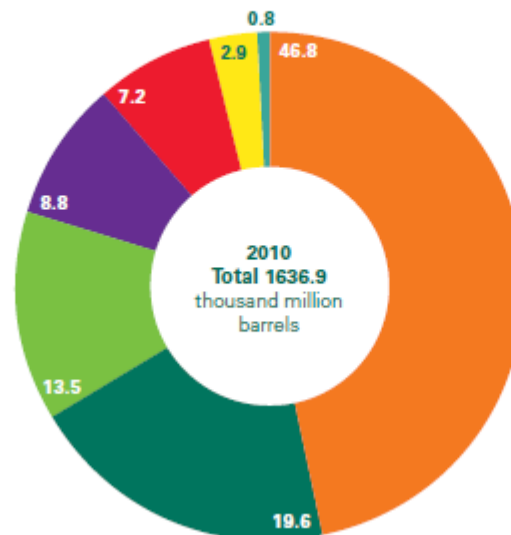
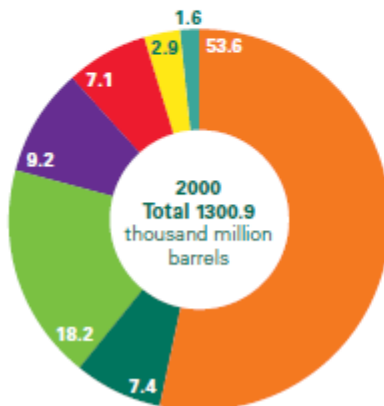


CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del petróleo

- **Potencial energético:** 1 kg de petróleo equivale a 11 kWh o 39.600 kJ
- **Formas de aprovechamiento:** El petróleo se aprovecha para producir calor, evaporando agua, moviendo una turbina y transformándolo en energía mecánica. Todo tipo de vehículos terrestres, marítimos, aéreos, (prácticamente insustituible por ahora) y, en menor medida, en calefacción y otras industrias que requieran una aportación energética de tipo calorífico. También se obtienen una gran cantidad de compuestos químicos (plásticos, fibras, medicamentos, insecticidas, etc.).

Distribución de reservas probadas de petróleo en 2000, 2010 y 2020





CSER: Panorama energético

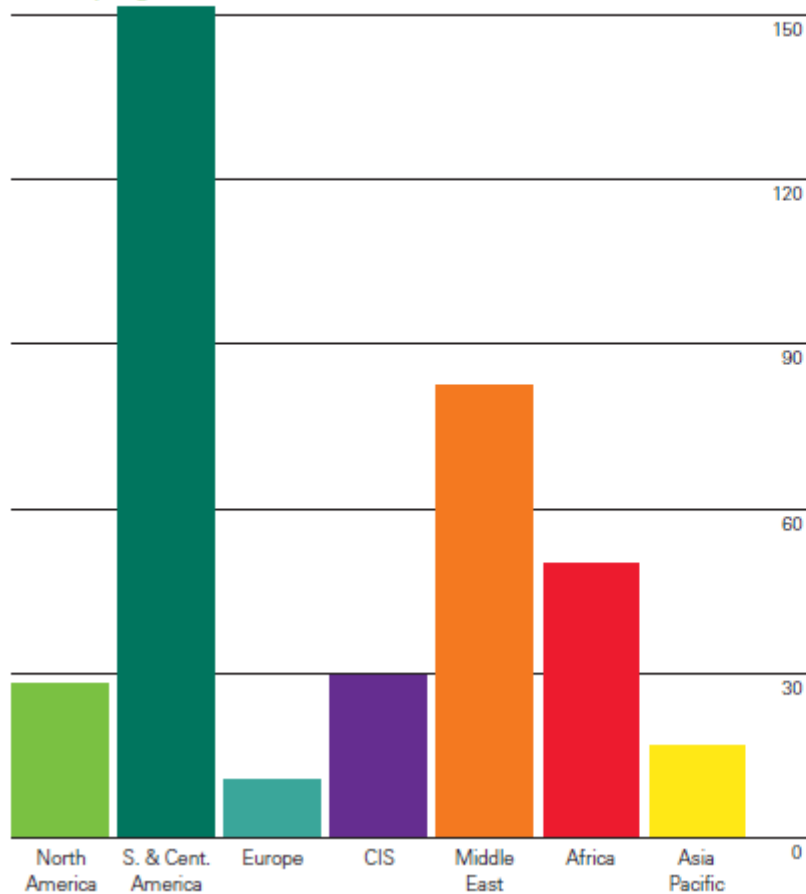
Fuentes de energía - Energía del petróleo

- Duración prevista

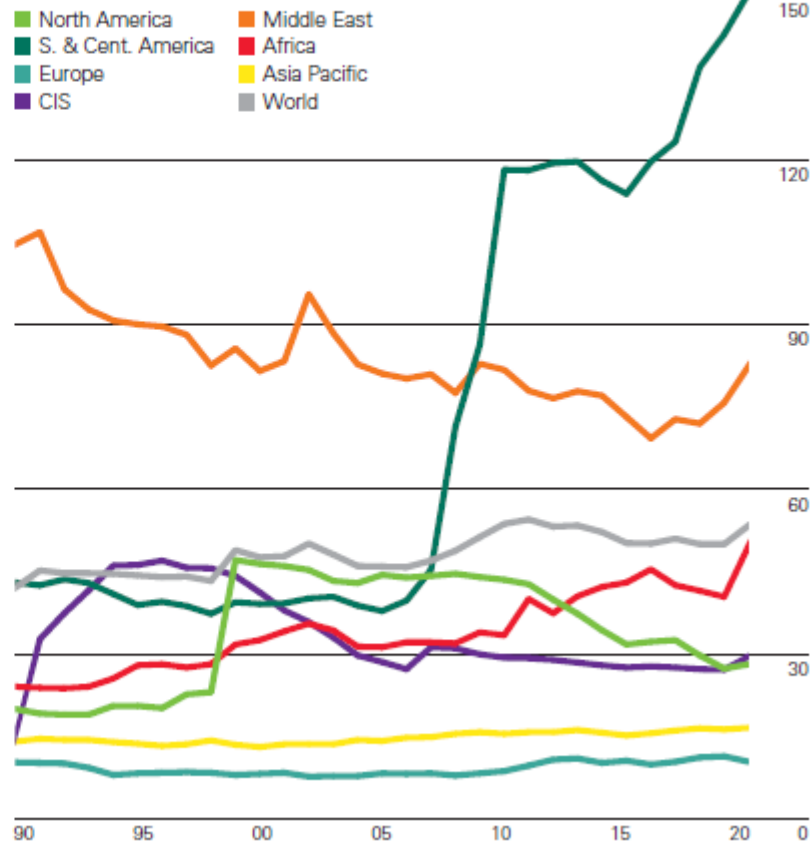
Reserves-to-production (R/P) ratios

Years

2020 by region



History



La relación global R/P muestra que las reservas de petróleo en 2020 representaron más de 50 años de producción actual.

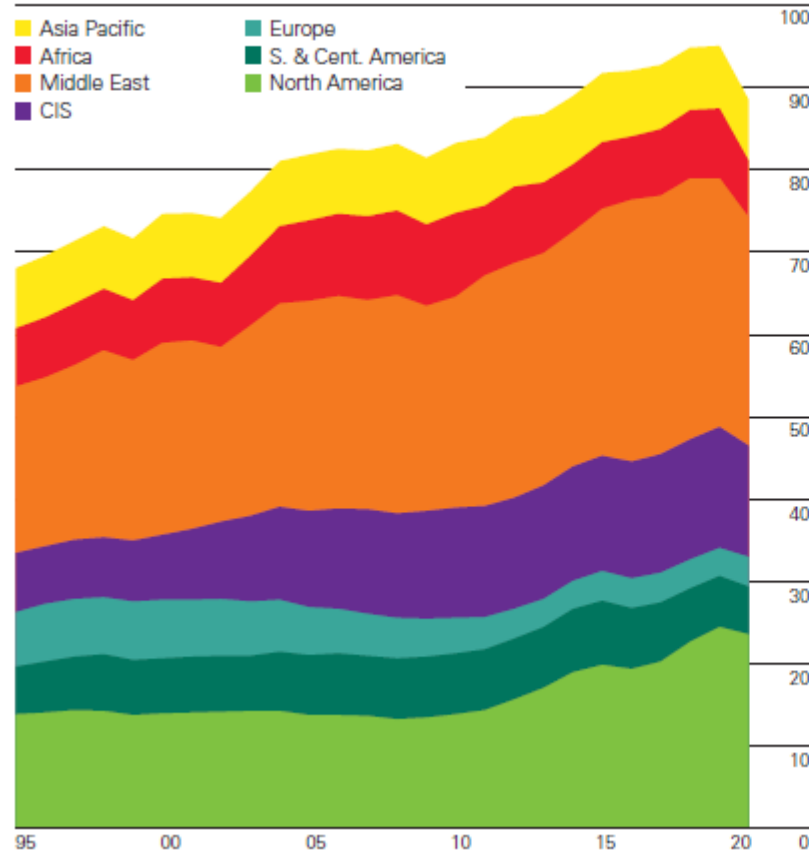


CSER: Panorama energético

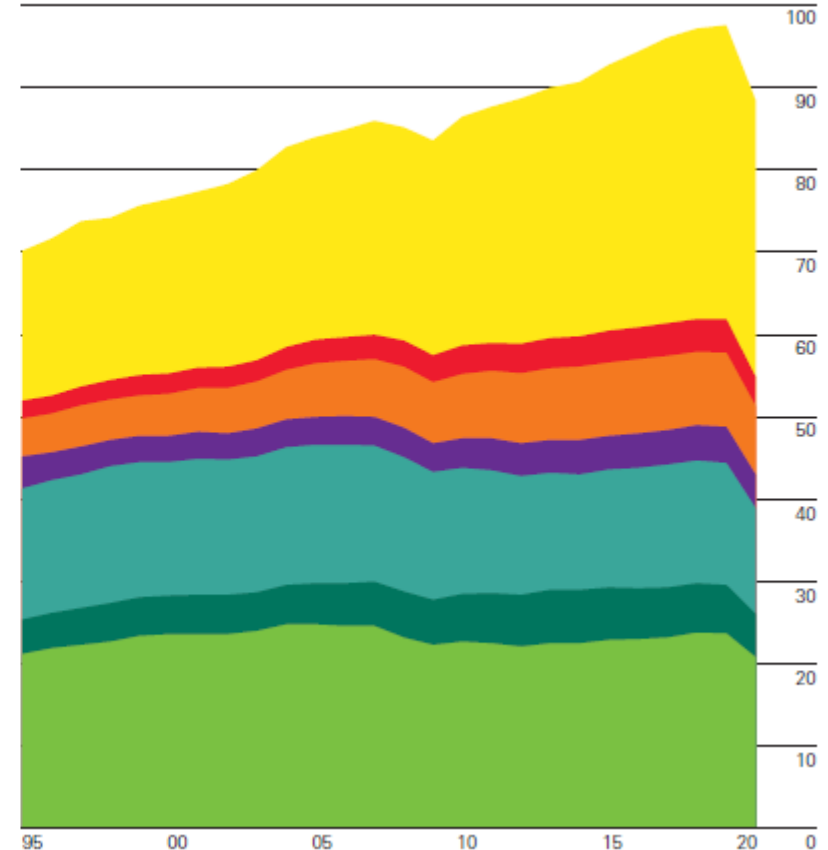
Fuentes de energía - Energía del petróleo

- **Consumo:** Es prácticamente instantáneo, lo que equivale a decir que consumo y producción son cantidades equivalentes (**salvando las reservas estratégicas que cada país posee en su territorio**). Sí es muy diferente lo que cada país produce y consume.

Oil: Production by region
Million barrels daily



Oil: Consumption by region
Million barrels daily





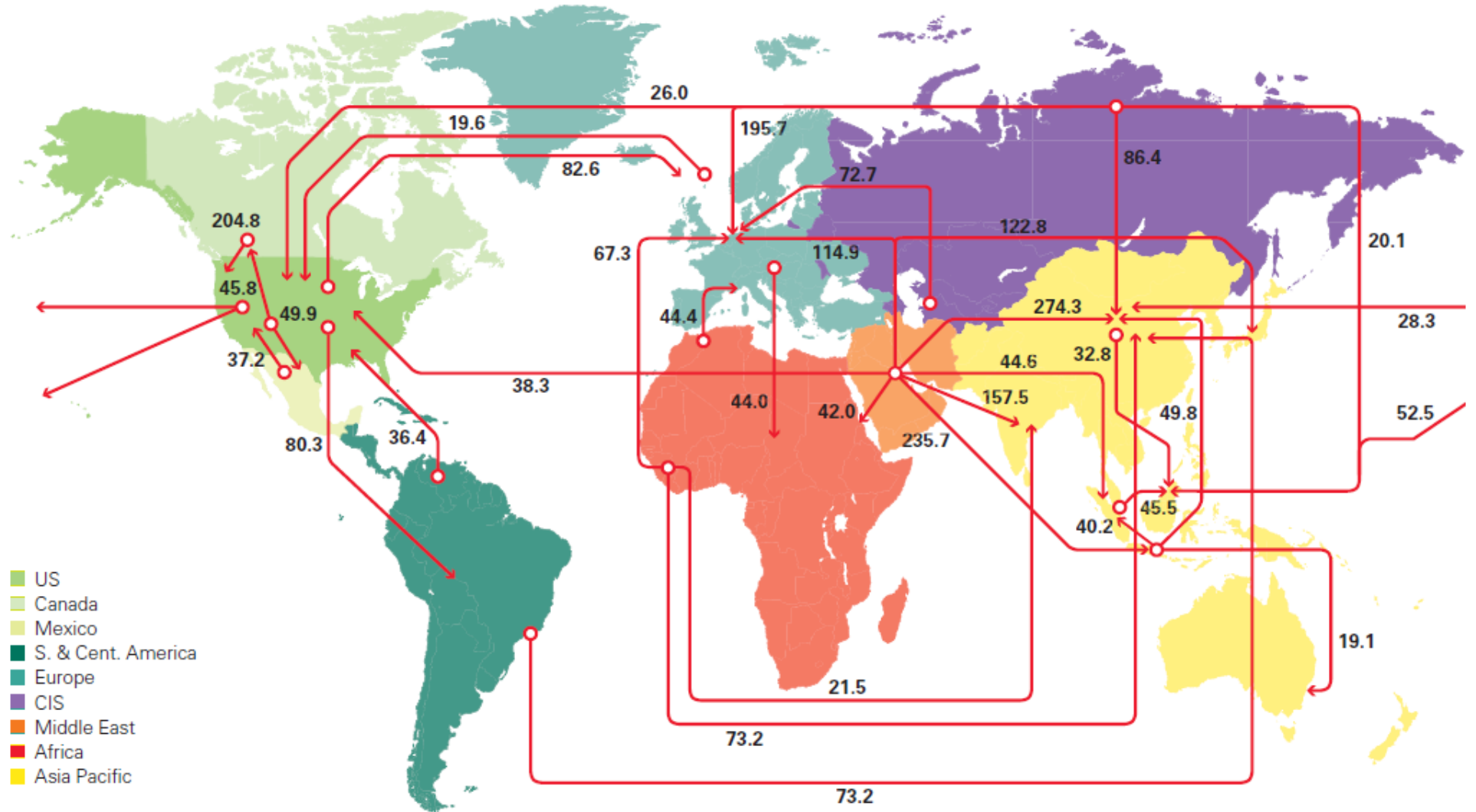
CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del petróleo

- Flujos comerciales en todo el mundo

Major trade movements 2020

Trade flows worldwide (million tonnes)



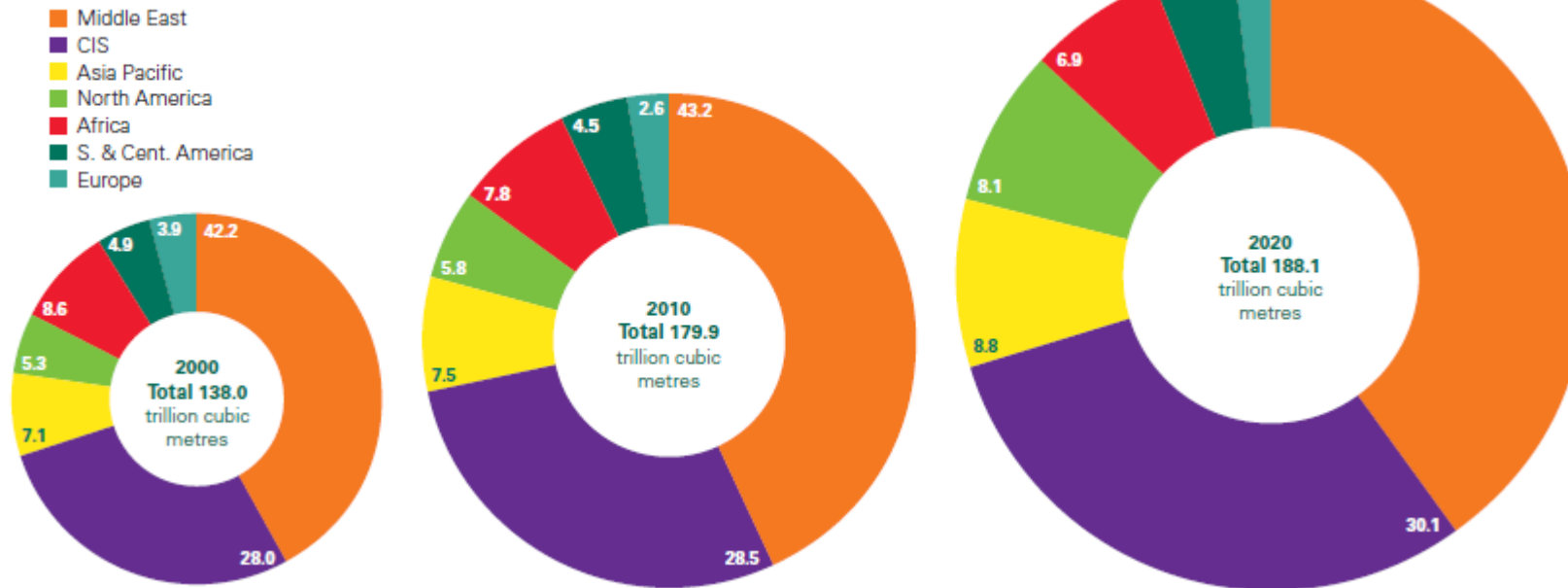


CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del gas natural

- **Potencial energético:** 1.000 m³ de gas natural equivalen a 900 kg de petróleo.
- **Formas de aprovechamiento:** El gas se destina predominantemente a consumo doméstico (calefacción y cocción), así como a la producción de vapor de agua para la industria eléctrica.

Distribución de reservas probadas en 2000, 2010 y 2020



El gas natural se considera la fuente de energía fósil más limpia. Esto no cambia el hecho de que la combustión de gas natural también produce demasiados gases de efecto invernadero para una protección climática eficaz.

No fue hasta principios de la década de 1960 que se promocionó y comercializó el gas natural en grandes cantidades.



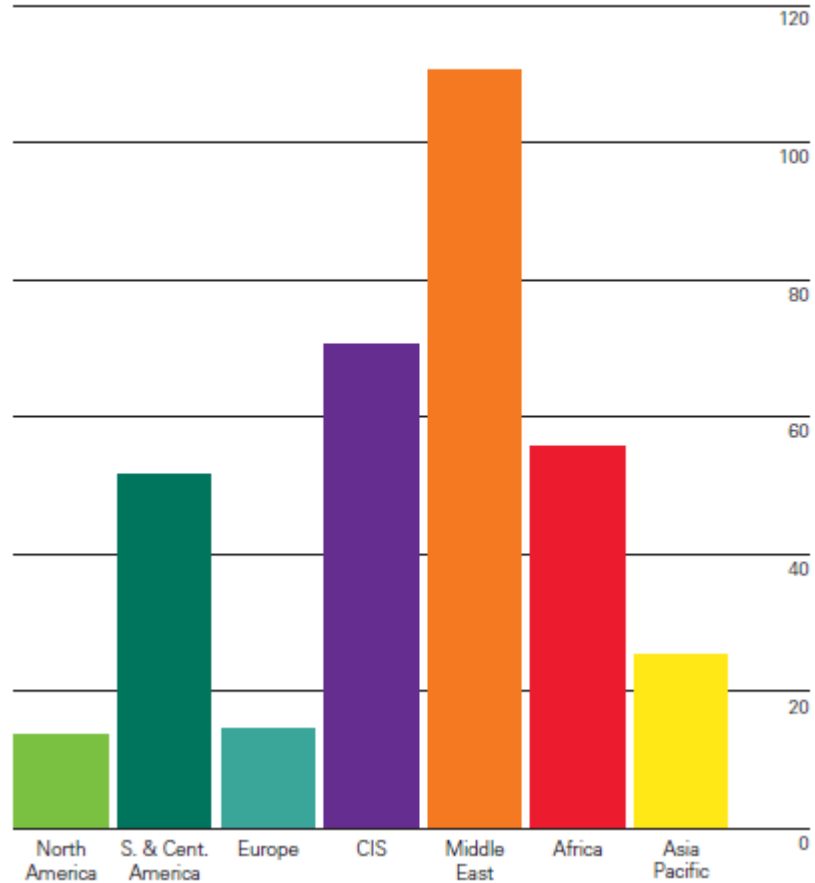
CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del gas natural

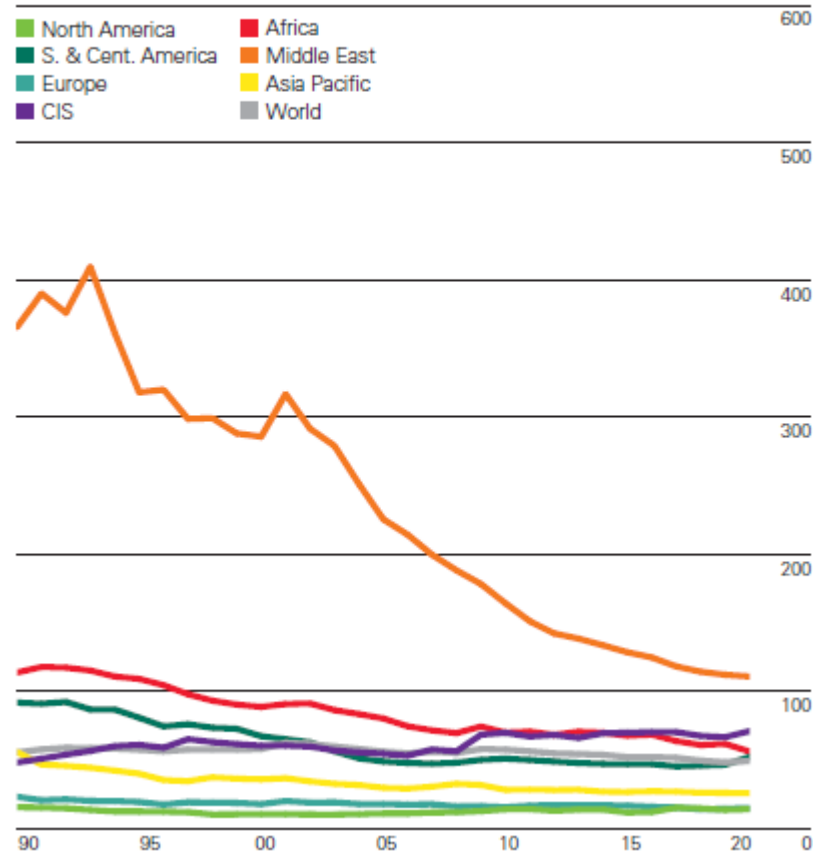
- Duración prevista

Reserves-to-production (R/P) ratios
Years

2020 by region



History



La relación R/P global actual muestra que las reservas de gas en 2020 representaron 48,8 años de la producción actual.



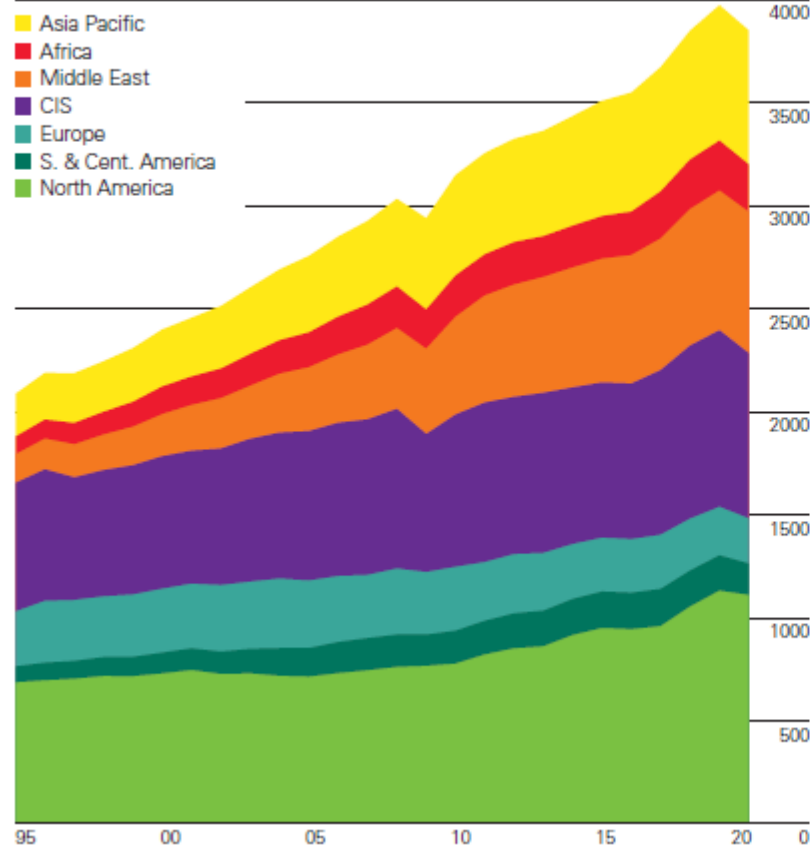
CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del gas natural

- **Consumo:** Al igual que el petróleo (o incluso más) el consumo de gas es inmediato al de su producción. Donde sí se encuentran grandes diferencias es entre la producción y consumo por países. Los países más desarrollados tienen mayor autonomía en el gas que en el petróleo, excepto Japón, cuya dependencia es total (no tiene recursos propios), y también que países con fuerte desarrollo, como China e India, extraen gas sólo para sus propias necesidades.

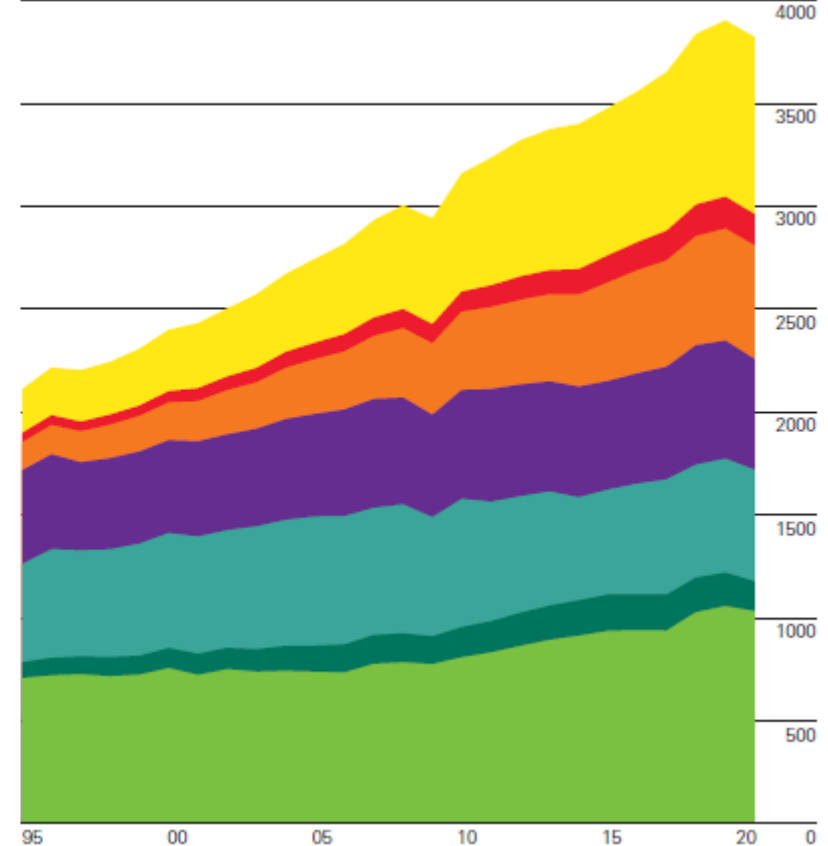
Natural gas: Production by region

Billion cubic metres



Natural gas: Consumption by region

Billion cubic metres



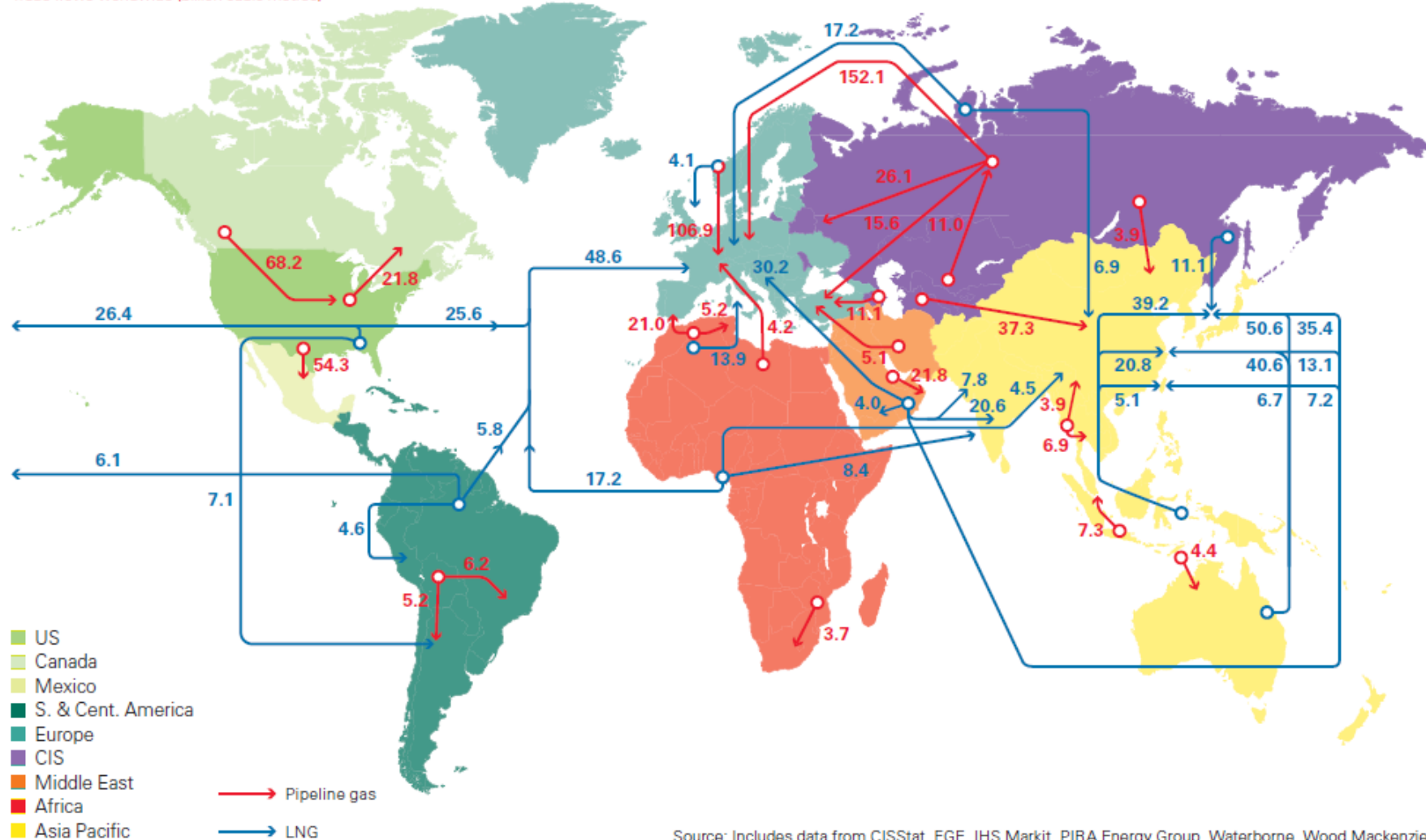


CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía del gas natural

- Flujos comerciales en todo el mundo

Major trade movements 2020
Trade flows worldwide (billion cubic metres)



Source: Includes data from CISStat, FGE, IHS Markit, PIRA Energy Group, Waterborne, Wood Mackenzie.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Gas natural

- En países con inviernos fríos, la demanda en invierno suele ser el doble que en verano. No es económico reducir la producción, se usan enormes instalaciones de almacenamiento para equilibrar la demanda.
- Se utilizan las llamadas cavernas de sal y depósitos acuíferos. Las cavernas son pozos excavados en depósitos subterráneos de sal desde donde se puede extraer rápidamente el gas almacenado (cubrir demanda repentina). Los depósitos de acuíferos subterráneos son adecuados para el almacenamiento de cantidades particularmente grandes de gas.
- Alemania tiene una capacidad total de almacenamiento de más de 30.000 millones de metros cúbicos en operación, en planificación o en construcción.
- Se espera que el hidrógeno compatible con el medio ambiente desempeñe un papel importante en el futuro. Las instalaciones de almacenamiento de gas natural existentes ya son suficientes para compensar las fluctuaciones estacionales en un suministro de energía completamente renovable.





CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía solar

- Es la energía radiante procedente del Sol y que llega a la superficie de la Tierra (infrarrojo, visible y UV).
- **Potencial energético:** Variable en función de la hora del día, época del año y situación atmosférica: día/noche, estación del año, nubes, nieblas, smog, etc. La radiación incidente por m^2 fuera de la atmósfera es de $1,4 \text{ kW/m}^2$.
- **Formas de aprovechamiento:** Los métodos de aprovechamiento pueden englobarse en dos grandes grupos: térmicos y fotovoltaicos. Los primeros transforman la energía solar en energía térmica (calentando aire, agua u otras sustancias). Los segundos transforman la energía solar directamente en energía eléctrica, aprovechando el efecto fotovoltaico.
- **Reservas:** La energía total que llega a la Tierra procedente del Sol es de $1.559.280 \text{ TWh}$ en un año, de los cuales alrededor de un 1% podrían ser utilizables. La potencia solar aprovechable en la Tierra supera los 1.000 TW . En teoría, si todos los techos de las viviendas en España se utilizasen para captar la energía del sol, se alcanzarían 180 TWh , superior al consumo total en todas ellas.
- **Producción y Consumo:** La producción y el consumo son idénticos, tanto en el tiempo como en el espacio. En todo el mundo en 2020 había instalados 760 GW (DC) .
- **Duración:** ilimitada.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía eólica

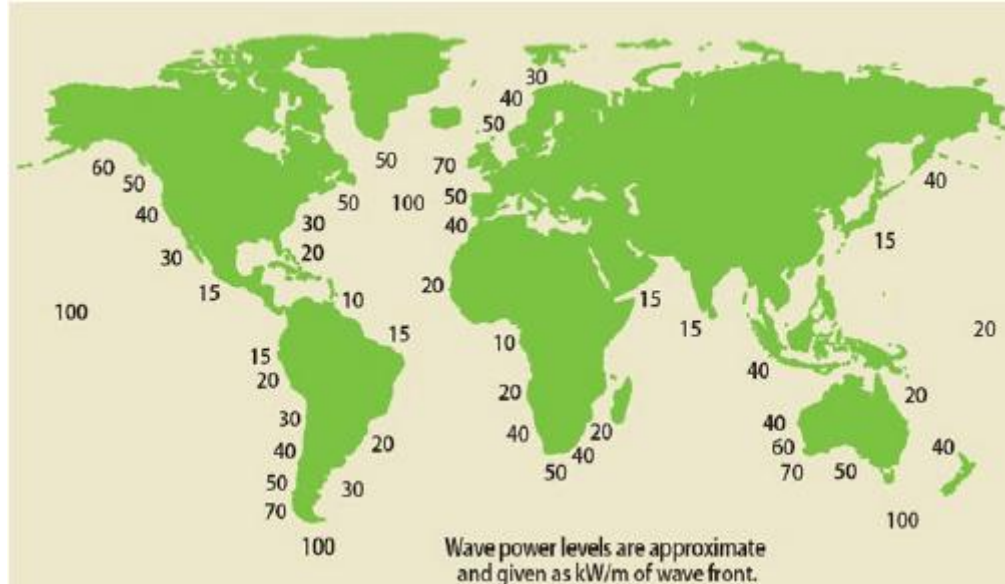
- No es más que la energía cinética de una masa de aire en movimiento. Su origen se encuentra en la existencia de masas de aire a diferentes temperaturas, originadas por diferentes intensidades de radiación solar, a nivel global o local, las cuales producen corrientes ascendentes y descendentes, formando anillos de circulación del aire. Es por consiguiente un pequeño porcentaje de la energía solar incidente.
- **Potencial energético:** Variable en función de la hora del día, del día del año, de la situación geográfica general y de la topografía local. Por razones técnicas, es imposible extraer toda la energía cinética existente en una corriente de aire.
- **Formas de aprovechamiento:** El aprovechamiento de esta fuente energética es su conversión directa en energía mecánica a través del giro del eje de la turbina eólica. Esta energía mecánica puede transformarse posteriormente en **energía potencial** (bombeo) o **energía eléctrica**.
- **Reservas:** La energía eólica almacenada en los vientos en todo el mundo se estima entre 2.500 y 5.000 TWh año, de los cuales entre un 1% y un 2% serían recuperables. La energía eólica no se distribuye uniformemente sobre el planeta, ni tampoco se mantiene constante a la largo de todo el año.
- **Producción y Consumo:** La producción y el consumo son prácticamente idénticos. Toda la energía eléctrica producida en los aerogeneradores se inyecta en la red. En todo el mundo en 2020 había instalados 743 GW.
- **Duración:** ilimitada.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía de las olas

- Su origen es la acción del viento sobre las superficies del agua. Es, por consiguiente, un pequeño porcentaje de la energía del viento. El viento sobre una zona del mar y las olas formadas, están directamente relacionadas, aun cuando las mismas pueden prolongarse a gran distancia del punto de generación.
- **Potencial energético:**



- **Formas de aprovechamiento:** La forma de aprovechamiento es transformar la en energía mecánica (de movimiento o de presión). Esta energía mecánica puede posteriormente transformarse en energía eléctrica (por medio de un generador) o en energía potencial (por medio de un sistema de bombeo).
- **Producción y Consumo:** Fase de desarrollo
- **Duración:** Ilimitada

Se estima que utilizando las tecnologías actuales, se podrían generar económicamente entre 140 y 750 TWh/año a partir de la energía de las olas en todo el mundo.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía hidráulica

- Es la contenida en una masa de agua elevada respecto de un nivel de referencia o de cualquier masa de agua en movimiento. La energía potencial del agua se transforma en energía cinética y ésta es la aprovechable. Su origen es la evaporación del agua por la acción de la energía solar y que cae en forma de lluvia o nieve en cotas altas de la superficie terrestre. Es un pequeño porcentaje de la energía solar que llega a la Tierra.
- **Potencial energético:** La energía hidráulica constituye una de las **energías renovables** más importantes del planeta. 1 Tn de agua a 10 m de altura tiene una energía de 278 kWh. El potencial de energía hidráulica aprovechable en toda la Tierra se estima entre 2 y 3 TW.
- **Formas de aprovechamiento:** La energía potencial del agua se transforma en energía cinética y ésta a su vez en energía mecánica, por medio de las turbinas hidráulicas, colocadas en la base de los correspondientes embalses reguladores. El empleo de la energía captada es, casi exclusivamente, para la producción de electricidad, acoplando a la turbina hidráulica un generador eléctrico.
- **Reservas:** El concepto de reserva no es el mismo que en los casos de la energía del carbón, petróleo, gas, o uranio. Debe entenderse como la energía existente, por tiempo indefinido, que puede explotarse en condiciones económicas, de un total mucho mayor que constituyen los recursos globales del planeta. La mayoría de estas reservas se encuentran en Asia con 6 GW, seguida de América del Sur con 4 GW, África con 3,5 GW, América del Norte con 3,2 GW, Rusia con 2,5 GW y Europa con 1,8 GW.
- **Duración:** ilimitada.

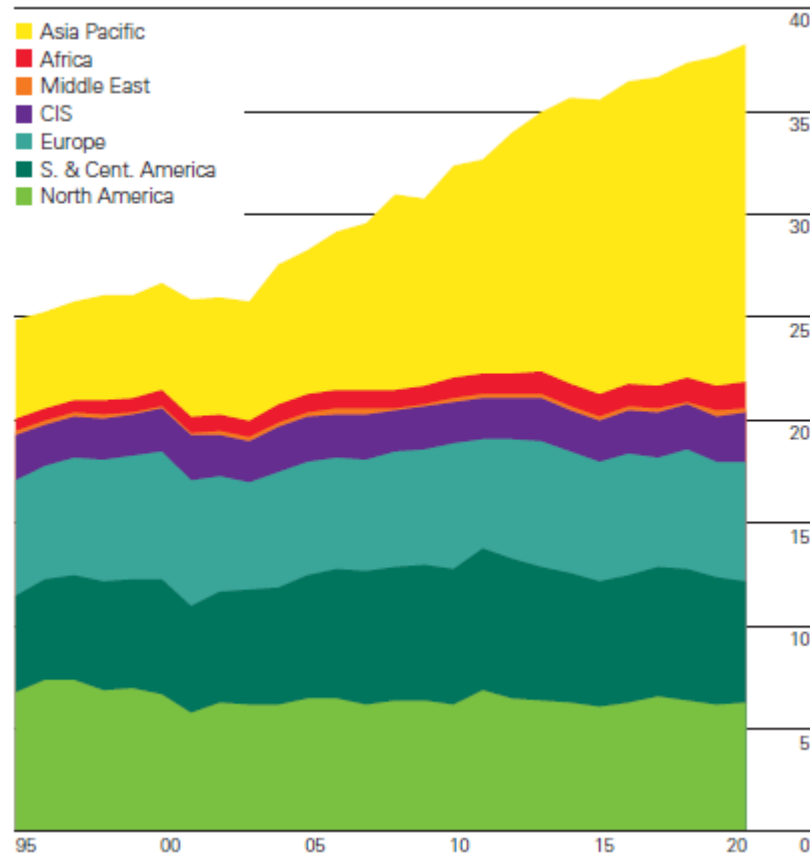


CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía hidráulica

- **Producción y Consumo:** La producción es exactamente igual al consumo. La operación de la represa también tiene otros objetivos, incluso más importantes que la generación de energía eléctrica.

Hydroelectricity consumption by region
Exajoules





CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía de la biomasa

- Energía solar almacenada en los seres vivos por medio del proceso de fotosíntesis (vegetales) y la digestión (comida) de estos vegetales por los animales (pequeño porcentaje de la energía solar). Tres fuentes de energía de la biomasa: origen vegetal: biomasa natural, cultivos energéticos; origen animal: excrementos y purines; origen humano: los Residuos Sólidos Urbanos, procedentes de viviendas, comercios, fábricas, etc.
- **Potencial energético:** Varía según el tipo de cultivo, el método de aprovechamiento empleado y las necesidades de transporte hasta el punto de aprovechamiento.
- **Formas de aprovechamiento:** Se emplea **directamente** para producir **calor** por combustión o **indirectamente** para producir **electricidad**. También se puede transformar combustibles líquidos (**bioalcoholes**) o gaseosos (**biogás**) para ser posteriormente quemados y convertidos en energía calorífica y posteriormente, en mecánica (automoción o generación eléctrica).
- **Reservas:** La biomasa total existente en la Tierra se estima en unas $1,8 \cdot 10^{12}$ Tn. Alrededor de $1,6 \cdot 10^{12}$ Tn se encuentra en los bosques y selvas. Esto supone un potencial energético superior a las $0,57 \cdot 10^{12}$ Tep. **Nadie puede pretender quemar todos los bosques para transformarlos en energía.** En conjunto, la energía recuperable de la biomasa en el mundo se estima en 450 TWh año.
- **Producción y Consumo:** Sus características la hacen no almacenable (en grandes cantidades) y no transportable, así la producción y el consumo prácticamente coinciden en tiempo y espacio. La producción neta anual se estima en 400.000 Mtn/año, de las cuales solo una pequeña parte son aprovechadas.
- **Duración:** ilimitada.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía geotérmica

- Su origen se encuentra en el calor acumulado en el interior de la tierra en su magma fundido. Su aprovechamiento sólo es posible en aquellas zonas donde el calor se aproxima a la superficie, normalmente en los denominados cinturones sísmicos, bien por una intrusión magmática (cono volcánico), o por una corteza anormalmente delgada. También pueden originarse zonas térmicas por concentraciones de radioactividad elevadas.
- **Potencial energético:** El potencial energético del flujo geotérmico de la Tierra se estima en unos 30 TW.
- **Formas de aprovechamiento:** El agua y gases calientes, en afloramientos naturales, se emplea directamente para la calefacción u otros usos industriales que exijan esta forma de energía. En perforaciones efectuadas sobre campos hipertérmicos, el agua caliente o el vapor se emplean para mover turbinas de vapor y producir electricidad. En los campos semitérmicos, las perforaciones se emplean casi exclusivamente para la calefacción de aguas, invernaderos, etc.
- **Reservas:** Los recursos de esta energía en todo el planeta se estiman en $30 \cdot 10^6$ TW (sólo una pequeña parte podrían ser extraíbles en condiciones técnicas y económicas adecuadas). Los recursos más importantes se encuentran en Estados Unidos, seguido de Japón, Italia, México, Nueva Zelanda, Filipinas y China.
- **Producción y Consumo:** Por sus características (uso directo del calor extraído, o su conversión a energía eléctrica), la producción es exactamente igual al consumo. En todo el mundo hay una potencia total instalada de casi 10 GW (5.834 MWe en 1990) y una potencia térmica de 4 GWe (4.123 Mwe en 1990).
- **Duración:** a escala humana puede considerarse ilimitada.



CSER: Panorama energético

Fuentes de energía - Energía de las mareas

- Su origen es la interacción gravitatoria Tierra-Luna que desplaza grandes cantidades de agua de los océanos.
- **Potencial energético:** Depende del punto del planeta y de la época del año, así como de la disponibilidad de zonas donde embalsar el agua del mar durante la pleamar. En la práctica son aprovechables los niveles superiores a los 4 m.
- **Formas de aprovechamiento:** La única forma de aprovechamiento es la conversión en energía mecánica, para su conversión posterior en energía eléctrica, mediante turbinas hidráulicas.
- **Reservas:** La energía total involucrada en las mareas se estima en 3.000 GW, de las cuales unos 1.000 GW podrían ser accesibles por consideraciones geográficas y de altura de las mareas (por encima de los 5 metros entre bajamar y pleamar). En la práctica se estima que solo podrían instalarse 15 GW, para obtener una energía de alrededor de 20 TWh/año. Destacan como lugares de mayor potencial extraíble en el Atlántico tres zonas en Canadá, Estados Unidos y Argentina y varios puntos en el Reino Unido y Francia.
- **Producción y Consumo:** La producción y el consumo son cantidades idénticas. La segunda mayor instalación y más antigua en funcionamiento se encuentra en el estuario de la Rance (Francia), con una potencia instalada de 240 MW y que alcanza una producción de 480 GWh/año. Con una capacidad de producción de 254MW, la central eléctrica mareomotriz del lago Sihwa ubicada en el lago Sihwa, aproximadamente a 4 km de la ciudad de Siheung en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur, es la central eléctrica mareomotriz más grande del mundo.
- **Duración:** ilimitada.

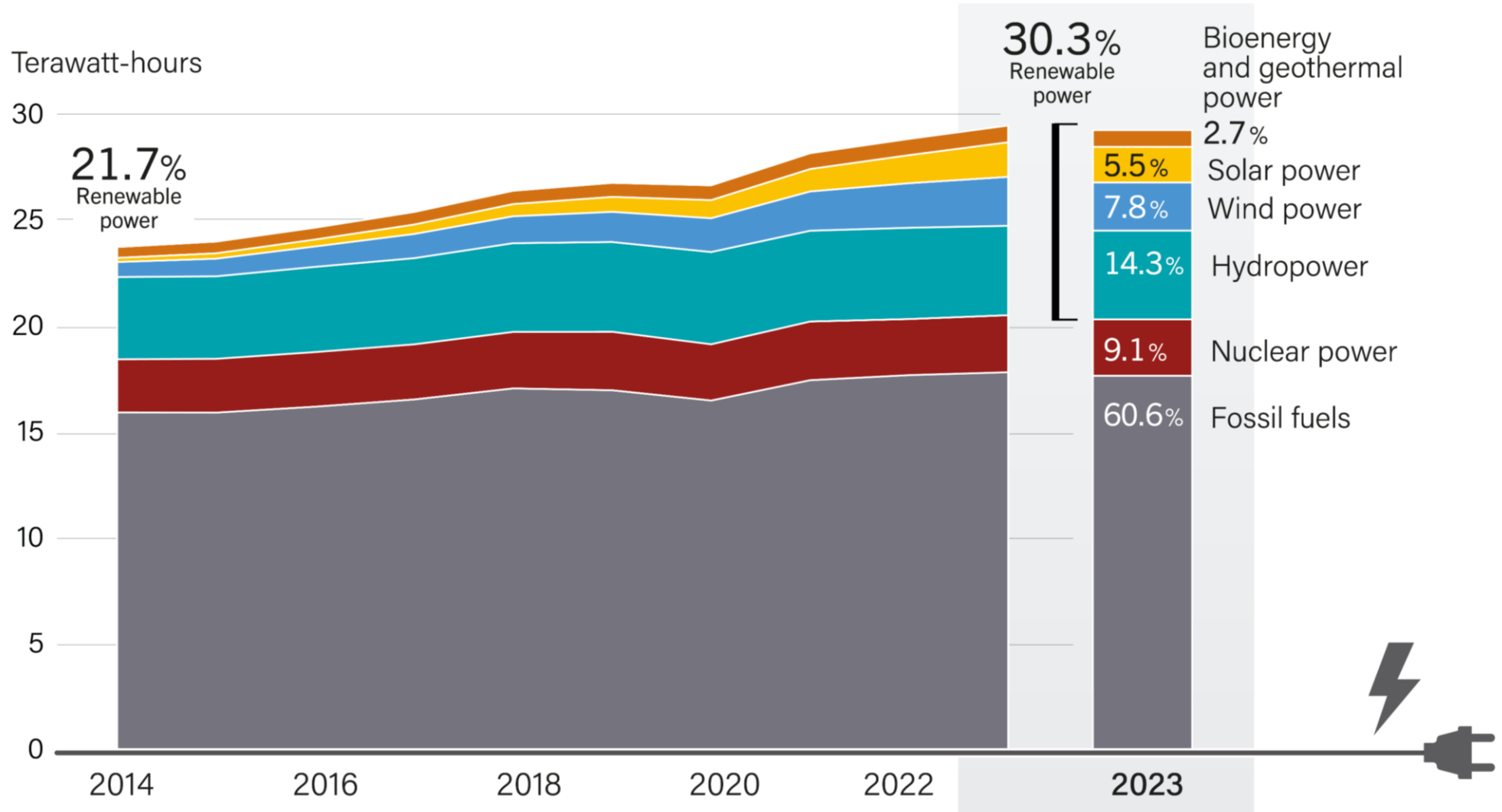


CNER: Panorama energético

Fuentes de energía – Generación por fuente



Electricity Generation by Energy Source, 2014-2023

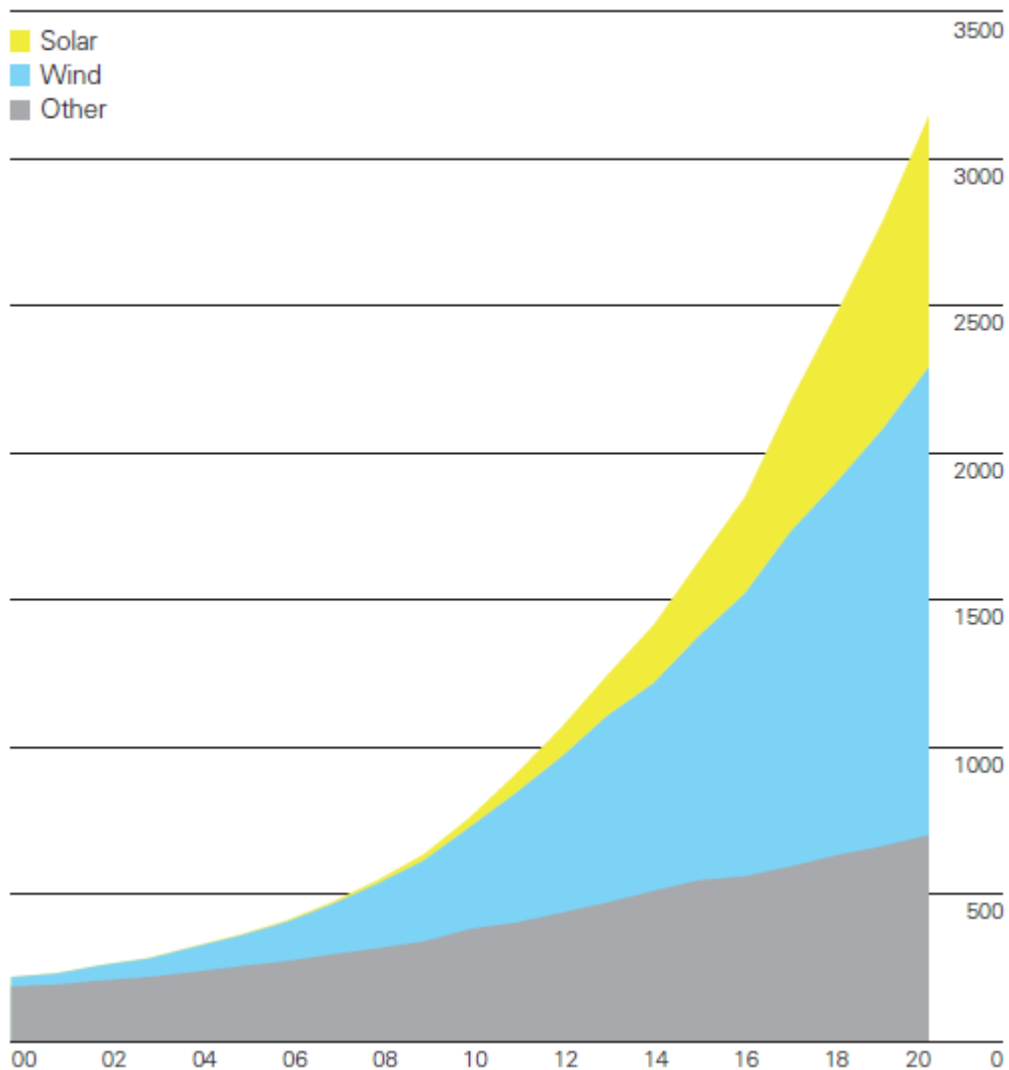




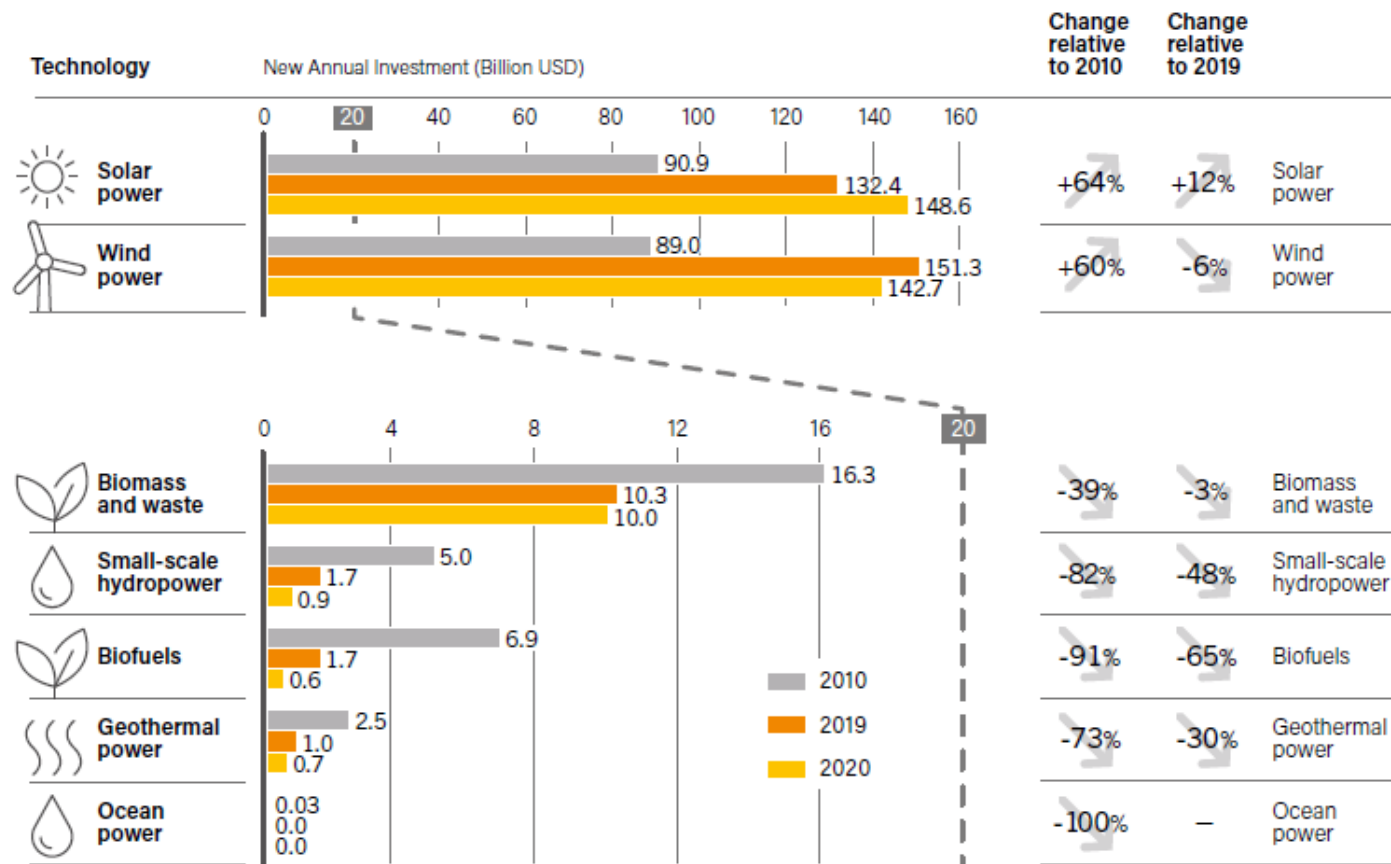
CSER: Panorama energético

Fuentes de energía – Generación renovable

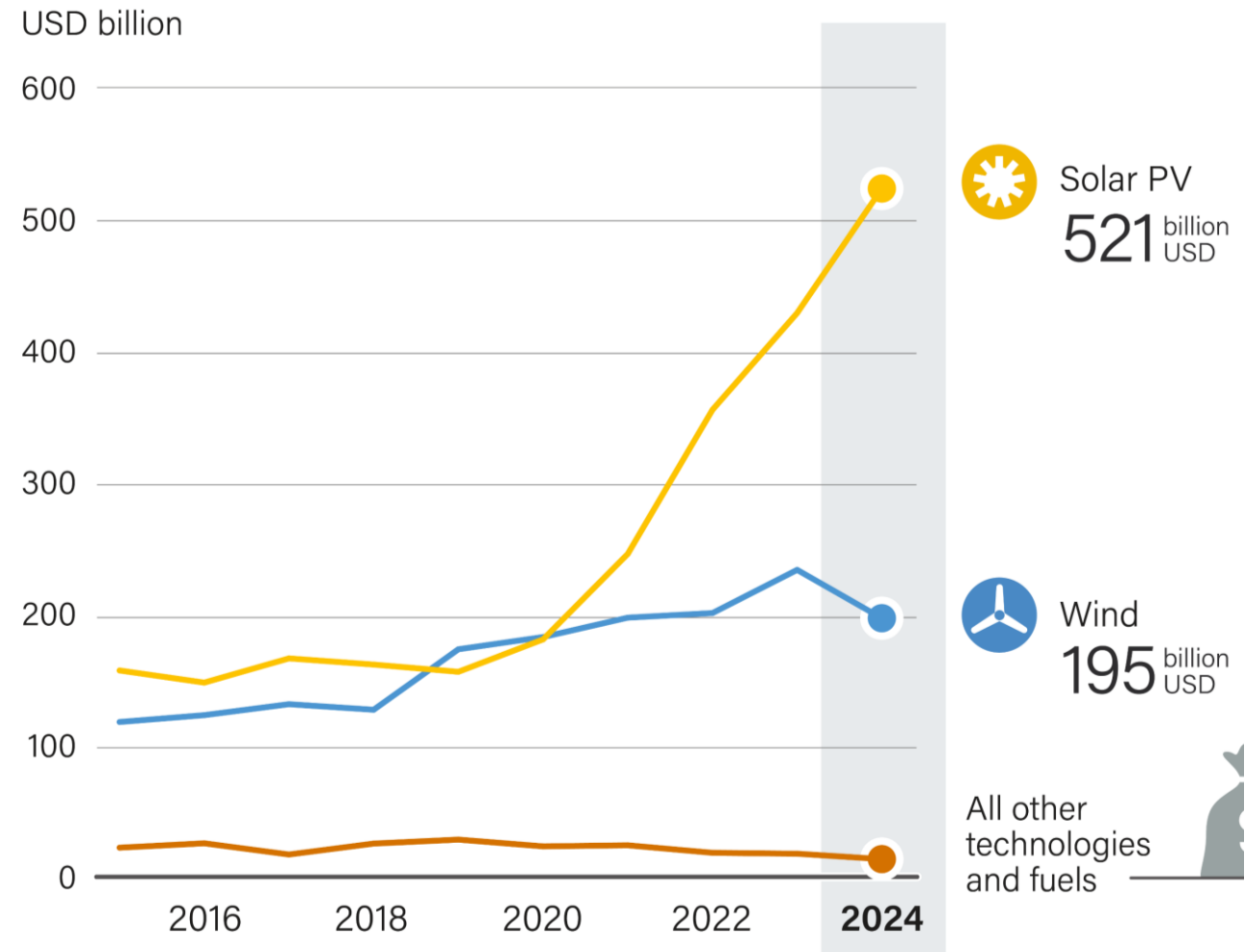
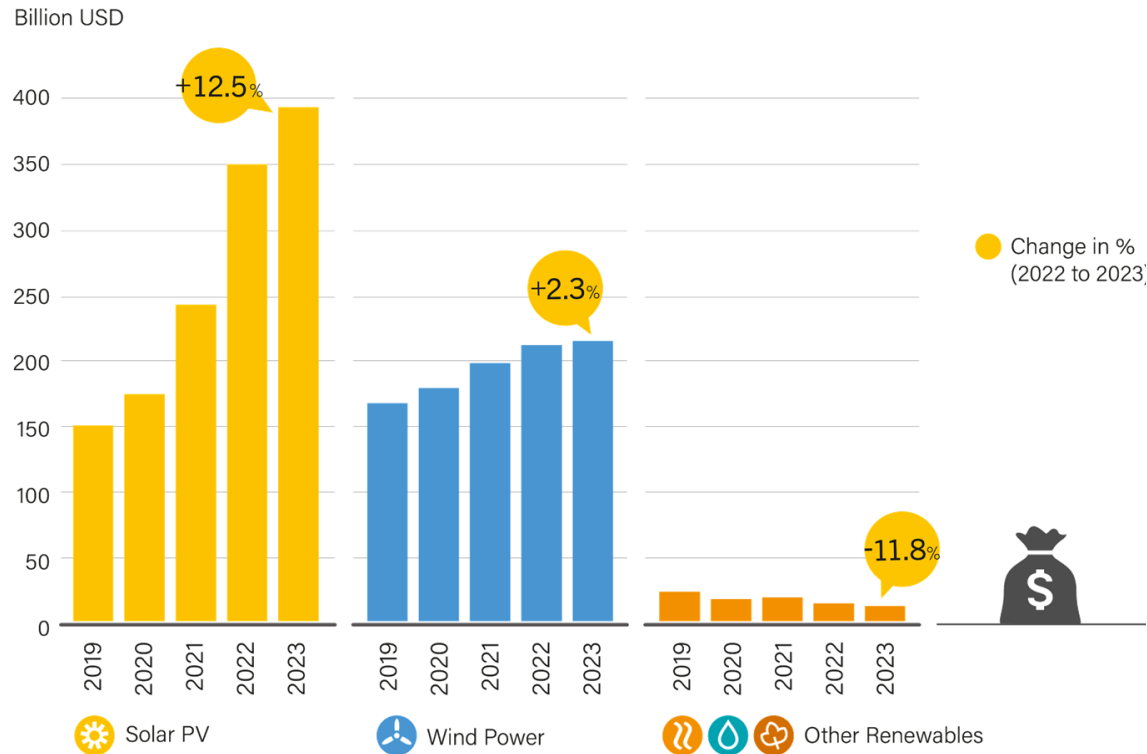
Terawatt-hours



Inversión mundial en capacidad de energía renovable por tecnología, 2010, 2019 y 2020.



 Global Investment in Renewable Power and Fuels, by Technology, 2019-2023



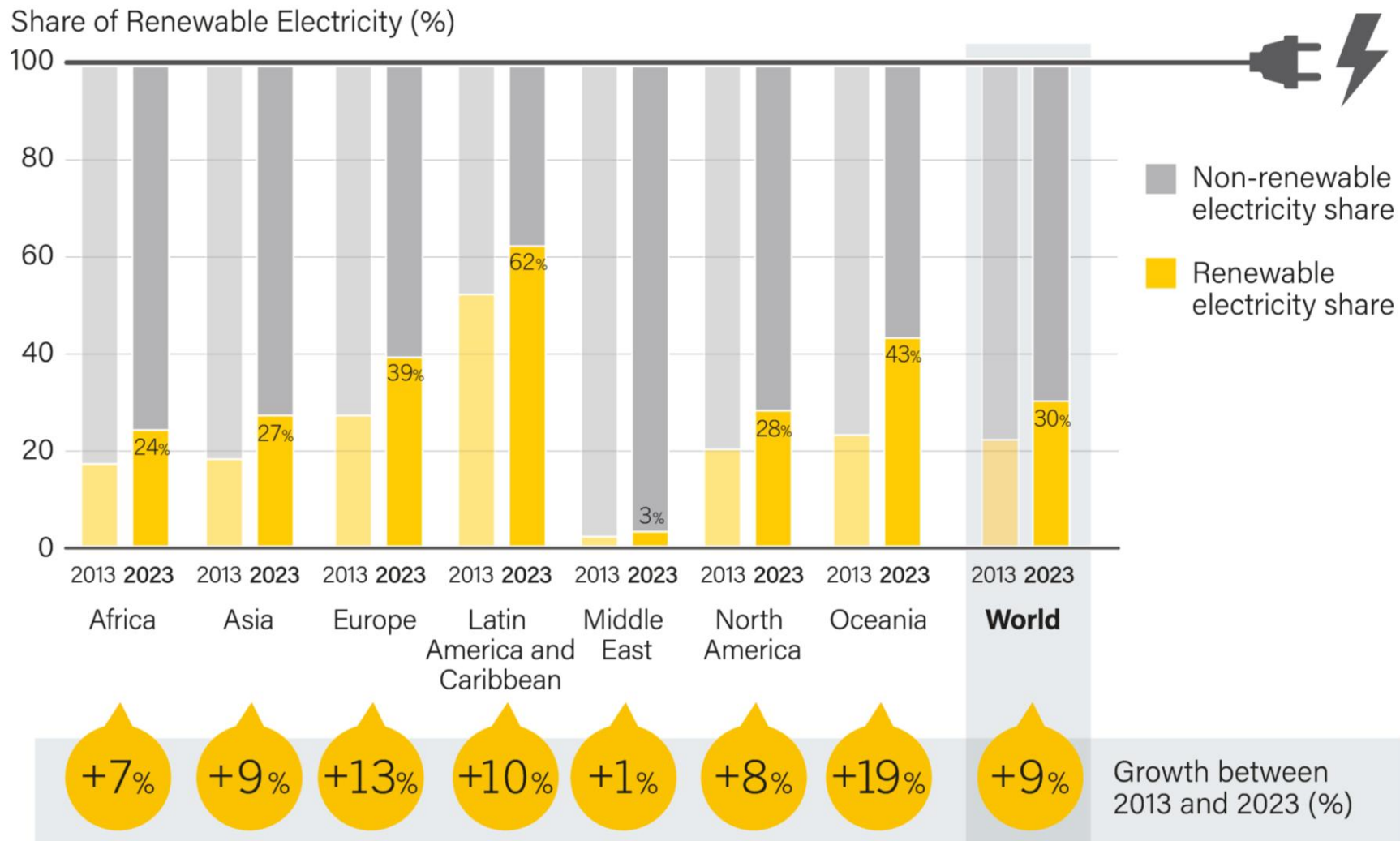


CSER: Panorama energético

Fuentes de energía – Generación renovable



Shares of Renewable Electricity Generation by Region, 2013 and 2023



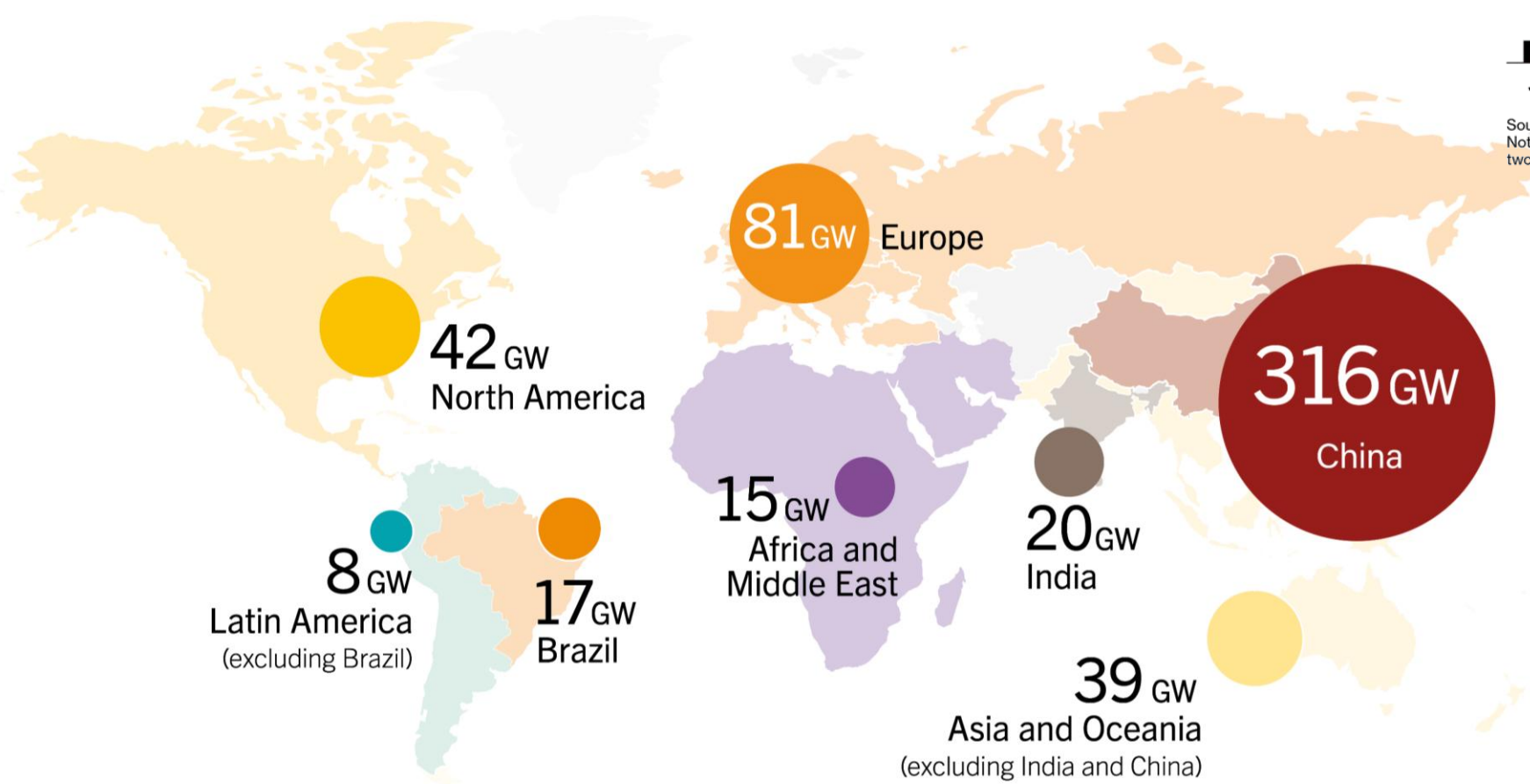


CSER: Panorama energético

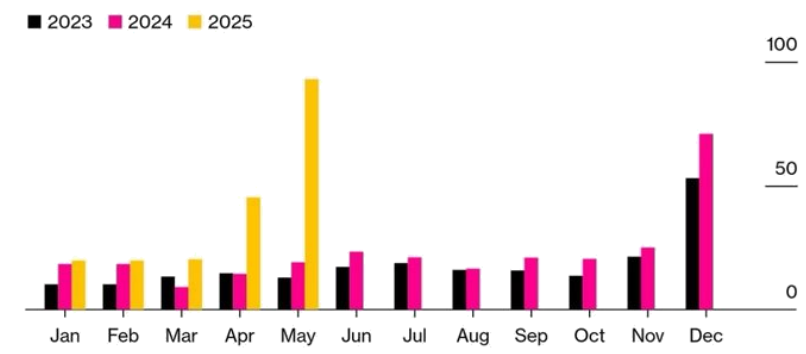
Fuentes de energía – Generación renovable



Renewable Power Capacity Additions, by Region/Country, 2023



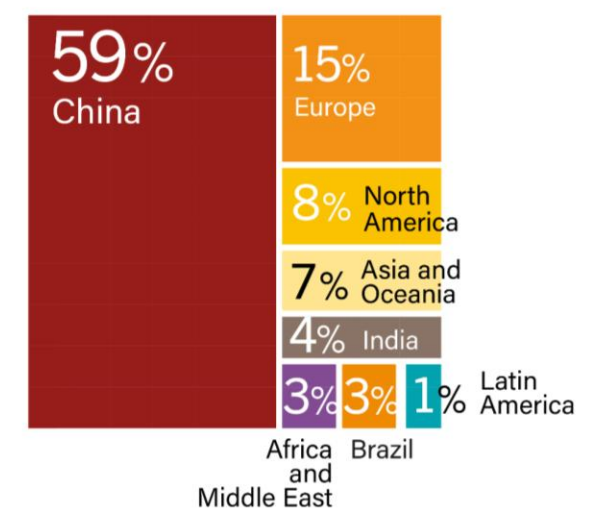
China's Unstoppable Solar Additions
Installed solar capacity added each month



Source: National Energy Administration
Note: NEA issues Jan.-Feb. combined data so numbers are averages for the two months

Bloomberg

Share of Renewable Power Capacity Additions





Panorama energético

Índice

- Introducción – Varios
- Fuentes de energía
- **Migración energética**
- Aspectos económicos y medio ambientales
- Acciones para reducir las emisiones

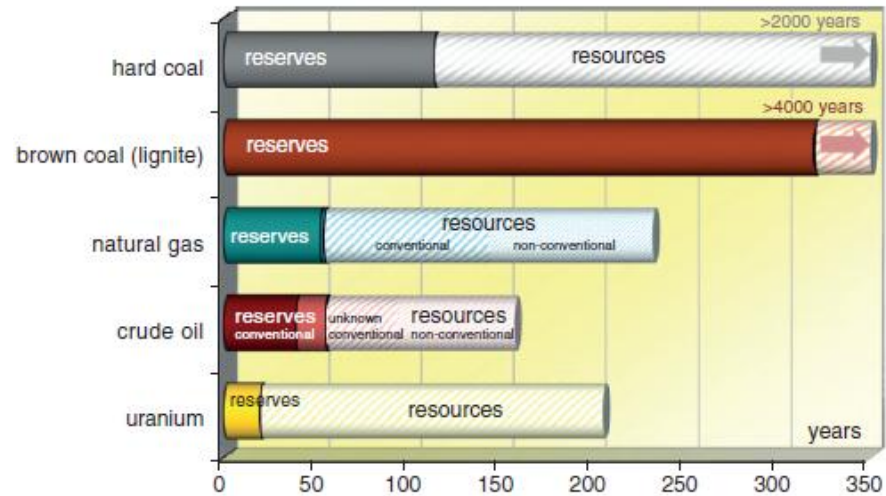
Tema 01

V1 - 2026



CSER: Panorama energético

Migración energética – Motivos que impulsan el desarrollo de las EERR



Reservas

Medioambientales



DESERTEC

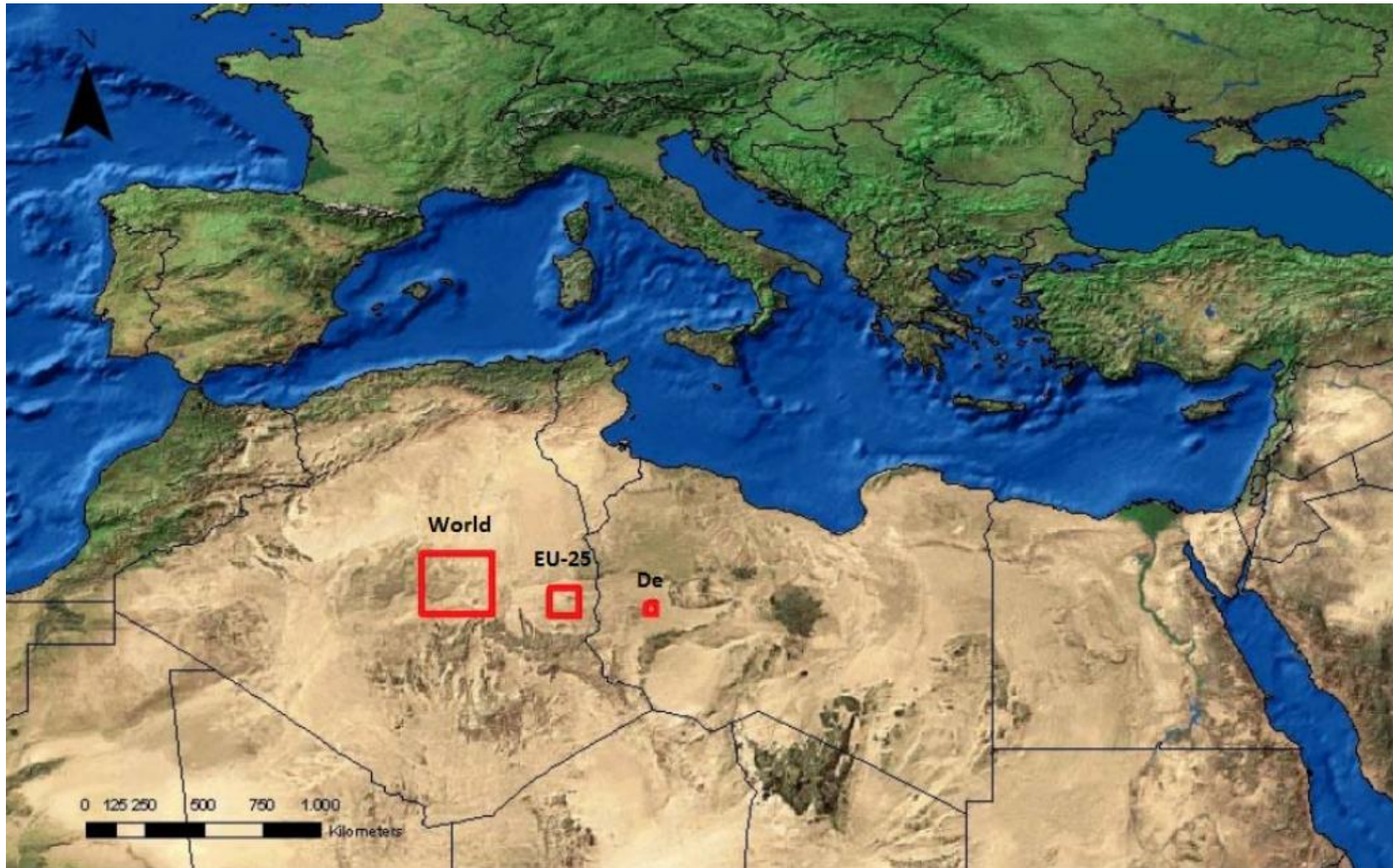


Geopolíticos y económicos



CSER: Panorama energético

Migración energética – Potencial solar



Los cuadros rojos representan el área que sería suficiente para que las plantas de energía solar produjeran la electricidad que hoy consume el mundo, Europa (EU-25) y Alemania. (Datos del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), 2005)



CSER: Panorama energético

Migración energética - El siglo de los combustibles fósiles

- Mientras que las **energías renovables** tradicionales cubrieron la mayor parte de las necesidades energéticas de la humanidad hasta finales del **siglo XIX**, el **siglo XX** puede verse como el siglo de la **energía fósil**.
- A mediados de siglo, los combustibles fósiles en motores de combustión interna habían reemplazado casi por completo a los sistemas clásicos de energías renovables, como molinos de viento, ruedas hidráulicas y vehículos y máquinas impulsados por fuerza muscular. La energía hidráulica moderna para la generación de electricidad y la biomasa (principalmente utilizada como combustible) eran las únicas energías renovables de alguna importancia.
- Después de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de energía se disparó y las fuentes de energía fósil pudieron aumentar sustancialmente su participación. **En 2016**, las **energías fósiles** cubrieron alrededor del **79% de las necesidades** de energía primaria del mundo, la energía **hidroeléctrica (6%)**, la **nuclear (4%)**, biomasa (**9%**) y el resto de energías renovables ascendía a poco menos del **3%**.
- Esta situación ha comenzado a cambiar. La energía solar y eólica tienen tasas de crecimiento continuamente altas, por lo que su contribución para satisfacer la demanda mundial de energía aumentará significativamente en los próximos años.
- Hubo una ligera disminución en el uso de carbón en 2015 y 2016, mientras que la demanda de petróleo y gas sigue aumentando actualmente. Si esta tendencia continúa, las EERR podrían detener el crecimiento de los combustibles fósiles en unos pocos años y así iniciar medidas efectivas de protección del clima.



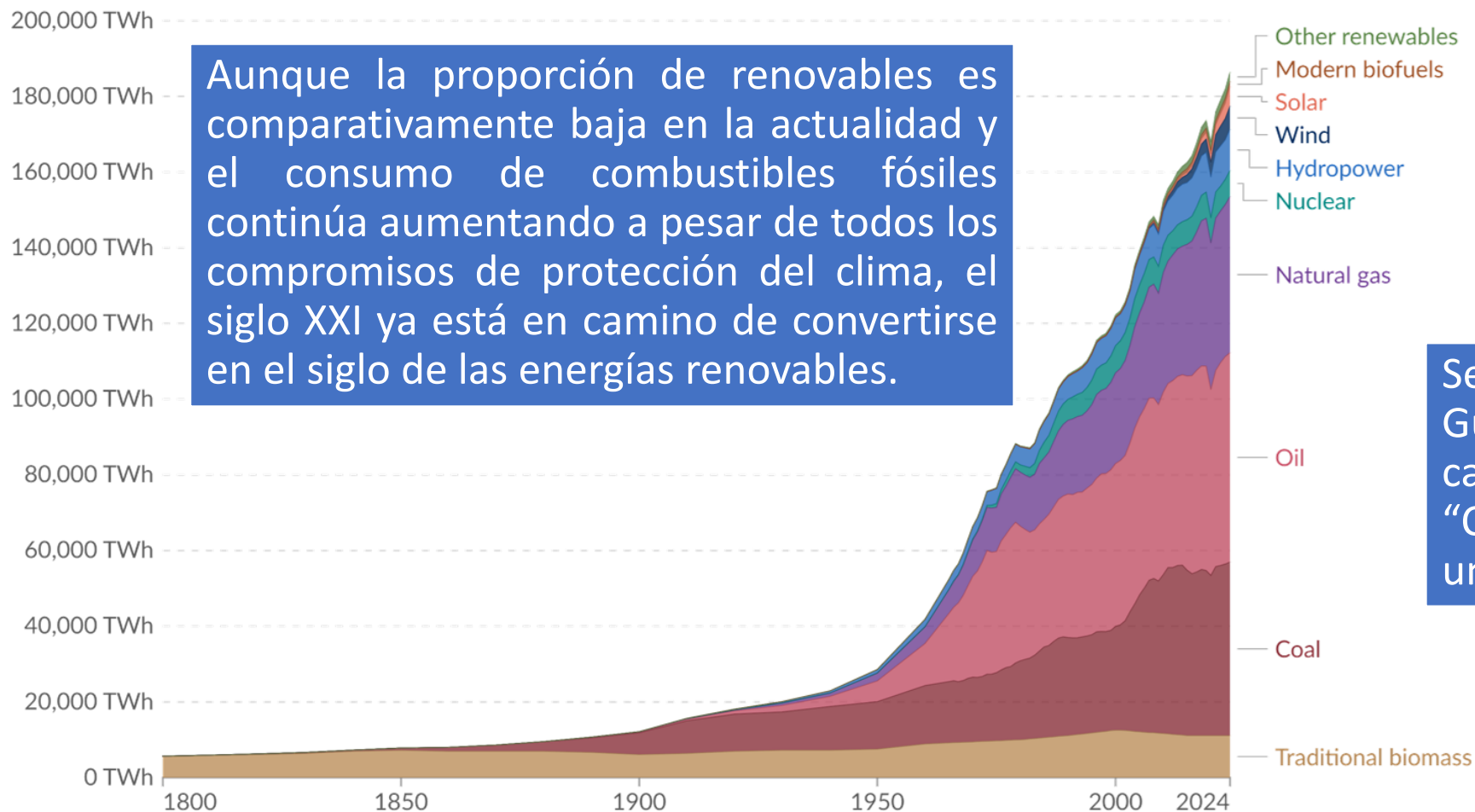
CSER: Panorama energético

Migración energética - El siglo de las renovables

Global primary energy consumption by source

Primary energy is based on the substitution method and measured in terawatt-hours.

Our World
in Data

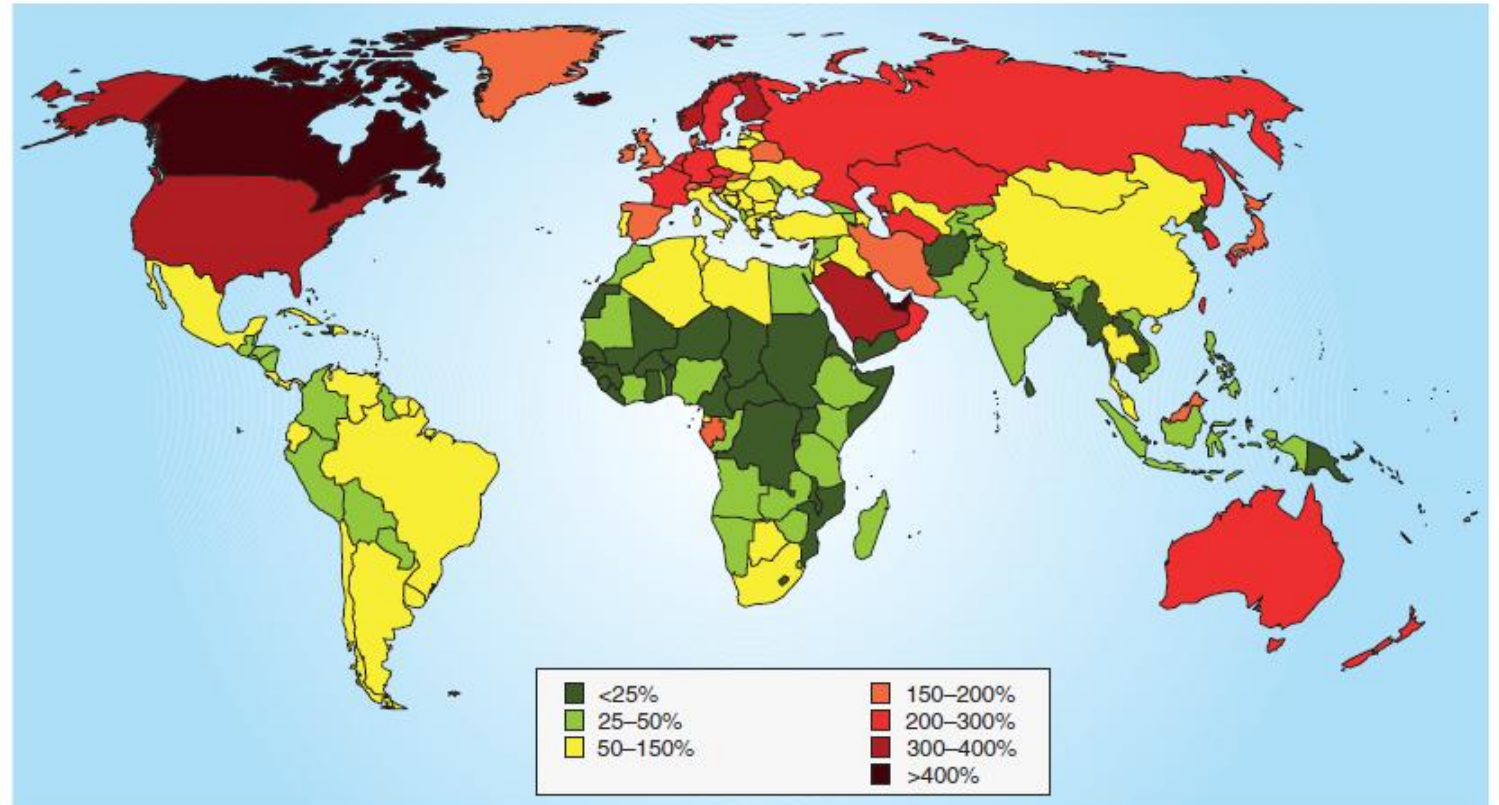


Aunque la proporción de renovables es comparativamente baja en la actualidad y el consumo de combustibles fósiles continúa aumentando a pesar de todos los compromisos de protección del clima, el siglo XXI ya está en camino de convertirse en el siglo de las energías renovables.

Se dice que el emperador Federico Guillermo II, dudó inicialmente del cambio en el sector del transporte: “Creo en el caballo. El automóvil es un fenómeno temporal”.

- La demanda de energía se distribuye de manera desigual en todo el mundo. Seis países (China, EEUU, Rusia, India, Japón y Alemania) utilizan más de la mitad de la energía disponible. Solo los EEUU necesitan una sexta parte de la energía utilizada en el mundo pero representa menos de una vigésima parte de la población.
- Entre Alemania, Francia, UK e Italia consumen más que todo el continente africano con una población de más de mil millones.

Uso de energía primaria per cápita en relación con el promedio mundial.





CSER: Panorama energético

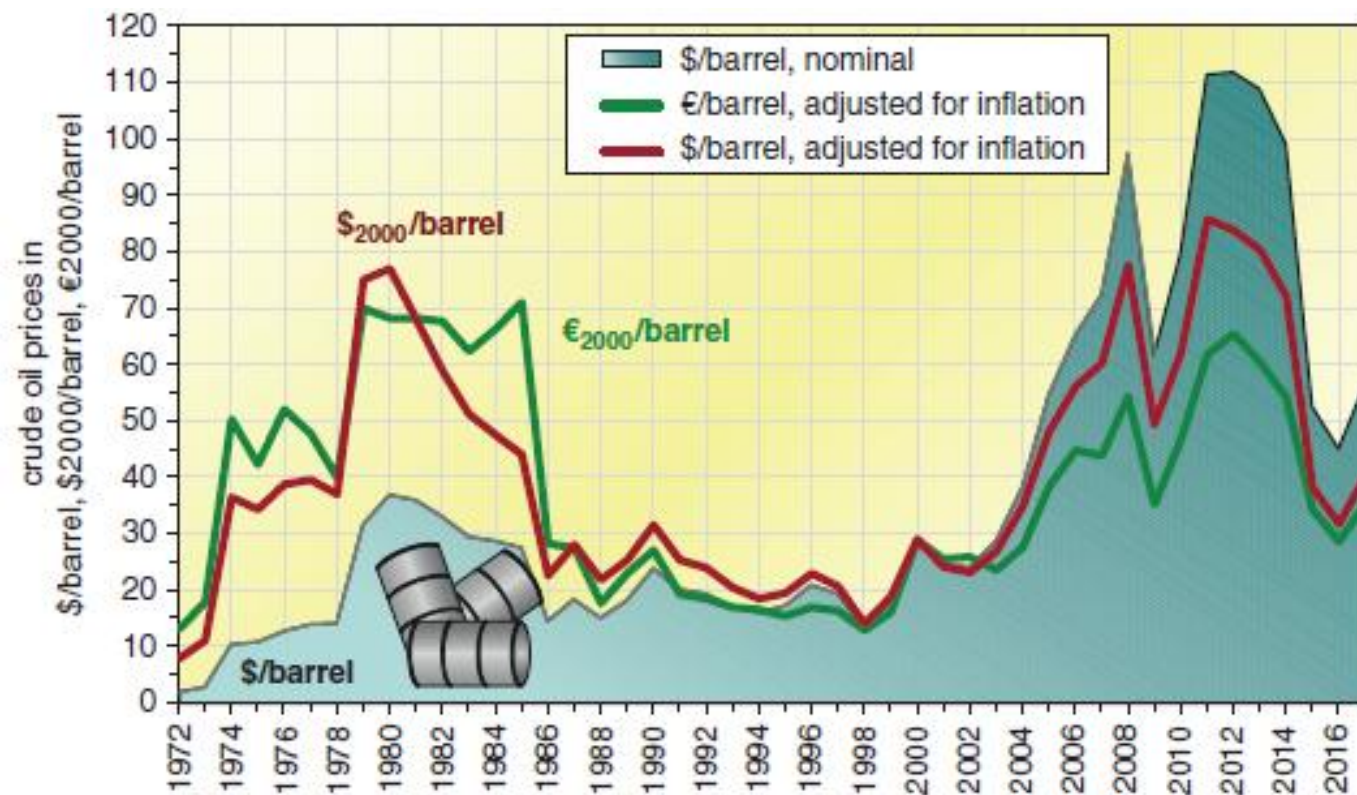
Migración energética - Precios y desarrollo de las EERR

- Los **bajos precios** de la energía de la **década del 70** fueron la base del **milagro económico** en varios países industrializados y del aumento masivo del consumo de energía.
- La apuesta por desarrollar el uso de EERR también aumentó desde los 70. Una gran cantidad de **proyectos gigantescos fallidos** demostraron que el suministro de energía rentable y sostenible **no** es algo que **se pueda forzar**. La crisis del petróleo de la década del 70 abrió el camino para el actual auge de las EERR.
- La **década del 90** estuvo marcada por **precios** del petróleo extremadamente **bajos**. Los **esfuerzos por ahorrar** energía y desarrollar energías renovables **se estancaron**. Debido al auge de la actividad económica mundial y la demanda extremadamente alta, especialmente de China, los precios del petróleo alcanzaron nuevos máximos después del año 2000. **La falta de compromiso para reducir el consumo de petróleo se vengó**. Los precios del petróleo en 2012 eran casi el doble de lo que eran en el momento de la crisis del petróleo en la década de 70. Hasta ahora esto sólo ha tenido un efecto limitado en la economía mundial (se presume que por la inflación).
- A medida que los suministros de energías fósiles comiencen a agotarse, los precios del petróleo, el gas natural y el carbón aumentarán aún más. La caída de los precios desde 2015 debido a una guerra de precios internacional ofrece es sólo un breve respiro.



CSER: Panorama energético

Migración energética - Precios y desarrollo de las EERR



La reserva estratégica de petróleo de EEUU es la más grande del mundo y tiene hasta 99 millones de toneladas.

La era fósil cuenta con el apoyo masivo de subsidios. En 2015 en todo el mundo se gastó USD 5,3 billones en subsidios para petróleo, gas y carbón. Sin este apoyo, la era fósil pronto terminaría solo por razones económicas.

A largo plazo los precios de las EERR seguirán bajando como resultado de los continuos avances técnicos y una producción más eficiente, mientras que el precio de las fuentes de energía fósil y la energía nuclear seguirá aumentando.

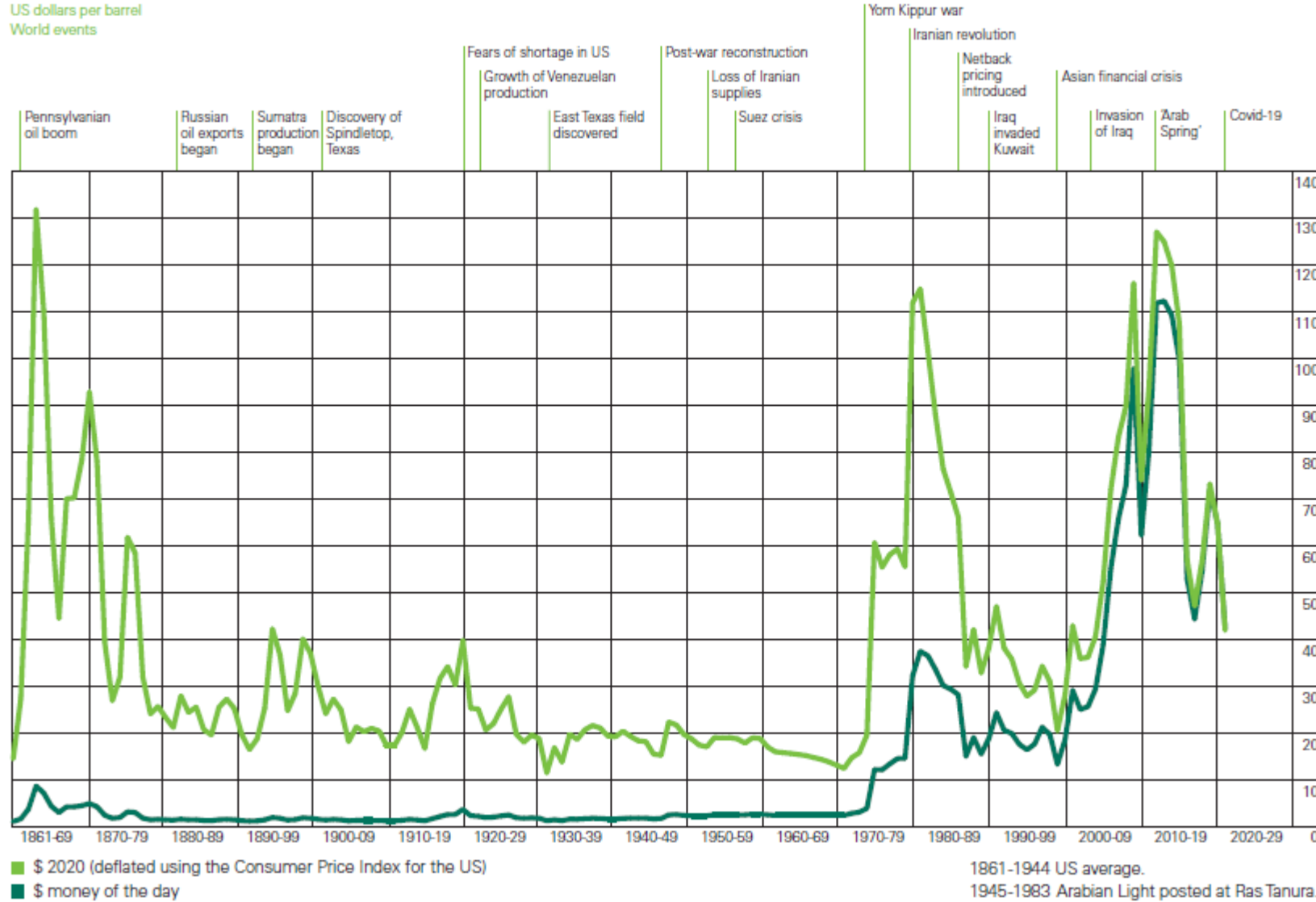
Las EERR ya son plenamente competitivas con las alternativas fósiles en muchas áreas. Incluso en la menos soleada Alemania, prácticamente no hay diferencia en el precio de la electricidad de las nuevas plantas de energía solar y eólica al precio actual de la electricidad en la bolsa de valores.

CSER: Panorama energético

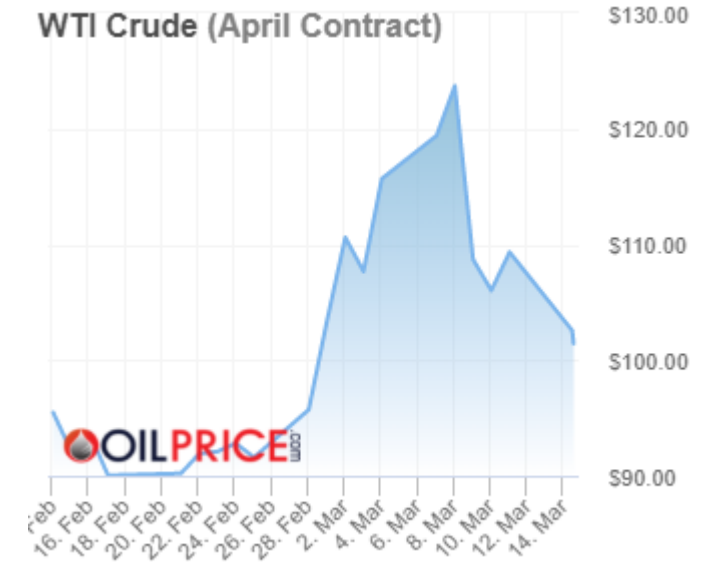
Migración energética - Precios y desarrollo de las EERR

Crude oil prices 1861-2020

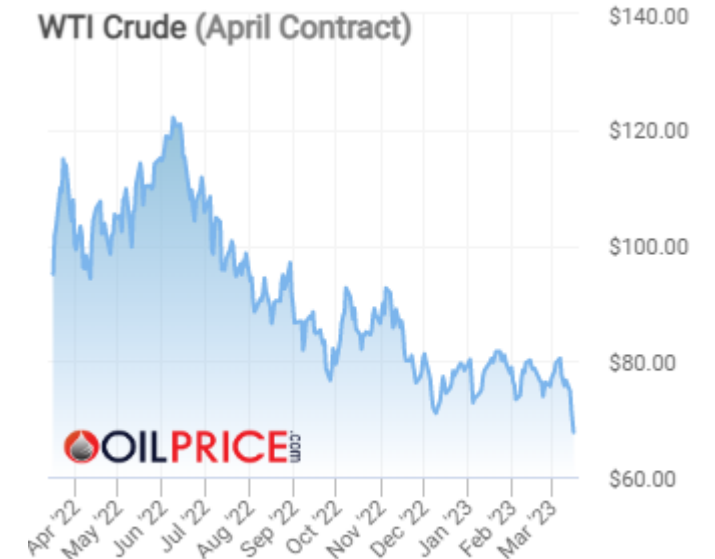
US dollars per barrel
World events



WTI Crude (April Contract)



WTI Crude (April Contract)



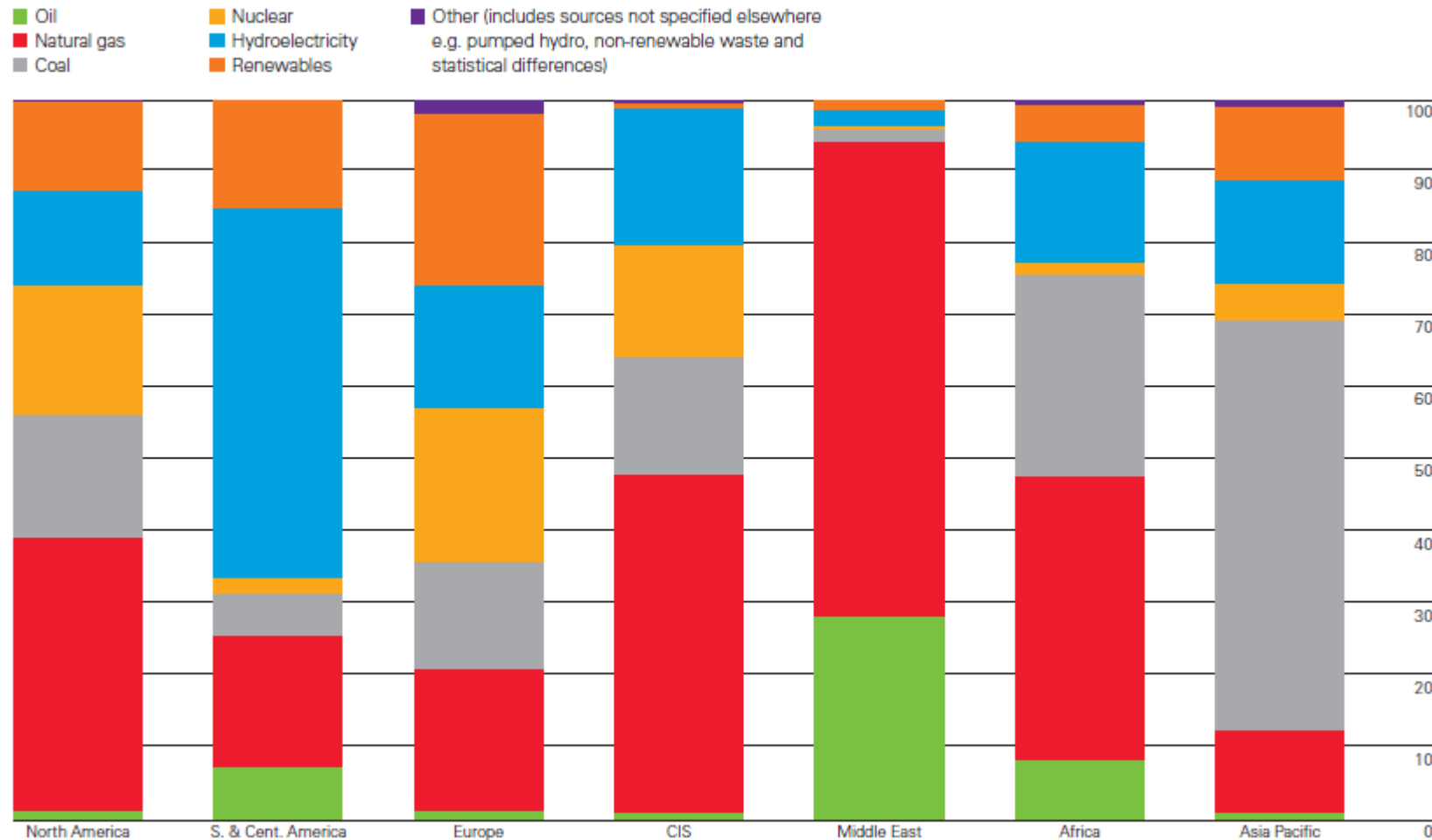


CSER: Panorama energético

Migración energética – Situación actual

- La situación energética actual puede caracterizarse por el agotamiento rápido de los recursos fósiles (todos se encuentran en la parte descendente de la curva de la vida).

Generación eléctrica regional por combustible 2020



Si se consideran los últimos 50.000 años de la existencia del hombre sobre la Tierra, el ciclo de explotación de los combustibles fósiles no pasaría de 400 años (200 años para el 80% del consumo total). El 0,004% de la vida del hombre sobre el planeta o el equivalente a 100 días de la vida de una persona de 70 años.

Las energías renovables se presentan como la única alternativa a largo plazo.



Panorama energético

Índice

- Introducción – Varios
- Fuentes de energía
- Migración energética
- **Aspectos económicos y medio ambientales**
- Acciones para reducir las emisiones

Tema 01

V1 - 2026



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Ciclo del carbono

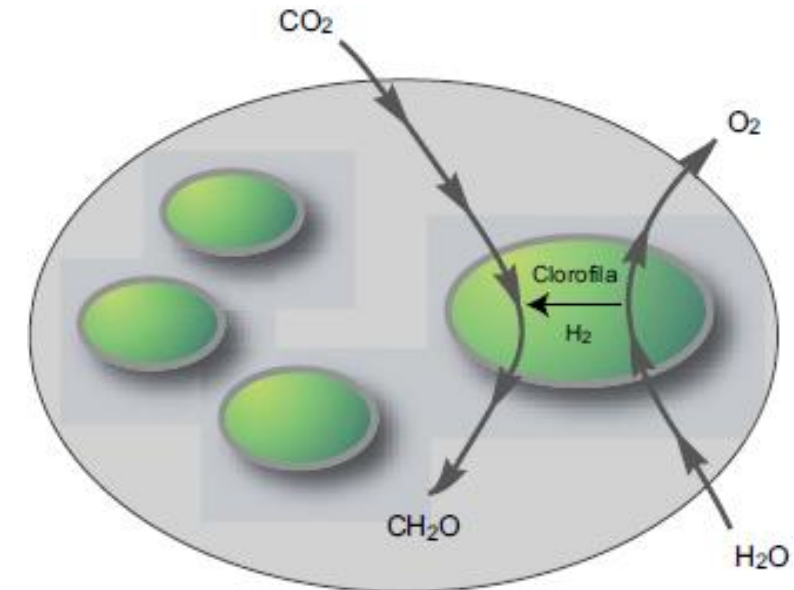
- La no consideración de los efectos sobre el ecosistema y los costos asociados (costos externos) de la explotación de las fuentes energéticas en los precios de la energía está retrasando la introducción masiva de las energías renovables y del ahorro energético, en una espiral de consecuencias catastróficas para la humanidad.
- La vida en la Tierra se basa en la química del carbono y se soporta sobre la cantidad de carbono, en forma de CO_2 , que se encuentra en la atmósfera (además de sobre otros nutrientes que se encuentran en el suelo y en el mar). En conjunto el CO_2 atmosférico y el CO_2 del mar rigen toda la vida en el planeta Tierra.
- Las plantas (terrestres o marinas) forman el primer escalón de la vida de la Tierra.

Un enlace simple entre dos átomos de carbono puede romperse con 82,6 kcal/mol; uno doble requiere 145,8 kcal/mol, y uno triple 199,6 kcal/mol.

La infrarroja (900 nm) equivale a 32 kcal/mol.

La luz azul (450 nm) tiene una energía equivalente a 64 kcal/mol.

La ultravioleta (225 nm) a 128 kcal/mol.





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Formación de la atmósfera

- Los sistemas vivos necesitan protección frente a un exceso de radiación destructora de enlaces.
- La atmósfera primitiva de la Tierra no contenía oxígeno libre, era rica en CO_2 y además era muy transparente a la radiación ultravioleta.
- Una vez comenzada la fotosíntesis con los microorganismos en el océano se comenzó a liberar oxígeno a la atmósfera. La radiación ultravioleta la descomponía formando ozono (O_3). El O_3 es un poderoso absorbente de radiación ultravioleta, y en consecuencia actúa como filtro de ésta. La tierra quedó protegida de esta radiación peligrosa, pero seguía recibiendo luz visible.
- El CO_2 atmosférico fue convirtiéndose en materia orgánica (fotosíntesis) de modo que su concentración bajó. La atmósfera contiene un 0,032% de CO_2 (320 ppm) que es esencial para la fotosíntesis.
- El CO_2 es completamente transparente a la luz visible (no absorbe energía en esa banda) pero es un poderoso absorbente de radiación infrarroja.

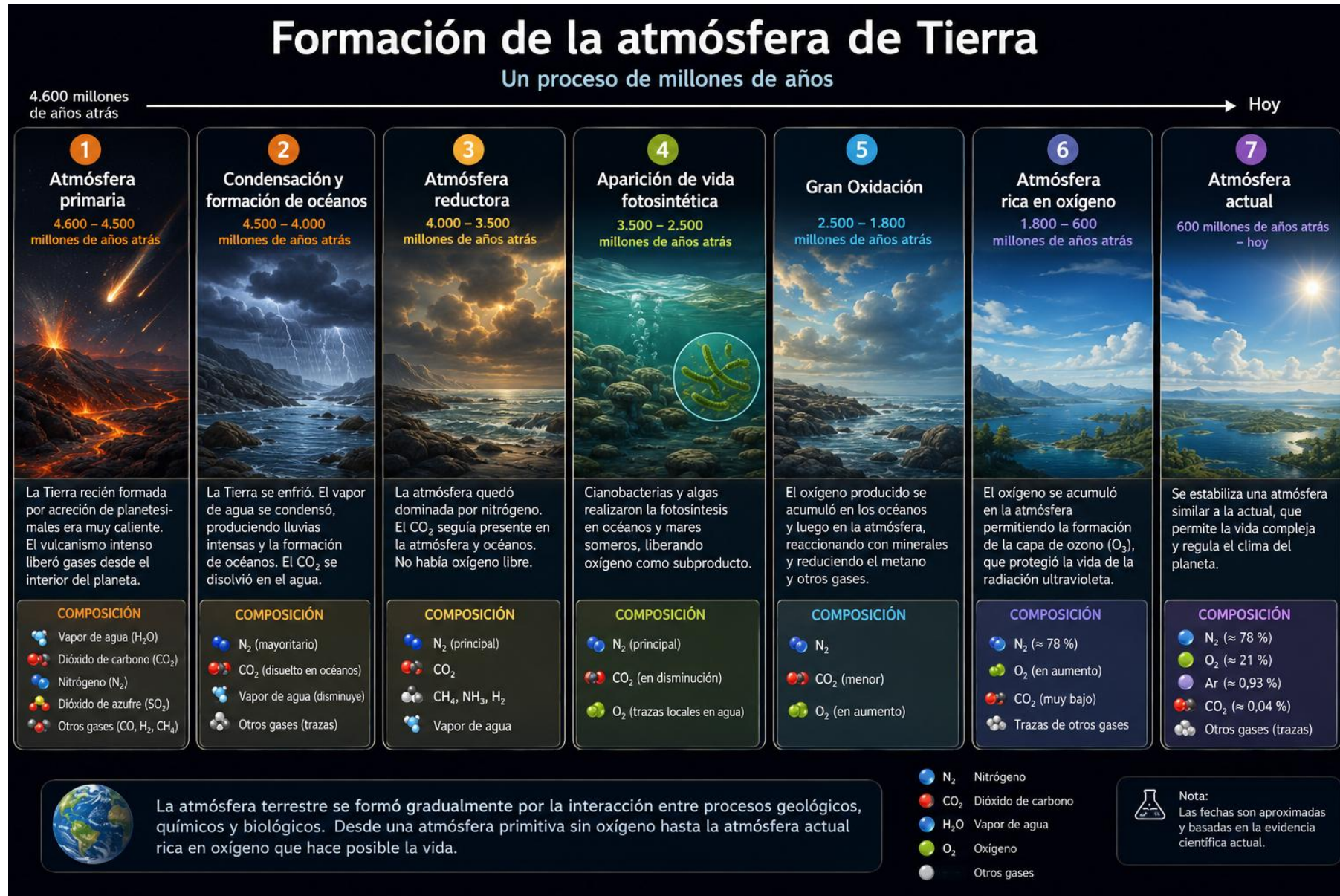
Luego de miles de millones de años se llegó a un equilibrio muy delicado que depende de muchísimos factores, como la propia gravedad, los campos magnéticos, cercanía con el sol, etc.

La actividad que desarrolla el hombre está afectando este equilibrio en muy poco tiempo.



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Formación de la atmósfera





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Efecto invernadero y CO₂

- Sin la influencia protectora de la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra rondaría los -18°C . Esto significa que “viviríamos” en un planeta rodeado de hielo.
- Varios gases traza naturales en la atmósfera (vapor de agua, el CO₂ y el ozono) evitan que la Tierra emita toda la energía solar entrante de regreso al espacio. Como en un invernadero, estos gases irradian parte de esta energía de regreso a la Tierra. Este efecto invernadero natural es la base de la vida en la Tierra y, como resultado, la temperatura media se ha situado en torno a los $+15^{\circ}\text{C}$.

El efecto invernadero es necesario, el problema es el desbalance.





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – CO₂

- No hace mucho que podemos afirmar con absoluta certeza que la cantidad de CO₂ en la atmósfera aumenta cada año. El Observatorio de Mauna Loa (Hawái) mide las concentraciones de CO₂ de forma continua desde 1958 (315,2 ppm). Para 2017, la concentración de CO₂ ya había aumentado a 407 ppm.
- Diferentes estudios de testigos de perforación encuentran unánimemente que la concentración de CO₂ antes del período de industrialización era de alrededor de 280 ppm. Los estudios han demostrado que la proporción de CO₂ en la atmósfera es más alta hoy que en cualquier otro momento de los últimos 650.000 años. Existen mediciones directas de temperatura desde hace más de 100 años. Comparando los cambios de temperatura global con las emisiones de CO₂ surge una conexión significativa.
- Algunos detractores señalaban que las temperaturas cayeron ligeramente entre los años 40 y 80. Hoy hay una explicación. Los aerosoles de altas emisiones de polvo y hollín en la quema de fuentes fósiles reducen la radiación solar en la Tierra (**oscurecimiento global**). Las nuevas técnicas de filtrado han eliminado una gran proporción de estas emisiones.
- La consecuencia más importante del aumento de CO₂ es el recalentamiento de la atmósfera (0,3 °C por década, 2 a 4,5 °C para el 2050). Consecuencias: pérdida de las masas glaciales y expansión de las aguas oceánicas.
- La fotosíntesis, actuando durante miles de millones de años, extrajo el CO₂ y liberó oxígeno a la atmósfera hasta las concentraciones actuales de 0,032% y 21%. Desde 1850 y mucho más en la actualidad, los combustibles fósiles están haciendo retornar a la atmósfera el CO₂ perturbando el delicado equilibrio del ecosistema actual.



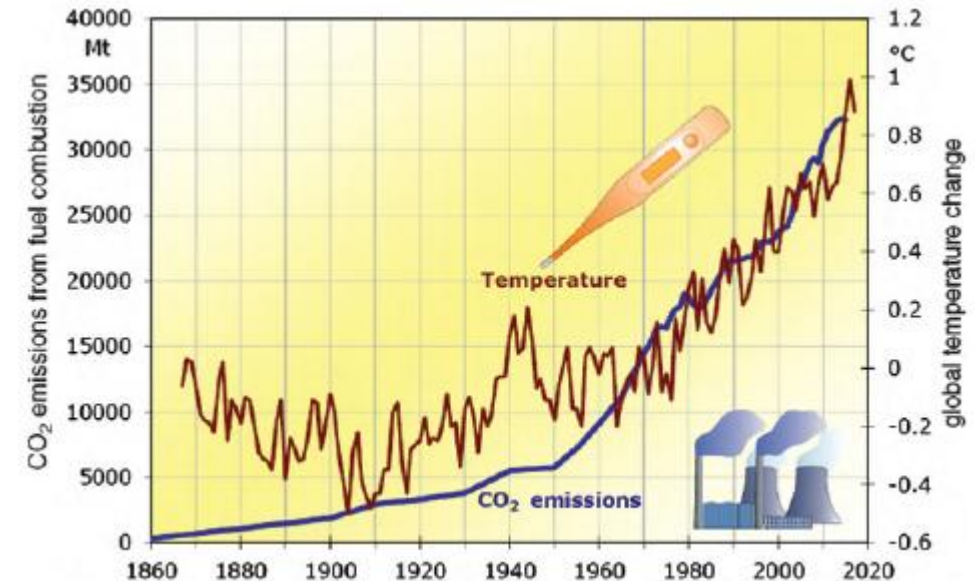
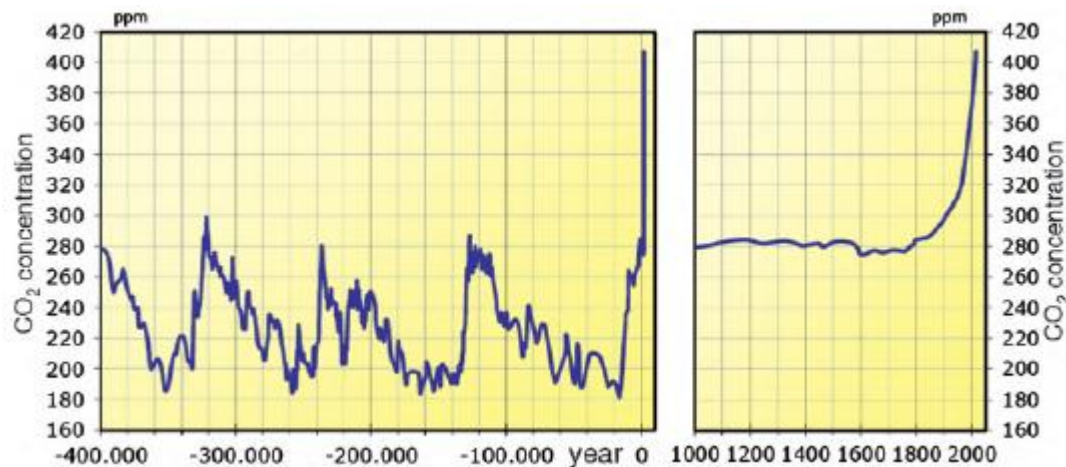
CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – CO₂

Los 10 países de la Tierra con las mayores emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía (2015)

Country	Mil. t CO ₂	Mil. inhab.	t CO ₂ /inhab.	Country	Mil. t CO ₂	Mil. inhab.	t CO ₂ /inhab.
1. China	9041	1371	6.59	6. Germany	730	82	8.93
2. USA	4998	322	15.53	7. South Korea	586	51	11.58
3. India	2066	1311	1.58	8. Iran	552	79	6.98
4. Russia	1469	144	10.19	9. Canada	549	36	15.32
5. Japan	1142	127	8.99	10. Saudi Arabia	532	32	16.85
World	32 294	7334	4.40	133. DR Congo	3	77	0.04

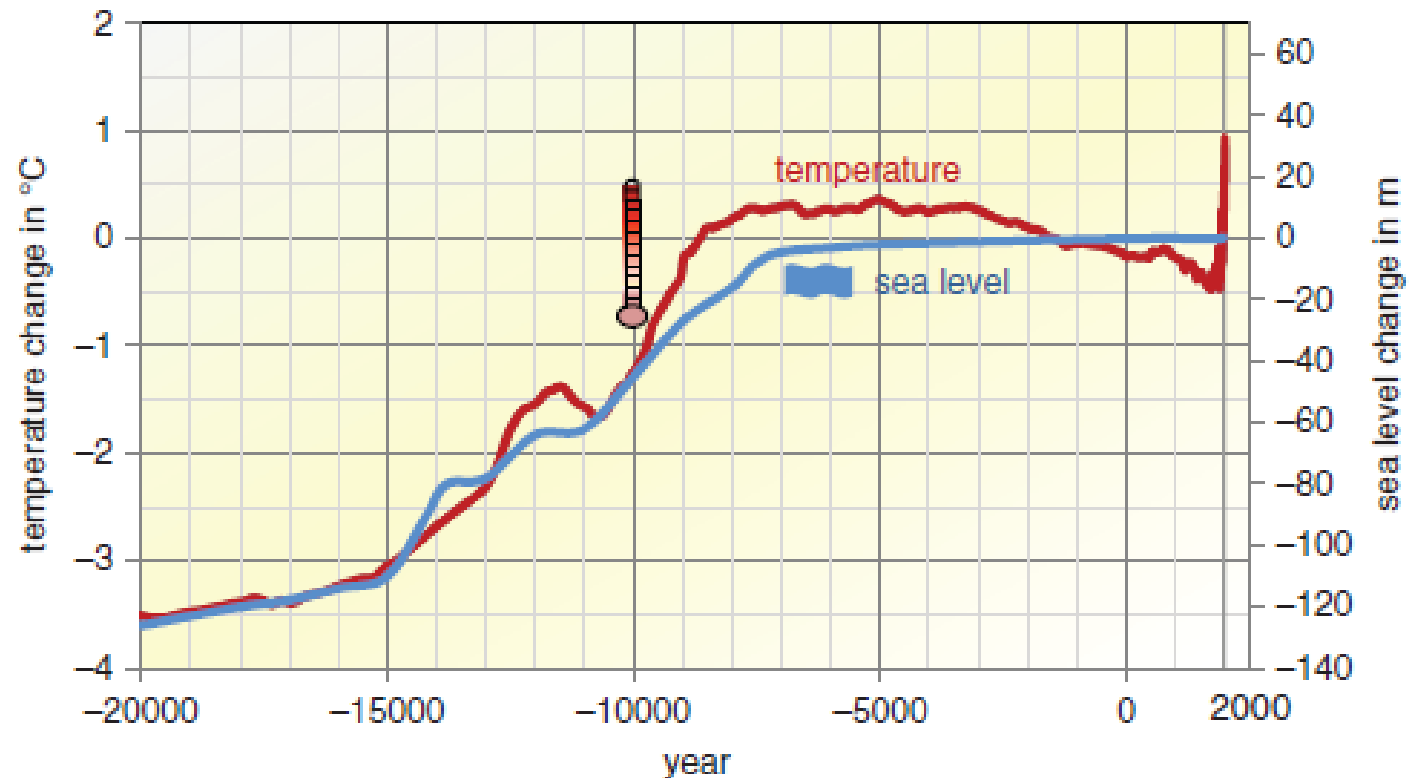
Al igual que con el consumo de energía, las emisiones en cada país pueden variar mucho.



- Después de la última edad de hielo, las temperaturas globales aumentaron alrededor de 3,5 °C. Debido al calentamiento y deshielo, el nivel del mar subió más de 120 m. Durante la última edad de hielo, las áreas que hoy están densamente pobladas estaban cubiertas por capas de hielo de varios metros de espesor, y los paisajes que alguna vez fueron fértiles fueron tragados por el mar.

Durante los últimos 7000 años, las condiciones climáticas en la Tierra han sido muy constantes. Los niveles del mar apenas han cambiado y las temperaturas solo han cambiado unas pocas décimas de grado centígrado. Esta estabilidad climática fue uno de los requisitos previos esenciales para el desarrollo de la humanidad.

Si destruimos esta estabilidad, afectará profundamente la vida tal como la conocemos hoy.

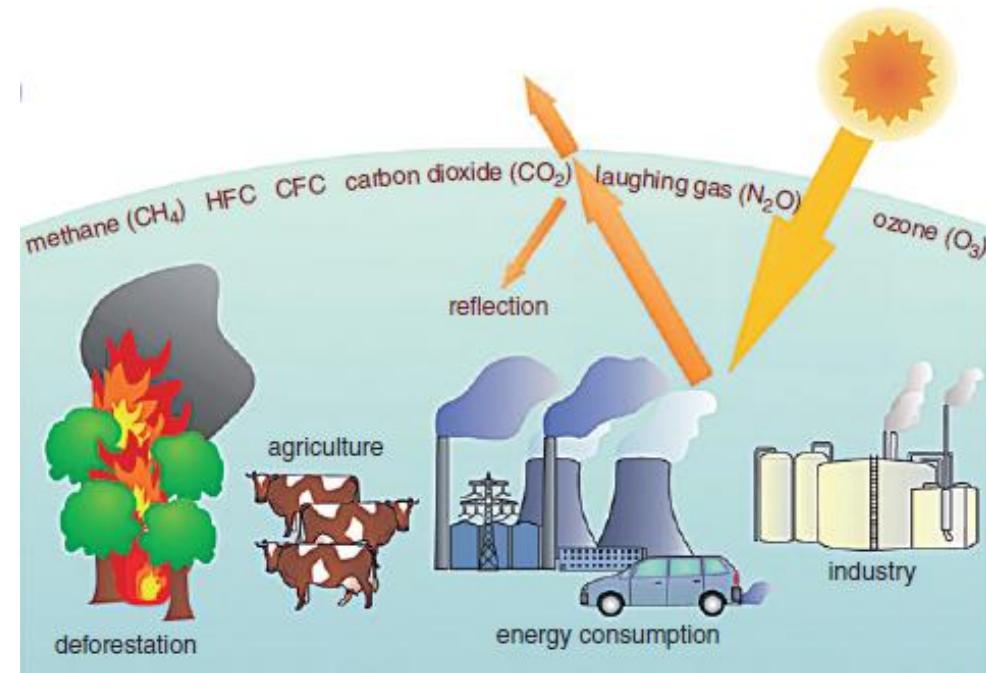




CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Otros “culpables”

- El uso de energía fósil no es el único culpable. La **agricultura**, la **tala de bosques tropicales** y la **industria** también son responsables del efecto invernadero adicional causado por los humanos.
- Existen otras sustancias liberadas por las acciones de los humanos que causan el efecto invernadero. El **metano**, los **hidrofluorocarbonos (HFC)**, el **ozono** y el **óxido nitroso** son algunos de los más importantes. La concentración en la atmósfera es considerablemente inferior a la del CO_2 pero tienen un potencial de efecto invernadero específico mucho mayor. El del metano es 21 veces mayor que el del CO_2 .
- La agricultura (15% del efecto invernadero provocado por el hombre) libera la mayor proporción de metano. La cría de ganado, la biomasa en descomposición y el cultivo de arroz son las actividades de mayor producción de metano. A diferencia del CO_2 , no está integrado en un ciclo biológico. Otros GEI como el óxido nitroso (gas de la risa) se crean debido al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados.
- Otros GEI clave incluyen el vapor de agua y el hexafluoruro de azufre (SF_6). Los contaminantes del aire aumentan los niveles de ozono superficial. Tienen su origen en el tráfico motorizado.





CNER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Otros “culpables”

	Carbon dioxide	Methane	HFC	Laughing gas (nitrous oxide)
Chemical notation	CO ₂	CH ₄	Various	N ₂ O
Concentration in the atmosphere in ppm ^c	407	1.85	<0.01	0.33
Concentration in the year 1750	280	0.75	0	0.270
Annual increase in concentration ^c	+0.7%	+0.5%	Varies	+0.3%
Global warming potential compared to CO ₂ ^a	1	21	>>1000	310
Persistence in the atmosphere in years	5–200	12	Varies	114
Reflection in W m ^{-2b}	1.68	0.97	0.18	0.17
Percentage of anthropogenic greenhouse effect ^b	74%	16%	2%	6%

^aTime horizon 100 years.

^b2011.

^c2017.

Source: Data: IPCC, NOAA, CDIAC.



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Ozono

- El agujero de ozono y el efecto invernadero son amenazas ambientales globales pero tienen muy poca relación entre sí.
- La capa de ozono natural el “**ozono bueno**” se encuentra en la estratosfera a una altitud de 15 a 50 km. La luz ultravioleta del sol convierte continuamente el oxígeno del aire (O_2) en ozono (O_3) a este nivel. La capa de ozono absorbe la mayor parte de la peligrosa radiación UV.
- Ciertos gases, como los clorofluorocarbonos (CFC) (heladeras viejas, acondicionadores de aire y latas de aerosol), descomponen el ozono en la estratosfera. Esta es la razón por la cual el contenido de O_3 en la capa de ozono ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. Se ha formado un agujero en la capa de ozono, principalmente sobre la Antártida, dando lugar a una mayor cantidad de luz ultravioleta ahora llega a la Tierra.
- Los acuerdos internacionales han limitado el uso de CFC. Mientras tanto, se ha observado una recuperación lenta en la capa de ozono. Sin embargo, el O_3 en la capa de ozono es en sí mismo una causa del efecto invernadero natural. La destrucción de la capa de ozono ha producido un ligero efecto de enfriamiento.
- El “**ozono malo**” cerca de la Tierra ocurre debido a la reacción de los óxidos de nitrógeno, el oxígeno y la luz solar y causa el notorio smog de verano. El O_3 actúa como irritante y en grandes concentraciones es muy tóxico para los humanos. El O_3 troposférico cercano a la Tierra también contribuye al efecto invernadero. A diferencia de lo que sucede en la capa de ozono, la concentración de ozono cerca de la Tierra está aumentando.



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Ozono





CSER: Panorama energético

Efectos de la explotación de energías fósiles sobre la atmósfera – Capa de ozono

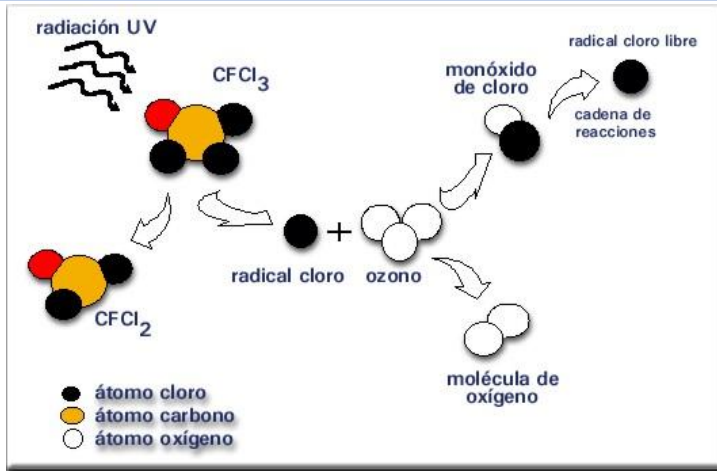
- El ozono (O_3) es una molécula inestable, formada por tres átomos de oxígeno. Se forma cuando el oxígeno de las capas altas de la atmósfera (30-40 km) absorbe la radiación solar ultravioleta. El átomo de oxígeno desprendido de la molécula rota puede unirse a otro átomo similar, formando de nuevo O_2 , o unirse a otra molécula de oxígeno formando una de O_3 . La concentración de O_3 en la atmósfera es muy baja, si fuera una capa que rodease la Tierra tendría 3 mm de espesor.
- El mecanismo que produce la destrucción (mejor, **no formación**) del ozono se basa en la presencia de sustancias como los **óxidos de nitrógeno** (producido en la combustión del carbón y el petróleo) y, especialmente, los **clorofluorcarbonados** (CFC) y compuestos **halógenos** (sistemas frigoríficos y de aire acondicionado, aerosoles, etc.). Estos productos fijan el átomo libre de oxígeno que normalmente daría lugar a una molécula de ozono, impidiendo que ésta se forme.
- Los **CFC absorben** una elevada cantidad de radiación infrarroja —**10.000 veces más** que la molécula de **CO₂**— que en parte irradian hacia la Tierra, aumentando el efecto invernadero.
- El papel del **ozono es fundamental para mantener la vida sobre la Tierra**, al proteger a los seres vivos de los problemas causados por las dañinas radiaciones ultravioletas, entre los que cabe destacar: problemas oculares en personas y animales (cataratas, ceguera), cáncer de piel, perturbaciones del sistema inmunológico, disminución de cosechas (maíz, soja, etc.), disminución del fitoplancton (alteración en la cadena alimentaria marina), perturbaciones del clima (enfriamiento de la estratosfera), etc.





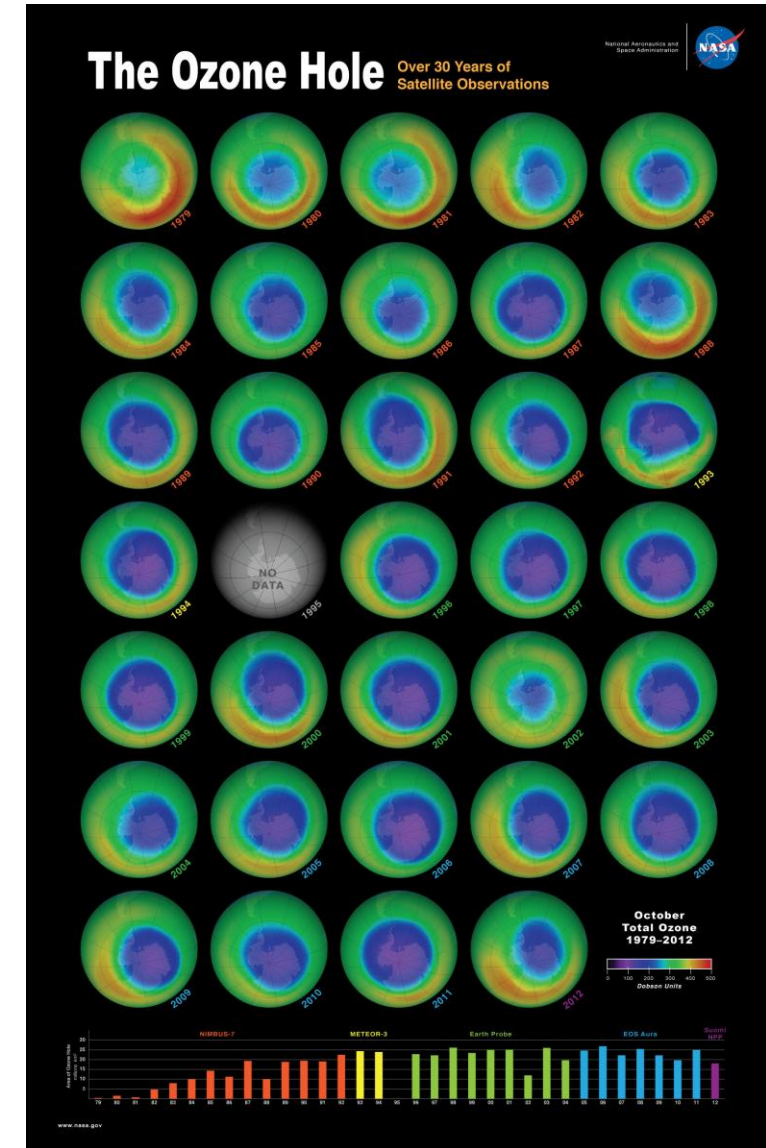
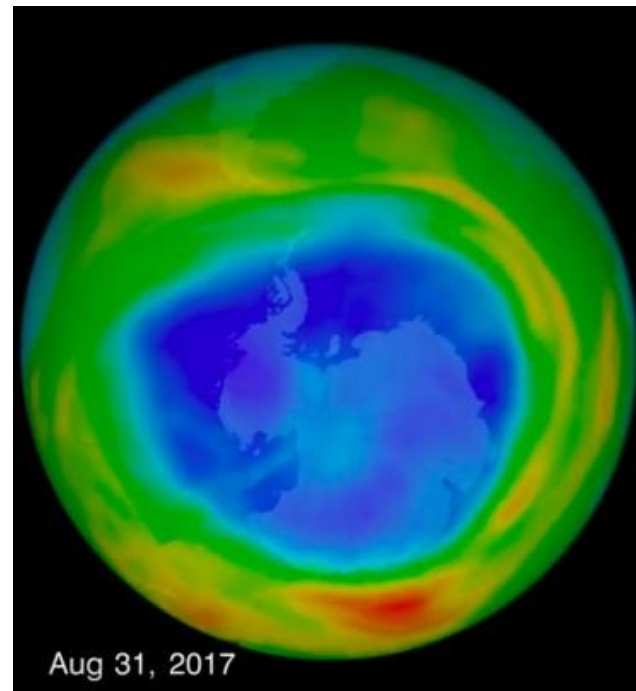
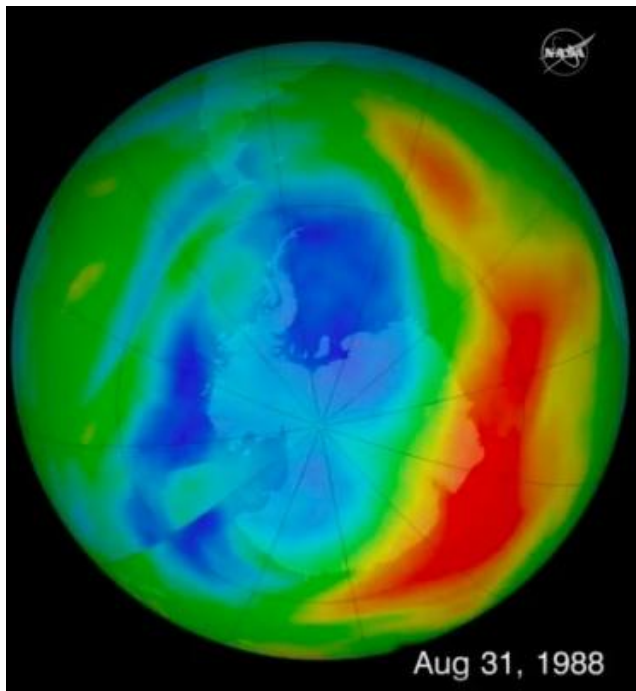
CSER: Panorama energético

Efectos de la explotación de energías fósiles sobre la atmósfera – Agujero de ozono



Una unidad Dobson (DU) equivale a 0,01 mm de espesor de capa en condiciones normales de presión y de temperatura (1 atm y 0°C).

<https://svs.gsfc.nasa.gov/30731>





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Oscurecimiento global (global dimming)

- El oscurecimiento global es la reducción de la cantidad de luz solar que recibe la Tierra debido al “efecto de espejo” resultado de la unión de las partículas residuales de la combustión industrial y del transporte con los gases de invernadero. La reducción se estima en el orden del 10% promedio en los últimos 50 años.
- Entre los efectos del oscurecimiento global encontramos los siguientes cambios:
 - Se reduce la fotosíntesis de las plantas.
 - En el ciclo del agua. Principalmente en los patrones de evaporación.
 - En la formación y composición de las nubes.
 - Se reduce la evaporación del agua y, por ende, se reduce la formación de nubes, alterándose los patrones de lluvia, reduciéndose la cantidad de agua dulce disponible.
 - En aquellas nubes que se pueden formar, las partículas que se encuentran suspendidas en éstas conforman una superficie que permite que se acumulen más gotas de agua sobre ellas, causando que reflejen más luz hacia el espacio.
- Encubrimiento de los efectos del calentamiento global.
- Documental de divulgación de la BBC: <https://www.dailymotion.com/video/xudm8n>





CSER: Panorama energético

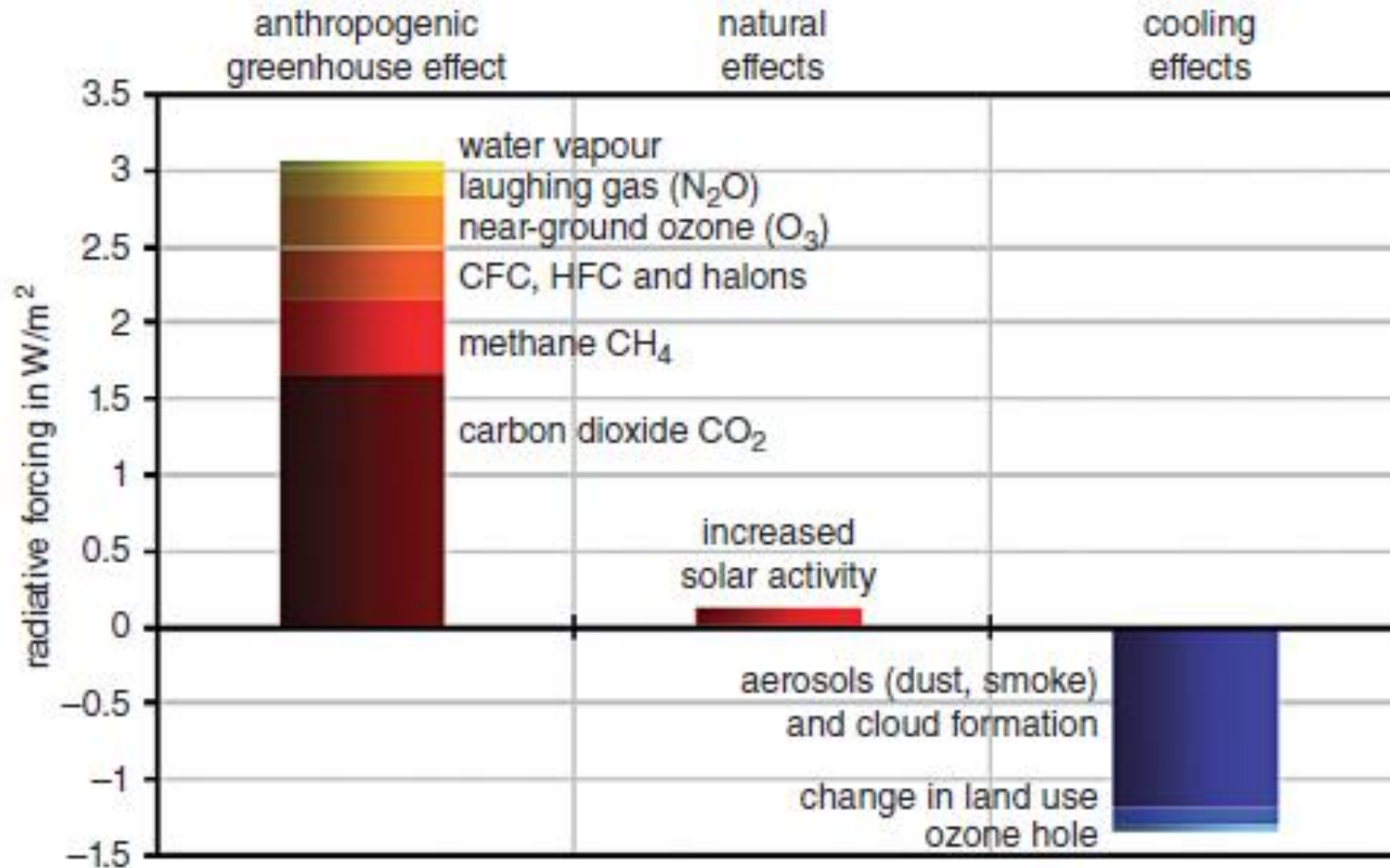
Aspectos económicos y medioambientales – ¿Calentamiento y enfriamiento?

- Hoy en día hay una comprensión relativamente buena de los diferentes efectos de los gases de efecto invernadero individuales y otros factores en el calentamiento de la Tierra.
- Los gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas aumentan la absorción y retención de calor en la atmósfera, lo que resulta en el calentamiento global.
- El aumento de la actividad solar también está provocando un ligero aumento de la radiación.
- Los aerosoles (polvo, humo, etc.) liberados por las actividades humanas y las formaciones de nubes resultantes a las que contribuyen brindan un efecto de enfriamiento. Incluso la capa de ozono y los cambios de uso del suelo están produciendo un ligero enfriamiento.
- Superponiendo estos efectos de enfriamiento y calentamiento predomina el calentamiento. Un aumento de los gases de efecto invernadero y una disminución de los aerosoles a través de nuevas mejoras en la calidad del aire podrían incluso provocar un aumento considerable del calentamiento en los próximos años.



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – ¿Calentamiento y enfriamiento?





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Elevación de temperatura y glaciares

- El calentamiento global no es uniforme en todo el mundo. Las temperaturas en las regiones polares están aumentando aún más rápidamente que en el resto del mundo. En la región del Ártico, en particular, el cambio de temperatura ya ha superado los 2 °C en algunos lugares.
- La cubierta de hielo en el Ártico se ha reducido en más del 50 % en 30 años.
- Además de las masas de hielo del Ártico, muchos glaciares se están derritiendo rápidamente.
- Los glaciares más grandes del mundo, el glaciar Bering en la región ártica de Canadá, se ha reducido en más de 10 km durante el último siglo. Menos de la mitad de la masa de los glaciares de montaña en los Alpes orientales que existían en 1850 todavía permanece hoy.
- Hasta ahora, el nivel del mar solo ha aumentado unos 20 cm en los últimos 100 años. Sin embargo, si el hielo continental de Groenlandia o la Antártida se derritiera notablemente en el futuro, el aumento del nivel del mar se aceleraría notablemente.
- Con un aumento de temperatura promedio de más de 4 °C, algunas regiones podrían convertirse literalmente en zonas de muerte donde, debido al enorme calor, los humanos no podrían sobrevivir por mucho tiempo sin ayudas técnicas.

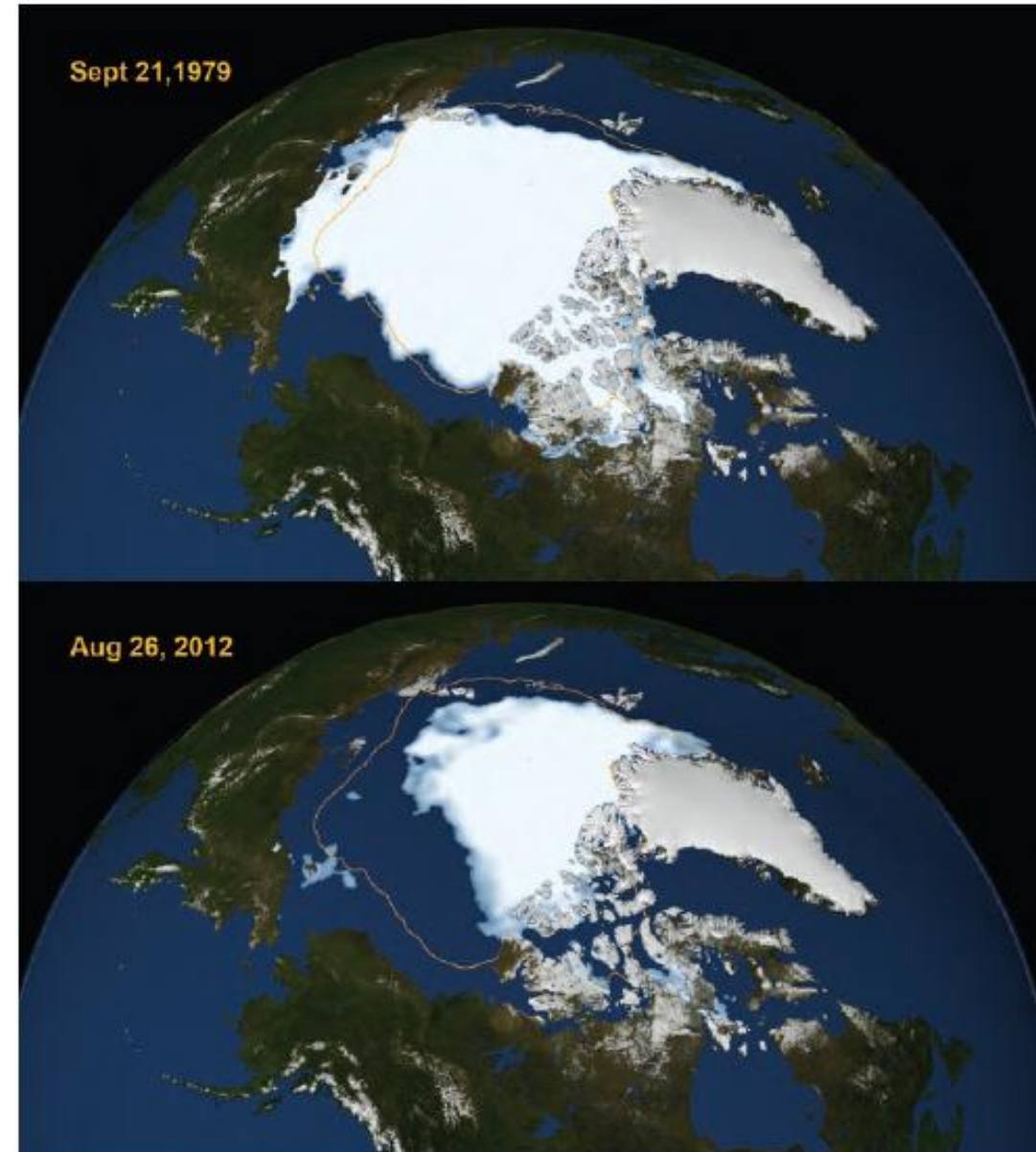
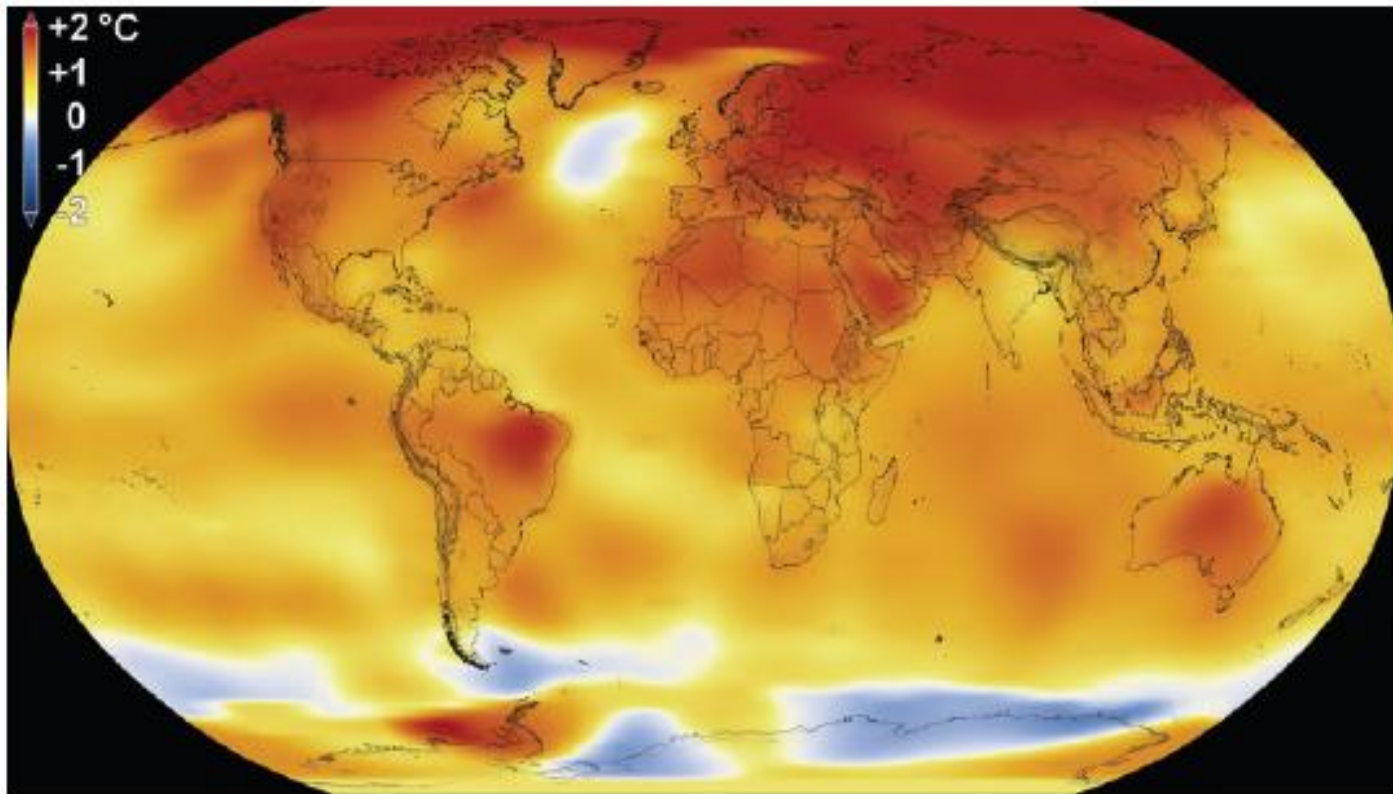
El calentamiento global que hemos observado en los últimos años no es nada fuera de “lo común”. Lo inusual es que, por primera vez, aparentemente son los seres vivos en la Tierra, es decir, los seres humanos, los que están causando un cambio brusco de clima.



CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Elevación de temperatura y glaciares

Cambio de temperatura entre 2012 y 2016 en comparación con el promedio entre 1951 y 1980.





CSER: Panorama energético

Aspectos económicos y medioambientales – Efectos sobre la salud

- La utilización de las fuentes de energía (desde su extracción hasta su utilización) tiene repercusiones sobre las personas, bien directamente o bien por las variaciones generadas en la biosfera y el medioambiente.
- Los efectos van desde muy ligeros, como es el caso de todas la energías renovables, hasta los más severos (por sus resultados y su duración), como los derivados del uso de la energía nuclear o de los combustibles fósiles.
- Sobre la salud humana:
 - De corto alcance (varias enfermedades).
 - De largo alcance (cáncer, etc.).
 - Impactos intergeneracionales (daños genéticos).
- Sobre la calidad de vida:
 - Pérdida de calidad por humos, suciedad, etc., especialmente en ciudades.
 - Problemas psicosomáticos.
- Sobre el empleo:
 - Por ejemplo, destrucción de empleos en la agricultura.
- Sobre la distribución poblacional:
 - Movimientos migratorios originados por inundaciones, sequías, etc.
- Sobre las generaciones futuras:
 - Pérdida de recursos de todo tipo, incluyendo la biodiversidad actual.



CSER: Panorama energético

Efectos de la explotación de energías fósiles sobre la atmósfera – Lluvia ácida

- El carbón y también muchos tipos de petróleos son ricos en azufre y nitrógeno.
- La combustión del azufre produce dióxido de azufre (SO_2) que pasa a la atmósfera. Al combinarse con el vapor de agua de la atmósfera produce ácido sulfúrico (SO_4H_2) que da lugar a una lluvia ácida (puede alcanzar la acidez del vinagre).
- Igualmente ocurre con los óxidos de nitrógeno (NO_2 y NO_3) que terminan convirtiéndose en ácido nítrico (NO_3H), con una permanencia en la atmósfera de 150 años.
- Los suelos sobre los que cae esta clase de lluvia se acidifican y no pueden cultivarse nunca más. Los árboles quedan enfermos o destruidos por la acción de la lluvia sobre sus hojas (deforestación).



- La lluvia ácida se hace más dañina en los lagos y los ríos, pues al reducir el pH del agua (especialmente con la formación de óxidos de nitrógeno) se convierten en poderosos nutrientes que hacen proliferar las algas que bloquean la luz solar que penetra en el mar. Esto disminuye el oxígeno disuelto en el agua produciendo la asfixia de plantas y animales.
- También son importantes las repercusiones sobre los materiales de edificios y obras de arte, pinturas y barnices, etc.



- Su impacto es mínimo sobre el medio ambiente (excepto la energía hidráulica cuya captación exige la construcción de grandes embalses que pueden presentar elevados efectos negativos, solo que a escala local).
- En la evaluación de los impactos solo pueden incluirse los derivados de la fase de fabricación de los sistemas y equipos de conversión y transporte de estas energías (altos hornos en la fabricación del acero u otros materiales, fabricación de los componentes, etc.). Los mismos impactos tienen también la fabricación de los equipos para la explotación de las energías no renovables.
- Emisión de contaminantes (Tn/GWh) en la generación de energía eléctrica considerando el ciclo total de la generación: extracción del recurso, construcción de los equipos y operación de la planta.

Fuente de energía	CO ₂	NO ₂	SO ₂	TSP	CO	HC	NU	Total
Carbón	1.058,2	2,986	2,971	1,626	0,267	0,102	NA	1.066,1
Gas natural	824	0,251	0,336	1,176	TR	TR	NA	825,8
Nuclear	8,6	0,034	0,029	0,003	0,018	0,001	3,641	12,3
Fotovoltaica	5,9	0,008	0,023	0,017	0,003	0,002	NA	5,9
Biomasa	0 (*)	0,614	0,154	0,512	11,361	0,768	NA	13,4
Geotérmica	56,8	TR	TR	TR	TR	TR	NA	56,8
Eólica	7,4	TR	TR	TR	TR	TR	NA	7,4
Solar térmica	3,5	TR	TR	TR	TR	TR	NA	3,6
Hidráulica	6,6	TR	TR	TR	TR	TR	NA	6,6

TSP: Partículas suspendidas totales.

NA: No aplicable.

TR: Trazas de elementos.

HC: Hidrocarburos.

NU: Nuclear.

(*) Suponiendo cerrado el ciclo de carbono.



Panorama energético

Índice

- Introducción – Varios
- Fuentes de energía
- Migración energética
- Aspectos económicos y medio ambientales
- **Acciones para reducir las emisiones**

Tema 01

V1 - 2026



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones - Origen del protocolo de Kioto

- En cuanto a las acciones correctoras, y en lo que al incremento del CO₂ en la atmósfera se refiere (y del SO_x y NO_x), **una rápida y exigente política mundial** de reducción de estos gases vertidos a la atmósfera **tardará muchos años en hacer sentir sus efectos**.
- Consciente de la gravedad de este problema, la Comunidad Internacional inició en **1992 una primera Convención Marco de las Naciones Unidas** sobre el Cambio Climático, que **entró en vigor en marzo de 1994** y que obligaba a los estados firmantes a establecer programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la obligatoriedad de presentar informes periódicos a la Conferencia de las Partes.
- También se recomendaba que los **estados industrializados** estabilizaran sus **emisiones** al nivel de **1990**, al tiempo que pedían a las partes firmantes que **colaboraran al desarrollo de los países no industrializados** transfiriéndoles tecnologías, procesos y métodos que redujeran las emisiones contaminantes.
- La Conferencia de las Partes (que se reúne anualmente), adoptó en **1997** un protocolo anexo a la Convención que vino a denominarse **Protocolo de Kioto**.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones - Protocolo de Kioto

- Establece límites precisos a las emisiones de GEI en los países industrializados, que serán vinculantes para los países desarrollados firmantes, aún cuando se recoge la posibilidad de utilizar mecanismos flexibles, basados en el mercado, para la consecución del **objetivo final**, que era que **entre 2008 y 2012 los países industrializados** deberían **reducir sus emisiones** totales a un nivel inferior (en **no menos del 5%**) al de 1990.
- El Protocolo diferencia las exigencias a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo.
- Para que el **Protocolo de Kioto** tenga virtualidad jurídica (**vinculante y exigible**), tienen que cumplirse dos condiciones: debe ser ratificado por al menos el **55% de los países incluidos** en la Convención Marco y entre los firmantes deberá haber un número mínimo de países industrializados responsables al menos del **55% de las emisiones totales de CO₂**.
- En **2003** habían firmado **119 países (más del 55% del total)**, pero los países industrializados firmantes solo alcanzaban el **44,2% de las emisiones** totales de CO₂ (**no firmaron ni EEUU 30,6%** de las emisiones, **ni Rusia con el 17,4%**). Tampoco Australia y Mónaco, entre los países más industrializados. En el año **2004 fue firmado por Rusia y puesto en vigor**.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones - Protocolo de Kioto

- Alternativas a la reducción de emisiones:
 - **Absorción en sumideros:** La absorción de carbono realizada por los bosques y otras masas vegetales permite descontar emisiones globales:
 - **Forestación:** creación de un bosque donde no existía uno hace 50 años
 - **Reforestación:** creación de un bosque donde existía uno pero que se ha desforestado
 - **Otras actividades:** Gestión de bosques o de tierras agrícolas
 - **Mecanismos de flexibilización:** tendientes a conseguir una reducción de la contaminación a nivel planetario al mínimo coste económico:
 - **Comercio de Derechos de Emisión (CDE)**
 - **Implementación Conjunta (IC)**
 - **Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)**
 - Tanto los proyectos IC, como sobre todo los MDL, no solo pretenden disminuir las emisiones globales, sino alcanzar un desarrollo sostenible en los países de recepción.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones - Evolución del protocolo de Kioto

- EEUU no lo firma porque no involucra a países en desarrollo como China o India.
- La UE se comprometió a reducir sus emisiones totales en un 8% durante 2008-2012 respecto a 1990:
 - Alemania (-21%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Países Bajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España (+15%), Grecia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%))
- Argentina, con 0,6 % de emisiones, ratificó el acuerdo, previa aprobación del Congreso Nacional en el 2001, a través de la ley 25.438. En consecuencia, se comprometió a la reducción de emisiones o, al menos, con su no incremento.
- En 2011 Canadá abandona el Protocolo de Kioto para no pagar las multas relacionadas con el incumplimiento de la reducción de emisiones.
- Etapa II (2013-2020). Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá no respaldaron la prórroga.
 - 28 países de la UE y otros 10 desarrollados
 - Nuevo GEI Trifluoruro de Nitrógeno (NF₃) (PCG 17200)
 - Los firmantes se comprometen a reducir un 18% respecto a 1990. La UE se ha comprometido a un 20% y se distribuye nuevamente entre sus miembros en función del nivel de emisiones y desarrollo económico.
- Limitaciones del protocolo de Kioto: Sólo obliga actuar a países que son desarrollados; establece períodos límites para cumplir la con exigencias sin considerar las tecnologías para hacerlo; no establece límites para reducir emisiones producidas por transporte; muchas industrias mudaron sus sedes a países que no hayan adquirido compromisos.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – 10 puntos del acuerdo de París

- **1. DOS GRADOS.** La comunidad internacional se **compromete** a hacer todo lo posible para evitar que las **temperaturas medias mundiales** aumenten más de **dos grados** con respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial y “quiere seguir esforzándose” por limitar el incremento a 1,5º. Objetivo difícil si se tiene en cuenta que las temperaturas ya han aumentado 0,9º, pero queda como objetivo deseable.
- **2. CÓMO SE LOGRARÁ.** De los casi 200 países miembros de la **Convención de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC)**, 186 han presentado voluntariamente medidas para, en el horizonte de los años 2025-2030, reducir las **emisiones de GEI** o bien, dependiendo del caso, aumentarlas a un ritmo más lento de lo que lo hacen ahora. No será un esfuerzo solo para los ricos, como sucedía en **Kioto**, sino para todos.
- **3. MECANISMOS DE REVISIÓN.** Para mejorar los resultados, **el acuerdo de París** crea un mecanismo de **revisión de los compromisos**, también voluntario, para **observar si el esfuerzo es suficiente** para limitar las emisiones globales y estabilizar las temperaturas. Los países deberán presentar un **primer balance en el 2023** y, cada cinco años, endurecerlo en función de la evolución del clima. Las oenegés ecologistas consideran que, al margen de la voluntariedad, se pone en marcha demasiado tarde.
- **4. VERIFICACIÓN.** Calcular las **emisiones de origen antrópico de CO₂**, desde las causadas por los coches a los de la generación energética, la ganadería o las cementeras, **no es tarea fácil** pero cuenta con unos **mecanismos estandarizados que pueden auditarse**. Hasta ahora sólo lo hacían los países ricos, pero se emplaza a que lo hagan también los países “en disposición de hacerlo”, entre ellos **el primer emisor mundial China**. A los más pobres se les exime de hacerlo.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – 10 puntos del acuerdo de París

- **5. OBLIGACIÓN.** Los **compromisos** de los países de reducción de GEI **no serán jurídicamente vinculantes**, tal y como solicitaba **Estados Unidos** para evitar el riesgo de que el acuerdo sea rechazado por el Congreso, de mayoría republicana y opuesta a las medidas de transición energética puestas en marcha por **Obama**. Sin embargo, sí **será obligatorio para los países presentar contribuciones climáticas cada cinco años**, que serán evaluadas de forma transparente.
- **6. PICO DE EMISIONES.** La comunidad internacional se compromete a alcanzar un máximo mundial de emisiones de GEI “**tan pronto como sea posible**” y reconoce que los países más pobres -aunque su objetivo a larga plazo debe ser el mismo- “necesitarán más tiempo”. Debe alcanzarse, dice el texto, “un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y la absorción por parte de los sumideros (bosques y océanos) en la segunda mitad del siglo”. Además, el proceso, debe asentarse “sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”.
- **7. DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES.** Pese a que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, el texto aprobado perpetua la **división entre países desarrollados y en vías de desarrollo** instaurado en la **Convención de la ONU de 1992**. Los más ricos han pretendido acabar con esta división, pero al final han debido ceder en aras del consenso. El acuerdo habla concretamente de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. A las **potencias emergentes** como **China** y la **India no se les obliga a reducir emisiones** y se les emplaza simplemente a “mejorar sus esfuerzos contra el cambio climático en función de sus circunstancias nacionales”.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – 10 puntos del acuerdo de París

- **8. AYUDA PARA EL SUR.** En el **2009**, los países ricos prometieron la creación del llamado **Fondo Verde**, una ayuda financiera de **100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020 para que los estados más desfavorecidos** pudieran hacer frente a los problemas más inmediatos del cambio climático y acometer una transición energética. El acuerdo de París se compromete a incrementar las inversiones a partir de ese año, aunque sin precisar en qué cuantía. A las **potencias emergentes**, entre ellos **China o Corea del Sur**, se les **emplaza a ayudar, pero siempre de forma voluntaria**.
- **9. AVIACIÓN.** Pese a la propuesta de la **UE**, las emisiones causadas por los sectores de la **aviación y el transporte marítimo**, difíciles de atribuir a un país concreto, quedan excluidos del tratado pese a que suponen el 5% y 3% de las emisiones mundiales de GEI (generación de **Gran Bretaña y Alemania**). Los grandes exportadores asiáticos, Rusia y EEUU se han opuesto. Los Veintiocho estuvieron al borde de una **guerra comercial** al incluir ambos sectores en el 2012 dentro del sistema de mercado de emisiones. Se derogó en el 2013.
- **10. RATIFICACIÓN.** El acuerdo está abierto a la firma de los países y la UE a partir del 22 de abril del 2016 y entró en vigor (el 4 de noviembre) cuando alcanzó el mínimo de 55 países partes de la Convención de la ONU que aglutinaran un mínimo del 55% de los GEI, es decir, los mismos criterios.

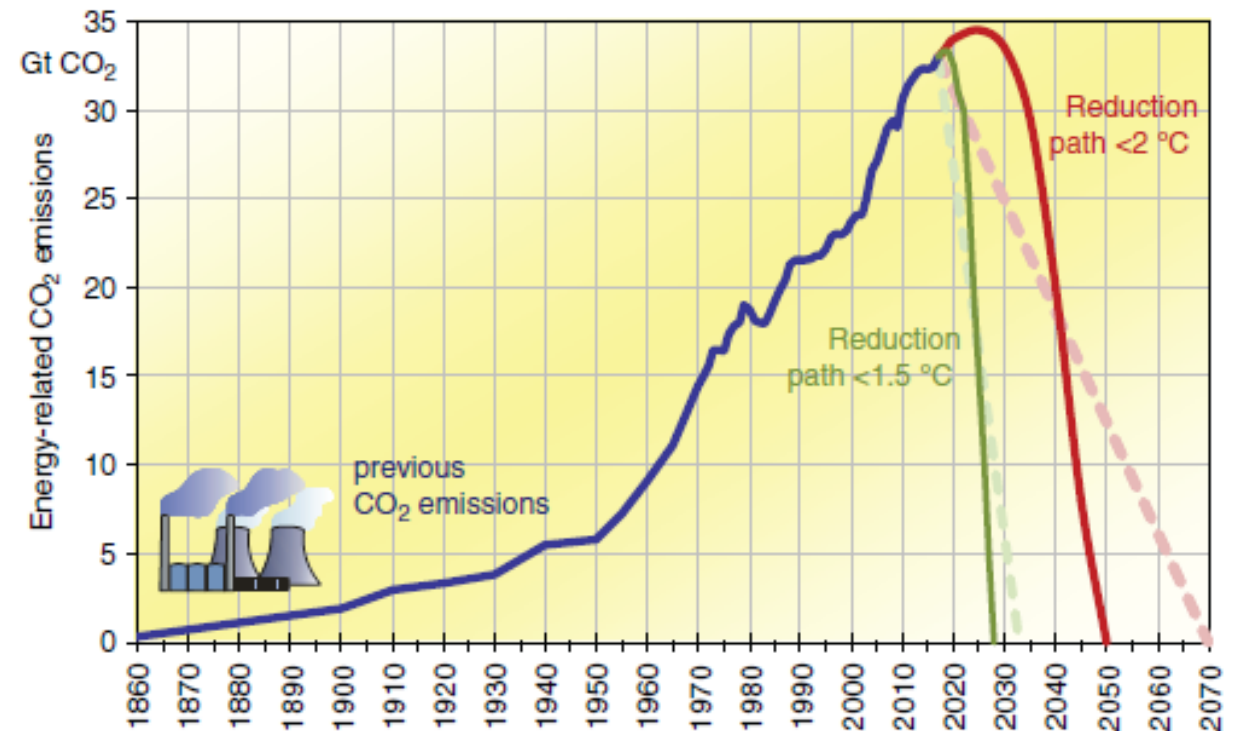


CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – Recomendaciones en base a simulaciones

- Los investigadores del clima consideran que un calentamiento de 1,5 °C es un umbral crítico por encima del cual pueden ocurrir consecuencias extremas e inmanejables del cambio climático. Sólo una reducción muy rápida de las emisiones de gases de efecto invernadero puede ayudar a mantener los impactos climáticos dentro de límites razonables y evitar sorpresas desagradables como la desaparición de la Corriente del Golfo.
- Si se acepta que la temperatura subirá por encima de 1,5 °C pero se quiere mantener por debajo del umbral de 2 °C con una probabilidad del 50 %, quedarían unos 53 años para reducir las emisiones linealmente a cero. Sin embargo, si las emisiones aumentan unos años más o se mantienen constantes, el tiempo restante se reduce notablemente.

Emisiones de CO₂ relacionadas con la energía. Las emisiones de la tala y quema de la deforestación también tendrían que caer en consecuencia.



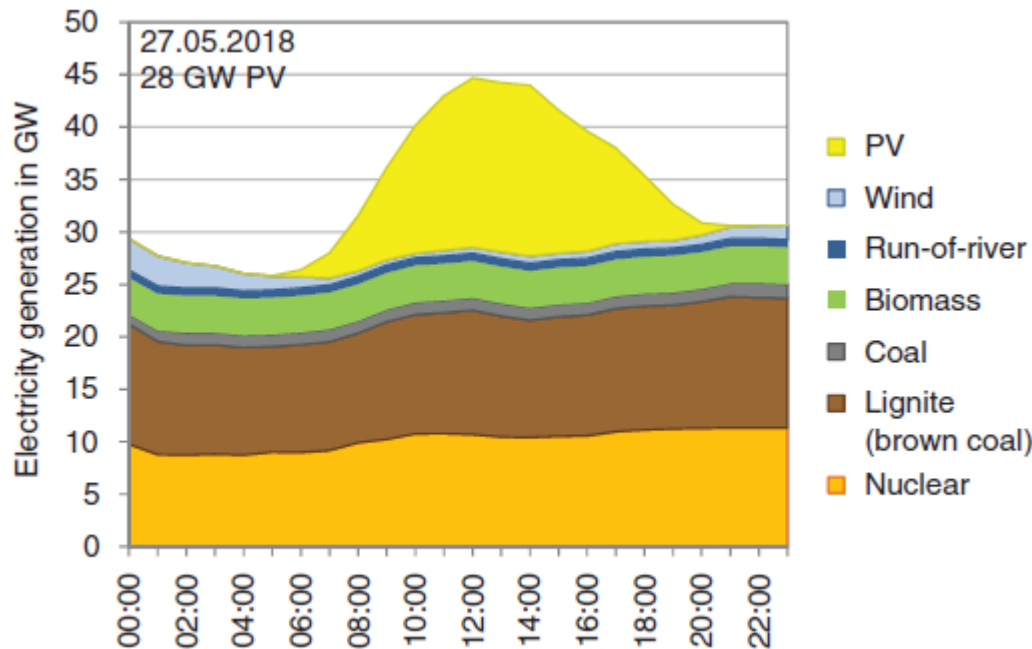


CSER: Panorama energético

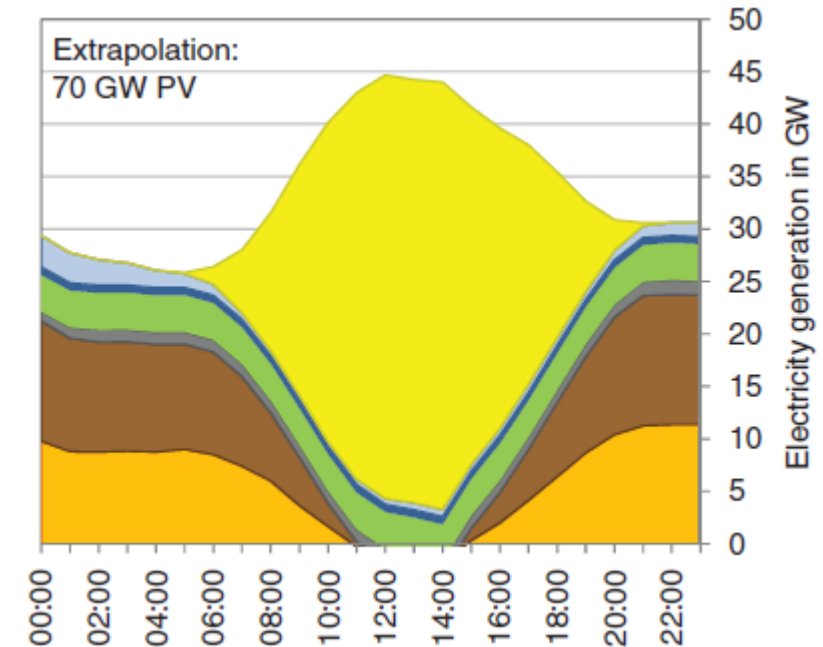
Acciones para reducir las emisiones – Frenos a las EERR

- Una transición energética rápida no es fácil de lograr, pero no porque sea técnica o económicamente imposible.
- El problema radica en numerosos jugadores que se benefician enormemente de la estructura de suministro de energía actual y se encuentran entre los perdedores en un cambio rápido.
- Las plantas de energía nuclear y de carbón, a las que a menudo se hace referencia como puentes para la era de las energías renovables, se están convirtiendo cada vez más en un freno, porque su existencia obstaculiza cada vez más la rápida expansión de las energías renovables.
- En el sector del transporte, la transición energética sólo puede tener éxito si la mayoría de los vehículos se convierten de motores de combustión interna a motores eléctricos eficientes. La eficiencia de los motores eléctricos es significativamente mayor que la de los motores de gasolina o diesel, y la electricidad puede generarse sin emisiones de CO₂, utilizando plantas de energía renovable.
- **Lo que hoy suena como una mirada a un futuro lejano ya era una realidad hace 100 años:** alrededor del 40% de todos los automóviles en Nueva York eran eléctricos en ese momento. El tedioso arranque de los motores de gasolina los hacía particularmente poco atractivos. No fue hasta la invención del motor de arranque en 1911 que comenzó el avance triunfal de los motores de combustión interna.

- Compensación de las fluctuaciones de energía.
- Si la capacidad renovable instalada continúa aumentando reemplazará cada vez más a las centrales eléctricas de base => se exige expansión más lenta (intereses).



Generación de electricidad a partir de plantas de energía fotovoltaica y eólica y unidades generadoras de más de 100 MW el 27 de mayo de 2012 en Alemania con una capacidad fotovoltaica instalada de 28 GW.



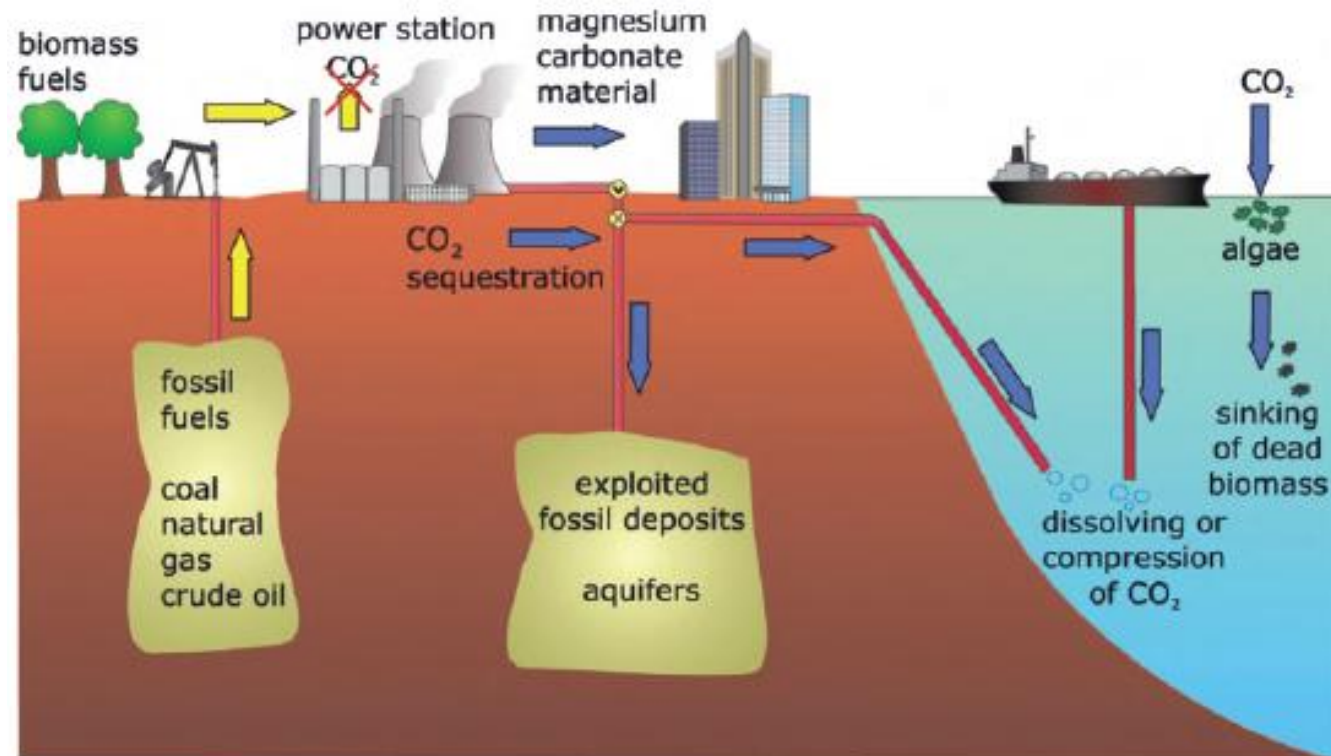
Mismo día con extrapolación a una capacidad fotovoltaica instalada de 70 GW.



CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – “Secuestro” de CO₂

- Incluso un aumento de la eficiencia a mediano plazo en las plantas de energía fósil no ofrece una alternativa al suministro de energía compatible con el clima.
- Los partidarios de las plantas de energía fósil han buscado argumentos y formas de evitar ser objeto de más críticas por los daños causados a el clima. El secuestro de CO₂ se sugiere como una forma de salir del dilema.
- Las siguientes opciones para la eliminación segura de dióxido de carbono son prometedoras:
 - fabricación de materiales de construcción a base de carbono para la industria de materiales de construcción
 - almacenamiento final subterráneo en depósitos fósiles agotados, acuíferos y salinas
 - compresión o disolución en el océano
 - unión con algas especiales en el océano





CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – “Secuestro” de CO₂

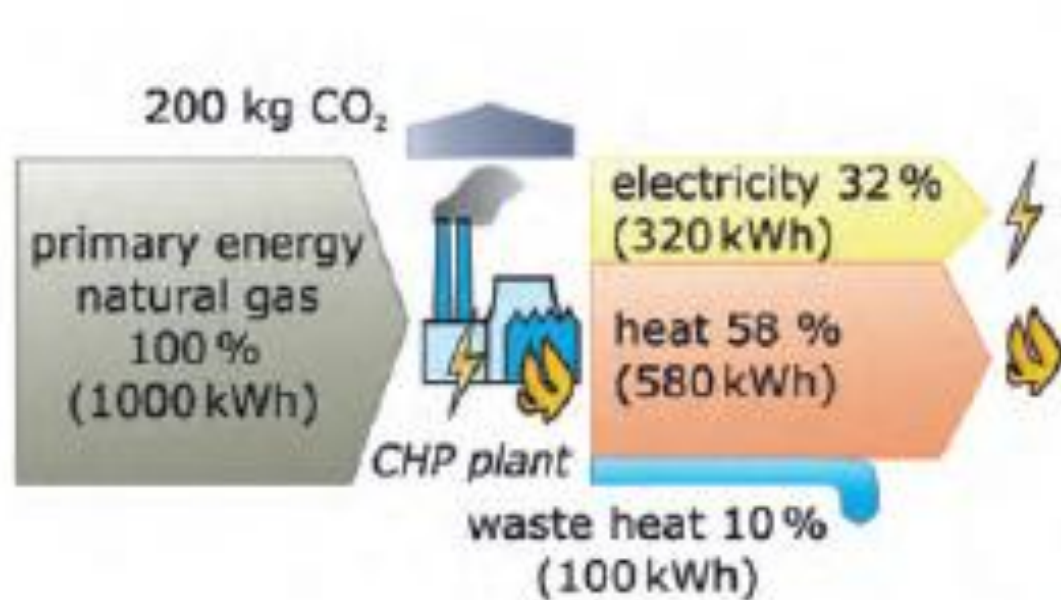
- Un examen crítico de estas opciones genera fuertes dudas sobre estos métodos de “eliminación” de CO₂:
 - La tecnología de secuestro y almacenamiento aún se encuentra en etapa de investigación.
 - Al probar métodos individuales, como la unión de algas en el mar, ha habido graves contratiempos que fundamentalmente cuestionan su idoneidad.
 - Almacenamiento en el océano: es posible que el CO₂ vuelva a escapar a la atmósfera después de un breve período o que tenga un efecto extremo pero aún no identificable en el sistema ecológico de los océanos.
 - Los lugares de almacenamiento subterráneo no están disponibles en todas partes o se agotarían rápidamente. Se necesitaría un enorme esfuerzo logístico para transportar el CO₂ hasta los depósitos de almacenamiento final.
 - Hay que considerar el riesgos de los depósitos. Si el dióxido de carbono escapara sin control en grandes concentraciones, podría provocar la muerte por asfixia de los humanos y animales cercanos.
 - Se utilizarán numerosas instalaciones de almacenamiento subterráneo para el almacenamiento de gas procedente de energías renovables. Si se llenaran con CO₂, ya no estarían disponibles para el almacenamiento relacionado con las energías renovables.

- Cuando se trata de aumentar la eficiencia, la combinación de calor y electricidad (CHP) se promociona como un buen candidato.
- Las centrales eléctricas de turbinas de vapor convencionales que queman lignito o hulla, tienen una eficiencia de entre el 35 % y el 45 %. Las modernas centrales eléctricas de turbinas de gas y vapor, conocidas como centrales de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT), que utilizan gas natural, pueden alcanzar hasta el 60%.
- De todas formas, al menos el 40% de la energía primaria se desperdicia. Las plantas CHP, o cogeneración, utilizan el calor de la generación de electricidad y pueden explotar hasta el 90% del combustible. Una planta bien diseñada produce menos CO₂ que cuando la electricidad y el calor se generan por separado.
- Estos ahorros sólo son posibles con un funcionamiento óptimo de la planta CHP. Por ejemplo, en verano, cuando se supone que una planta de cogeneración solo genera electricidad pero no calor, tendrá grandes dificultades para acercarse a la eficiencia soñada del 90%.
- Si existe suficiente demanda de calor durante todo el año las plantas de cogeneración pueden ayudar a reducir el CO₂. Con las plantas de cogeneración que utilizan combustibles fósiles, los ahorros para una protección climática efectiva son demasiado bajos. Las plantas de cogeneración que utilizan fuentes de energía como la biomasa, el hidrógeno producido de forma renovable, el metano producido de forma renovable o la energía geotérmica son neutras en carbono y pueden acelerar el cambio a un suministro de energía libre de carbono.

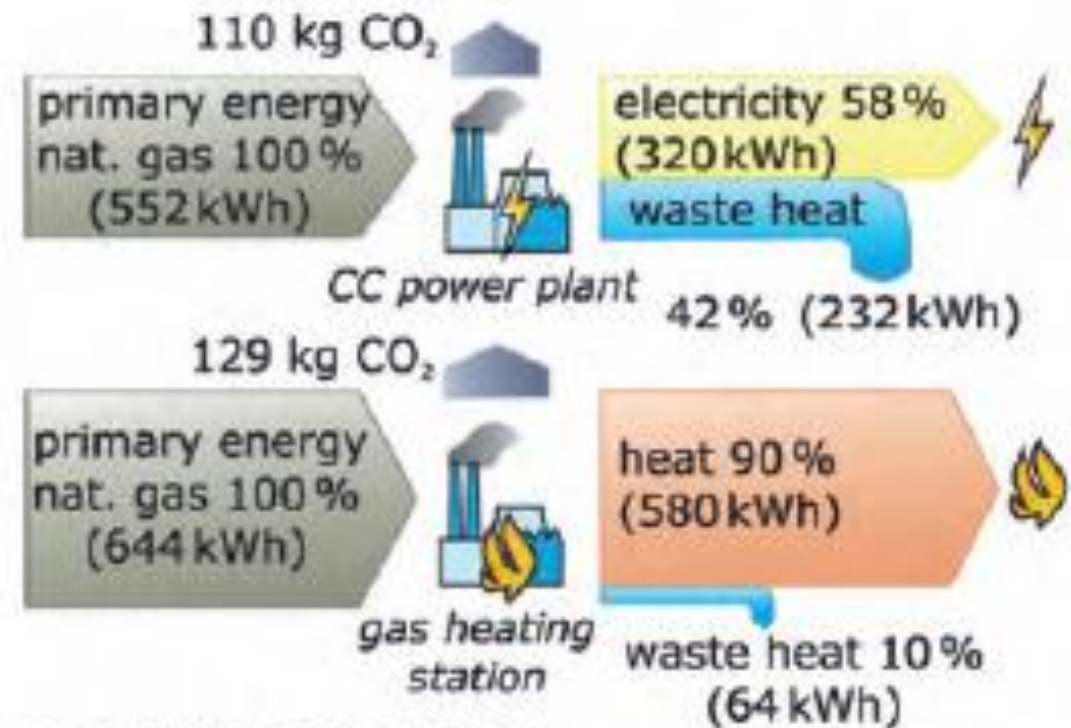


CSER: Panorama energético

Acciones para reducir las emisiones – Calor y energía combinados: aprovechar dos veces



combined heat and power



separate generation



CNER: Panorama energético

Bibliografía

- José Antonio Carta González, Roque Calero Pérez, Antonio Colmenar Santos, Manuel-Alonso Castro Gil. “Centrales de energías renovables: Generación eléctrica con energías renovables”. PEARSON EDUCACIÓN, 2009.
- Volker Quaschnig. “Renewable Energy and Climate Change”. John Wiley & Sons Ltd, 2020.
- Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition, BP.